

PENDIDIKAN FISIKA LINGKUNGAN

PENDIDIKAN FISIKA A 2016

2019

Ivanzieo Viooli S

Luthfi Yuliyanthi S

Safa Husnul Khotimah

PENDIDIKAN FISIKA LINGKUNGAN

Pendidikan Fisika A 2016

2019

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini dirancang untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Fisika Lingkungan. Buku ini memberikan gambaran mengenai pendidikan tentang lingkungan.

Terimakasih kami sampaikan kepada keluarga kami yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan buku ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Dr. Sunaryo M.SI, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan fisika lingkungan. Terimakasih juga kepada teman-teman dan semua pihak yang sudah terlibat dalam proses pembuatan buku ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran terhadap buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2019

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantari

Daftar Isiii

BAB I Environmental Science (Ilmu Lingkungan) 1

A. Pengertian Ilmu lingkungan1

B. Ilmu Lingkungan2

C. Environtment (Lingkungan)4

D. Tujuan Environmental Science6

E. Ilmu Lingkungan Sebagai Ilmu Interdisipliner6

F. Ekologi Sebagai Dasar Ilmu Lingkungan7

G. Fisika dalam Ilmu Lingkungan8

H. Meteorologi17

I. Fisika Udara24

BAB II Environmental Studies (Studi Lingkungan)25

A. Environmental Studies26

B. Pokok – Pokok Ilmu Lingkungan dan Ekologi27

C. Asas-Asas Ekologi29

D. Masalah lingkungan30

E. Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup31

F. Tinjauan Dari Segi Lingkungan38

G. Penyebab Pemanasan Global atau Global Warming38

H. Dampak Pemanasan Global atau Global Warming44

I. Solusi Pengendalian Pemanasan Global47

J. The Association for Environmental Studies and Sciences (AESS)52

BAB III Environmental Education (Pendidikan Lingkungan)54

BAB IV Experiental Education (Pendidikan Eksperimen)56

A. Gagasan Awal Munculnya Pendidikan Berbasis Pengalaman57

B. Pengertian Pendidikan Berbasis Pengalaman58

C. Pembelajaran Berbasis Pengalaman59

D. Unsur Pendidikan Berbasis Pengalaman60
E. Peran Pendidikan Berbasis Pengalaman Bagi Sosialisasi Anak62
F. Aplikasi Pembelajaran Berbasis Pengalaman Dalam Pembelajaran Fisika63
BAB V Outdoor Education (Pendidikan Luar Kelas)65
A. Definisi Outdoor Education65
B. Sejarah Outdoor Education66
C. Filsafat Outdoor Education66
D. Lingkungan Sebagai Sumber Belajar69
E. Alam Merupakan Manisfestasi Pendidikan Luar Kelas69
F. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Luar Kelas71
G. Kekurangan Outdoor Education72
H. Pembelajaran Fisika73
BAB VI Garden Based Learning76
A. Sejarah School Gardens78
B. Garden Based Learning (GBL)80
C. Manfaat Dari Pembelajaran Berbasis Taman Untuk Anak dan Remaja82
BAB VII Science Education (Pendidikan Sains)83
A. Pendahuluan83
B. Pengertian Sains83
C. Sejarah Pendidikan Sains85
D. Pendidikan Sains87
E. Pentingnya Pendidikan Sains89
F. Tujuan Pendidikan Sains90
G. Implementasi Pendidikan Sains dalam Pembelajaran Fisika93
BAB VIII Climate Change (Perubahan Iklim)95
A. Iklim96
B. Penyebab Perubahan Iklim97
C. Dampak Perubahan Iklim97
D. Solusi Terhadap Perubahan Iklim99
BAB IX Climate Change Education (Pendidikan Perubahan Iklim)100
A. Perubahan Iklim (Climate Change)100

B. Pendidikan Perubahan Iklim (Climate Change Educaion)105

BAB X Sains, Teknologi, Sosial, dan Pendidikan Lingkungan111

A. Hakikat Ilmu Fisika111

B. Ilmu Sains112

C. Cabang Utama Ilmu Sains113

D. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Indonesia113

E. Definisi dan Penggunaan116

a) Ilmu, Rekayasa, dan Teknologi117

b) Kemajuan Teknologi119

c) Fisika Dalam Perkembangan Teknologi120

BAB XI Environment Adult Learning (Pendidikan Orang Dewasa)127

A. Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pembelajaran Orang Dewasa130

B. Faktor Pembelajaran Orang Dewasa132

C. Perhatian137

D. Berfikir139

E. Ingatan / Lupa139

F. Belajar Lanjut (Overlearning)141

G. Review / Resitasi142

H. Faktor Lingkungan Belajar143

BAB XII Education For Sustainable Development148

A. ESD- Education for Sustainable Development148

B. Sejarah ESD149

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Education for Sustainable Development151

D. Pengorganisasian Education for Sustainable153

E. Kajian Materi Fisika156

Indeks176

Daftar Pustaka179



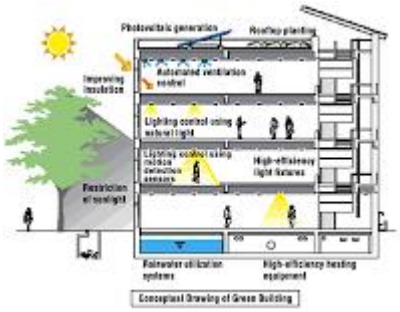
BAB 1 ILMU LINGKUNGAN

Referensi dari Youtube : Introduction to Environmental Science

https://www.youtube.com/watch?v=7G3eXI_DPn8

A. Pengertian Ilmu Lingkungan (Environmental Science)

Ilmu lingkungan atau Environmental Science (ES) merupakan suatu ilmu yang mempelajari interaksi antara komponen – komponen fisik, kimia dan biologi yang ada di lingkungan serta merupakan suatu disiplin ilmu yang saling melengkapi dengan ilmu alam, ilmu teknik dan ilmu sosial. Dalam keterkaitannya dengan Ilmu lingkungan, ESberfokus pada polusi dan penurunan kualitas lingkungan yang berhubungan dengan aktivitas manusia yang berpengaruh pada perubahan biologis dan lingkungan berkelanjutan, serta melibatkan aspek ilmu ekonomi, ilmu hukum dan ilmu – ilmu sosial. Keseluruhan aspek ilmu tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan berpengaruh pada lingkungan.



(http://1.bp.blogspot.com/-xkDSyXrMFYg/UP4mLq4JWpI/AAAAAAAAATs/NN32AHSqAcA/s1600/green-building-drawing.png)

B. Ilmu Lingkungan

Ilmu lingkungan dalam konteks arstitektur erat kaitannya dengan istilah Ecological Design atau Arsitektur Ekologis, dimana dalam setiap perencanaan arsitektur selalu mempertimbangkan kaidah atau aspek lingkungan yang ada untuk dapat memberikan kontribusi di dalam pembangunan sehingga mampu meminimalkan dampak negatif dalam pembangunan demi kelestarian lingkungan dan alam tetap terjaga. Dalam hal ini konteks ilmu lingkungan tidak lepas dari prilaku manusia itu sendiri sebagai suatu komponen lingkungan yang paling dominan karena manusia senantiasa mengolah, mengambil dan mengembangkan sesuatu yang ada di alam itu sendiri. Untuk mencapai keseimbangan lingkungan tentu diperlukan kesadaran dari manusia agar merasa memiliki dan mencintai segenap makhluk hidup dan alam lingkungannya sebagai tempat hidupnya.

Ilmu lingkungan adalah bidang akademik multidisipliner yang mengintegrasikan ilmu fisika, biologi, kimia, ekologi, ilmutanah, geologi, sains atmosfer, dan geografi untuk mempelajari lingkungan, dan solusi dari permasalahan lingkungan.[1] Ilmu lingkungan menyediakan pendekatan interdisipliner yang terintegrasi dan kuantitatif untuk mempelajari sistem lingkungan.

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_lingkungan

Bidang terkait untuk dipelajari yaitu pembelajaran lingkungan dan teknik lingkungan. Pembelajaran lingkungan menggabungkan berbagai ilmu sosial untuk memahami hubungan antar manusia, persepsi, dan kebijakan mengenai lingkungan.Teknik lingkungan fokus pada desain dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lingkungan di berbagai aspek. Ilmuwan lingkungan bekerja pada subjek seperti memahami proses yang terjadi di bumi, mengevaulasi sistem energi, kendali dan mitigasi polusi, manajemen sumber daya alam, dan efek dari perubahan iklim. Masalah lingkungan seringkali mencakup interaksi proses fisika, kimia, dan biologis.

Ilmu lingkungan memulai pembelajaran dan investigasi substantif dan aktif pada tahun 1960an dan 1970an, didorong oleh:

- Kebutuhan pendekatan multidisipliner untuk menganalisis masalah lingkungan yang kompleks.
- kedatangan hukum terkait lingkungan yang membutuhkan protokol dan investigasi lingkungan
- tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap aksi nyata dari gerakan yang menyinggung masalah lingkungan[2]

Publikasi bertemakan lingkungan karya Rachel Carson, Silent Spring, mendorong berkembangnya ilmu lingkungan, bersamaan dengan bencana lingkungan seperti tumpahan minyak Santa Barbara tahun 1969 dan sungai Cuyahoga di Cleveland, Ohio, juga pada tahun 1969.

Arsitektur biologis yaitu arstektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan, arsitektur alternatif yaitu pemikiran akan penggunaan energi alternatif lainnya namun tetap memperhatikan kaidah lingkungan, arsitektur matahari yaitu arsitektur yang memanfaatkan energi surya, arsitektur bionik dikaitkan dalam bidang teknik sipil dan konstruksi yang memperhatikan kesehatan manusia, serta biologi pembangunan.

[2] http://sinta067mercubuana.blogspot.co.id/2015/12/ilmu-lingkungan.html

National Center for Education Statistics di Amerika Serikat mendefinisikan ilmu lingkungan sebagai:

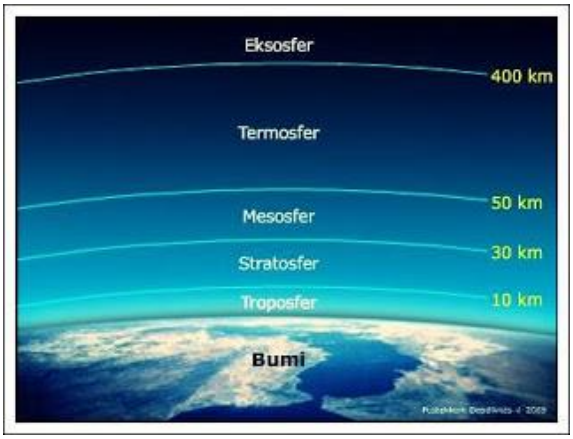
Program yang fokus pada aplikasi prinsip biologi, kimia, dan fisika untuk mempelajari lingkungan fisik dan solusi dan permasalahan lingkungan, termasuk subjek seperti meredakan atau mengendalikan polusi dan degradasi lingkungan; interaksi antara masyarakat dan lingkungan alam; dan manajemen sumber daya alam.Termasuk kaidah permodelan dalam biologi, kimia, fisika, ilmu kebumian, klimatologi, statistik, dan matematika.[3]

C. Environtment (Lingkungan)

Lingkungan adalah semua yang ada disekitar kita dan berinteraksi dengannya.

1. Bagian-bagian lingkungan:

a. Atmosfer



Gambar 1.1 Lapisan Atmosfer

Atmosfer adalah lapisan dari gas-gas yang melindungi bumi.Atmosfer melindungi bumi dari benda-benda angkasa.Atmosfer menyerap sebagian besar sinar kosmik dariluar angkasa dan sebagian radiasi elektromagnetik dari matahari.

b. Hidrosfer

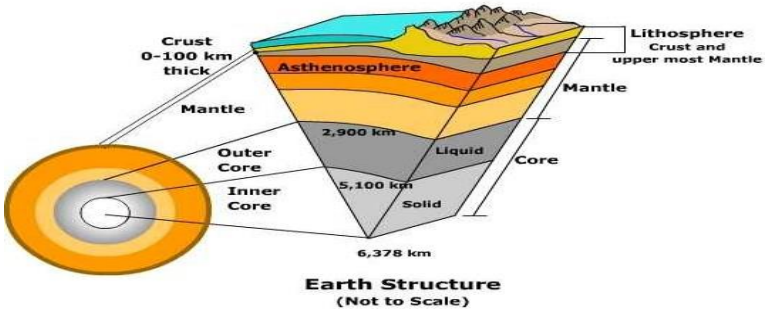
[3] http://ftiugisa.blogspot.co.id/2016/03/ilmu-lingkungan.html



Gambar 1.2 Bagian Hidrosfer Bumi

Hidrosfer teridir dari berbagai jenis air dari sumber air seperti samudra, laut, danau, sungai, glasier, dll. 97% ketersediaan air bumi yang ada di samudra dan laut.2% ada di glasies dan es di kutub.Dan sisanya ada pada sungai, danau, dan air tanah yang dapat dikonsumsi manusia.

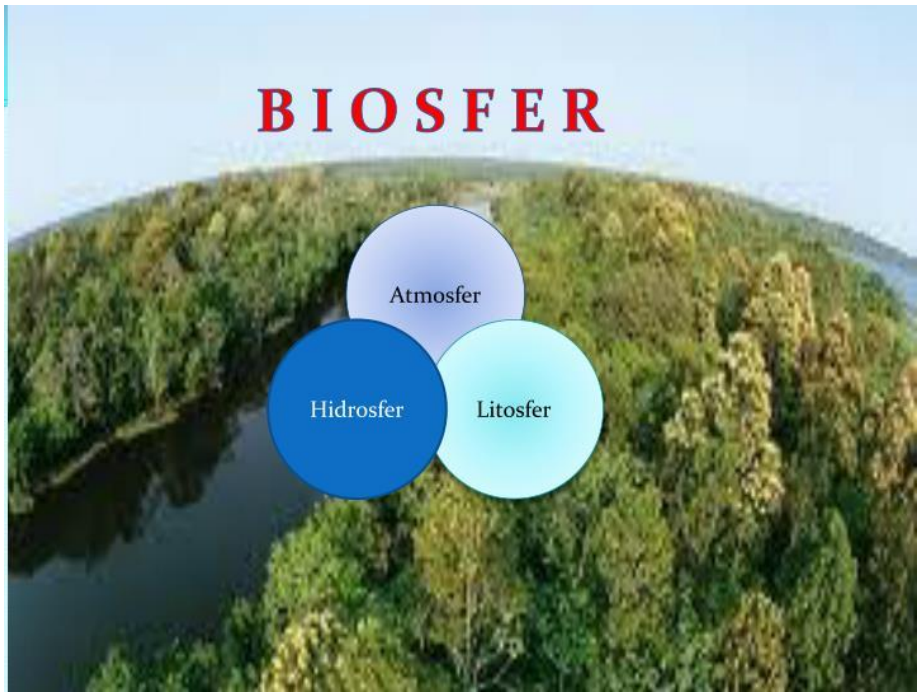
c. Litosfer



Gambar 1.3 Struktur Lapisan Litosfer

Litosfer adalah lapisan terluar bumi. Terdiri dari mineral-mineral yang menjadi kerak bumi dan tanah.

d. Biosfer



Gambar 1.4 Bagian dari Biosfer

Biosfer merupakan dimana organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan.[4]

D. Tujuan Environmental Science

Ilmu lingkungan memiliki tujuan yaitu:

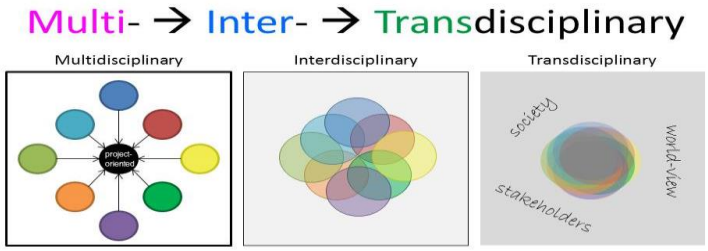
1. Untuk mempelajari bagaimana alam bekerja (*To learn how the natural world work*)
2. Untuk memahami bagaimana sebagai manusia kita berinteraksi dengan lingkungan dan juga untuk menentukan bagaimana kita mempengaruhi/member dampak pada lingkungan (*To understand how we as human interact with the environment and also to determine how we affect the environment*)
3. Menentukan bagaimana manusia member dampak pada lingkungan juga meliputi menemukan cara untuk mengatasi dampak-dampak tersebut

[4] http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/unsur-unsur-geosfer

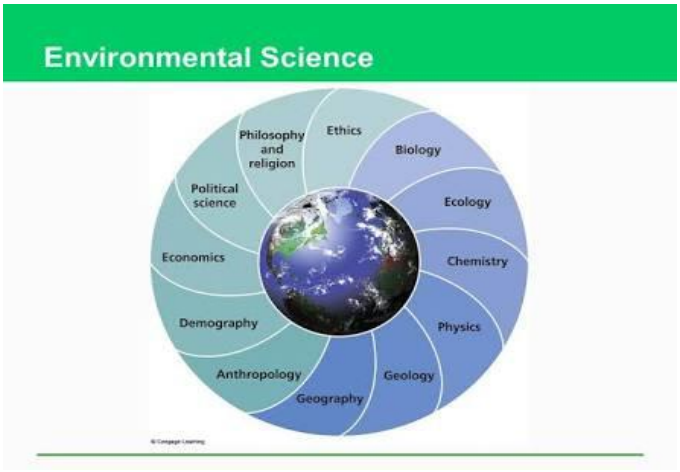
terhadap lingkungan. (*Determining how human affect the environment also include finding ways to deal with these effects on the environment*)[44]

E. Ilmu Lingkungan sebagai ilmu interdisipliner

Ilmu lingkungan merupakan interdisipliner. Karena ilmu lingkungan itu adalah bidang akademik yang mengintegrasikan ilmu fisika, biologi, kimia, ekologi, ilmu tanah, geologi, sains atmosfer, dan geografi untuk mempelajari lingkungan, dan solusi dari permasalahan lingkungan. Interdisipliner itu sendiri adalah (interdisciplinary) adalah interaksi antar



Gambar 1.8 *Multidisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary*



Gambar 1.9 Ilmu-ilmu pada *environmental science*

Gambar 2. Ilmu-ilmu pada environmental science

- Biology
- Ecology
- Chemistry

- Physics
- Geology
- Geography
- Anthropology
- Economics
- PoliticalScience
- Demography

F. Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan

1) Pengertian Ekologi
   a. Oikos: tempat tinggal, rumah tangga, penyokong kehidupan
   b. Logos: ilmu pengetahuan[5]

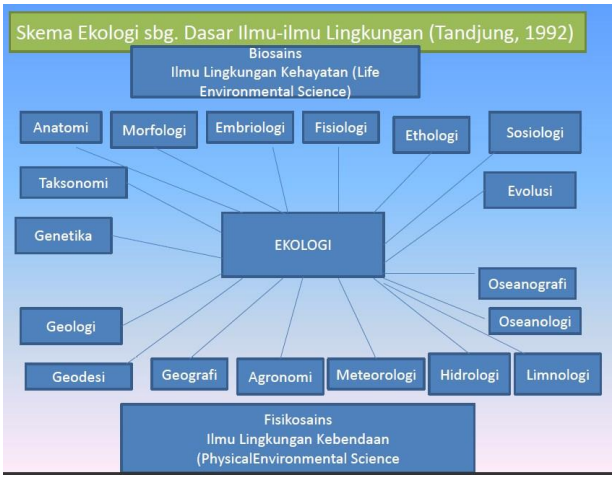
   Ekologi: hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan rumah tangga sistem penyokong kehidupan
2) Cakupan Ekologi Jadi ekologi mempelajari:
   a. Hubungan timbal balik antara organisme dengan tempat tinggalnya
   b. Saling mempengaruhi antara jenis organisme
   c. Interaksi antara unsur unsur penyusun tempat tinggal[6]
3) Komponen Penyusun Ekologi
   a. Makhluk hidup (komponen hayati atau biotik) meliputi: flora, fauna, mikroorganisme, manusia
   b. (komponen fisik / geofisik) meliputi: tanah, air, udara

[5] https://www.scribd.com/doc/241529826/Difinisi-Ekologi
[6] https://shoetiaone.wordpress.com/2011/10/18/ekologi-dan-ilmu-lingkungan/



Gambar 1.10 Contoh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan

G. Fisika dalam Ilmu Lingkungan (The Environmental Science)



Gambar 1.11 Skema Ekologi sebagai dasar Ilmu-Ilmu Lingkungan

Sains lingkungan merupakan disiplin ilmu yang terintegrasi dengan fisik, bilogis, dan informasi sains (termasuk ekologi, biologi, fisika, kimia, zoologi, sains tanah, geologi, sains atmosfer, dan geodesi) dalam mempelajari lingkungan, serta menemukan solusi dari permasalahanpermasalahan lingkungan. Lingkungan memiliki permasalahan yang tidak dapat dijelaskan secara detail terbatas pada satu disiplin ilmu saja,

seperti fisika, kimia, biologi, teknik, atau ekonominya saja. Hal ini akan sulit untuk menyelesaikan kebanyakan permasalahan global tanpa adanya informasiinformasi dari disiplin-disiplin ilmu yang mendukungnya, namun *study* mengenai sistem Bumi dapat melakukan pendekatan cara yang terintegrasi dengan beberapa disiplin kerja. Untuk memahami dan memeriksa perkembangan industri, cabang ilmu sains yaitu " Fisika Lingkungan". Fisika Lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan yang berkaitan dengan fenomena fisika. Beberapa komponen fisika lingkungan adalah

1) **Ilmu Tanah Berdasarkan Prinsip Fisika**



Gambar 1.12 Sifat Fisik Tanah

Fisika tanah adalah cabang dari ilmu tanah yang membahas sifat-sifat fisik tanah, pengukuran dan prediksi serta kontrol (pengaturan) proses fisik yang terjadi dalam tanah.[7] Karena pengertian fisika meliputi materi dan energi, maka fisika tanah membahas pula status dan pergerakan material

[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Fisika_tanah

serta aliran dan transformasi energi dalam tanah.Tujuan fisika tanah dapat dilihat dari 2 sisi:

a. Dalam satu sisi, tujuan kajian fisika tanah adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang mekanisme pengaturan perilaku tanah secara fisika dan kimiawi, serta perannya dalam biosfer, termasuk proses saling hubungan dalam pertukaran energi di dalam tanah, serta siklus air dan material yang dapat diangkutnya.
b. Pada sisi lainnya, pemahaman fisika tanah dapat digunakan sebagai asas untuk manajemen sumberdaya tanah dan air, termasuk kegiatan irigasi, drainase, konservasi tanahdan air, pengolahan tanah, dan konstruksi.

Oleh karena itu fisika tanah dapat dipandang sebagai ilmu dasar sekaligus terapan dengan melibatkan berbagai cabang ilmu yang lain termasukhidrologi, klimatologi, ekologi, geologi, sedimentologi, danbotani.Fisika tanah juga eratkaitannya dengan mekanika tanah, dinamika tanah, dan teknik sipil. Area penelitian fisika tanah dapat mencakup:

a. Pengukuran dan kuantifikasi sifat fisik tanah di lapangan
b. Transportasi materi dan energi (berupa air, udara, panas) di dalam tanah
c. Manajemen air untuk irigasi

2) **Ilmu Udara Berdasarkan Ilmu Fisika**

Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi.[8]Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya.Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakan benda.Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup.

Kandungan elemen senyawa gas dan partikel dalam udara akan berubah-ubah dengan ketinggian dari permukaan tanah. Demikian juga massanya, akan berkurang seiring dengan ketinggian. Semakin dekat dengan

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Udara

lapisan troposfer, maka udara semakin tipis, sehingga melewati batas gravitasibumi, maka udara akan hampa sama sekali.

Apabila makhluk hidup bernapas, kandungan oksigen berkurang, sementara kandungan karbon dioksida bertambah.Ketika tumbuhan menjalani sistem fotosintesa, oksigen kembali dibebaskan.

Udara terdiri dari 3 unsur utama, yaitu udara kering, uap air, dan aerosol. Kandungan udara kering adalah 78% Nitrogen, 20% Oksigen, 0,93% Argon, 0,03% Karbon Dioksida, 0,003% gas-gas lain (Neon, Helium, Metana, Kripton, Hidrogen, Xenon, Ozon, Radon). Uap air yang ada pada udara berasal dari evaporasi (penguapan) pada laut, sungai, danau, dan tempat berair lainnya.Aerosol adalah benda berukuran kecil, seperti garam, karbon, sulfat, nitrat, kalium, kalsium, serta partikel dari gunung berapi.

3) **Oseanografi**

Menurut Sahala Hutabarat dan Stewart M. Evans (1985:1), Fisika Oseanografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar sifat-sifat fisika yangterjadi dalam lautan sendiri dan yangterjadi antara lautan dengan atmosfer dan daratan termasuk kejadian-kejadian seperti terjadinya tenagapembangkit pasang dan gelombang, iklim, dam sistemarus yang terdapat lautan.[9]

Oseanografisis meliputi dua kegiatan:

a) studi observasi langsung pada samudera dan penyiapan peta sinoptik elemen – elemen yang membangun karakter samudera, serta
b) study teoritis proses fisis yang diharapkan dapat member arah dalam observasi samudera (William, 1962). Keduanya tidak dapat berdiri sendiri tanpa informasi dari sisi kimiawi, biologi, dan geologi sebagai bagian dari deskripsi samudera dan sebagai validitas kondisi fisisnya.

---

9 http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/194902051978031DJAKARIA_M_NUR/Pengantar_Perkuliahan_Oseanografi.pdf

Oseanografi fisis: Kajian tentang aspek fisika di laut yang meliputi sifat-sifat fisis dan dinamika laut. Dinamika: Gerak air laut yang meliputi arus laut, gelombang laut dan pasang surut laut.

Oseanografi fisik, atau fisika laut, mempelajari atribut fisik lautan yang meliputi struktur suhu-salinitas, pencampuran, gelombang, gelombang internalpasang laut permukaan, pasang laut internal, dan arus.

- Suhu

  Suhu di laut adalah salah satu faktor yang amat sangat penting bagi kehidupan organisme laut karena suhu mempengaruhi metabolisme maupun perkembangan organisme. Baik laut maupu daratan ekduanya dipanasi oleh sinar matahari melalui suatu prooses yang dinamakan insolation.Thermometer alat yang digunakan untuk mengukur suhu.

  Cara menggunakan thermometer, yaitu:

  - Dicelupkan kedalam perairan selama ±2-3 menit.
  - Usahakan pengukuran dilakukan membelakangi matahari.
  - Hindari kontak tangan langsung dengan thermometer.
  - Diangkat perlahan jangan hilang kontak dengan perairan.
  - Baca nilai suhu pada skala dengan cepat.

- Kecepatan Arus

  Arus adalah gerakan mengalir suatu massa air ke arah tertentu. Arus ini bisa sehangat 30°C aatau sedingin 2°C, tergantung dimana arus tersebut berasal, dan lebar arus bisa lebih dari 60 km. sebagian besar arus bergerak dengan kecepatan 10 km perhari, meskipun untuk beberapa jenis arus dapat bergerak lebih cepat. Arus membawa banyak sekali air ke seluruh penjuru bumi, mempengaruhi dan membantu mengatur iklim. Arus terdapat di permukaan maupun di samudra yang dalam. Arus mempunyai arti yang penting dalam

menentukan pelayaran bagi kapal-kapal. Peta arus telah dibuat oleh para pelaut berabad-abad yang lalu. Ada juga yang bergerak sepuluh ribu kali melintasi samudra daripada seluruh pergerakan sungai besar di daratan.

- Kecerahan

Radiasi matahari juga penting dalam melengkapi cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman hijau-hijauan untuk dipakai dalam proses fotosintesis, tumbuhan ini tidak dapt hidup terus tanpa adanya cahaya matahari yang cukup. Akibatnya penyebaran merekan di lautan di batasi pada daerah kedalaman dimana cahaya matahari masih dapat dijumpai. Sinar matahari kebanyaakan diserap oleh lapisan permukaan laut, maka lapisan ini cenderung relatif panas sampai pada kedalaman 200 meter. Pada lapisan kedalaman antara 200 dan 1000 meter, suhu turun secara mendadak yang membentuk kurva dengan lereng yang tajam yang dikenal termokline.Alat yang yang digunakan mengukur kecerahan adalah Seichi disk.

Cara kerjanya:

- Tali rafia : untuk mengikat botol- botol air mineral
- 2 botol air mineral 600 ml : sebagai pemberat dan sebagai palampung
- Stopwatch : untuk menghitung waktu dalam pengukuran kecepatan arus.
- sechi disc : untuk mengukur tingkat kecerahan dalam suatu perairan
- penggaris : untuk mengukur panjang tali pada sechi disk
- karet gelang : untuk menandai panjang D1 dan D2

- Sifat Optis Air

  Penetrasi cahaya ke dalam air sangat dipengaruhi oleh intensitas dan sudut datang cahaya, kondisi permukaan air dan bahan-bahan tersuspensi di dalam air. Cahaya matahari mencapai permukaan perairan tersebut sebagian diserap dan sebagiannya di refleksikan kembali. Beberapa jenis molekul misalnya O_2, O_3,H_2O dan CO_2 dapat menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi panas. Kecerahan air tergantung pada warna dan kekeruhan. Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan, yang ditentukan secara visual dengan menggunakan secchi disk. Faktor berhubungan dengan penetrasi cahaya yang tinggi dan ideal untuk memicu produktivitas perairan yang tinggi pula. Kecerahan dan kekeruhan merupakan parameter-parameter yang berkaitan satu sama lain.

- Pasang surut

  Pasang surut adalah gerakan naik turunnya muka laut secara berirama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Perhitungan matematika telah menunjukkan bahwa gaya tarik bulan yang mempengaruhi pasang surut besarnya ±2,2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari. Badan -badan astronomis yang lainnya pun sebenarnya sangat kecil dan bisa diabaikan. Alat yang digunakan untuk mengukur pasang surut air laut yaitu Tide Staff.

  Cara kerjanya:

  - Di daerah pasang surut yang masih terendam air saat surut terendah
  - Dicatat tinggi permukaan air mula-mula
  - Sesuai dengan tinggi permukaan air pada selang plastic dalam cm

- Ditunggu selama 4 jam kemudian dicatat lagi tinggi permukaan airnya dalam selang plastic dalam cm Dihitung kecepatan pasang/ surut dengan rumus:

$$v = \frac{h}{t}$$

Dimana:

v = kecepatan pasang/surut

h = tinggi permukaan air

t = waktu

- Dicatat dalam satuan cm/jam

• Gelombang

Yang dimaksud dengan gelombang adalah gerakan dari setiap partikel air laut yang berupa gerak longitudinal dan orbital secara bersamaan disebabkan oleh transmisi energi serta waktu (momentum) dalam artian impuls vibrasi melalui berbagai bentuk materi. Dalam hal ini berbentuk partikel air laut. Secara teoritis mediumnya sendiri tetap tidak bergerak mengikuti arah energi yang melaluinya. Energi yang dimaksud bisa berupa tiupan angin gerak rotasi bumi atau gerakan lapis sedimen bawah laut, gempa tektonik dan lain lain.Alat yang digunakan untuk mengukur gelombangTongkat Skala**.**

Cara kerjanya:

- Tongkat skala ditegakkan didalama perairan.
- Menyentuh dasar periaran.
- Usahakan posisi tubuh tidak menghalangi arah datangnya gelombang.
- Tunggu puncak gelombang menyentuh tongkat skala.
- Tinggi puncak gelombang saat menyentuh tongkat skala (Λ).

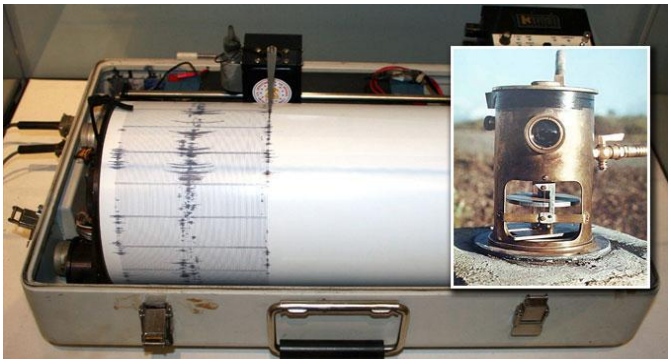
4) **Seismologi**

Seismologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu seismos yang berarti getaran atau goncangan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Orang Yunani menyebut gempa bumi dengan kata-kata seismos tes ges yang berarti Bumi bergoncang atau bergetar (Bhani, 2009).[10]

Seismologi adalah ilmu yang mempelajari gempa bumi dan struktur dalam bumi dengan menggunakan gelombang seismik yang dapat ditimbulkan dari gempa bumi atau sumber lain (Gunawan, 1985).[11] Setiap gempa bumi memancarkan radiasi gelombang seismik yang menjalar ke dalam bumi, dan beberapa gempa dapat menghasilkan pergerakan tanah yang cukup jauh meskipun cukup kecil untuk dapat dirasakan oleh manusia tapi terdeteksi oleh seismograf (alat perekam gempa) modern yang tersebar di seluruh Bumi. Kita dapat mengetahui, seperti apa gambaran dari struktur interior Bumi dan sifat-sifat gempa bumi melalui gelombang gempa yang di pancarkan oleh gempa. Para Ilmuwan mempelajari Bumi bagian dalam dengan mempelajari gelombang gempa ini, karena pengamatan secara langsung (membuat lubang bor sampai Bumi bagian dalam) sampai saat ini belum memungkinkan (Nugrahaquake,2009).

a) Alat-alat Seismologi

1) Seismocope



Gambar 1.21 Seismocope

[10] https://id.wikipedia.org/wiki/Seismologi

[11] https://geowumu.blogspot.co.id/2016/10/seismologi.html

Suatu alat atau bagian alat yang hanya dapat menunjukkan bahwa suatu gempa bumi telah terjadi tetapi tidak mendapat catatan apapun (BMKG,2010).

2) Seismometer

Sensor yang mengkonversi gerakan tanah ke dalam bentuk signal (Afnimar,2009). Ada pula yang mengatakan, seismometer adalah alat yang digunakan untuk merespon gerakan tanah akibat gempa bumi (Susilawati,2008).

3) Seismograf

Gabungan antara seismometer dengan peralatan perekam (Afnimar,2009).

4) Seismograf Elektromagnetik

Terdiri dari sebuah pencatat elektromagnetik (sensor atau detektor) yang biasanya merupakan alat bandul dan merupakan galvanometer dengan sebuah alat pencatatnya (recorder) (BMKG,2010).

5) Seismogram hasil dari seismograf, berupa rekaman gerakan tanah sebagai fungsi terhadap waktu. Data seismogram ini adalah komponen dasar dalam proses inversi yang merupakan kunci dalam seismologi untuk mendapatkan struktur dan sifat fisik medium bumi yang dilewati gelombang (Afnimar,2009).

b) Cabang Seismologi

1) Seismologi teknik

Untuk menyelidiki gelombang bawah tanah, contoh pada jalan raya, dll.

2) Seismologi prospecting

Untuk eksplorasi minyak, dan sebagainya.

3) Seismologi nuklir

Dengan memanfaatkan enrgi nuklir, hanya beberapa negara saja yang menerapkannya, salah satunya yaitu Uni Soviet.

4) Seismologi forecasting

Digunakan untuk memprediksi gempa.

H. Meteorologi

Meteorologi berasal dari kata yunani, yaitu meteoros yang berarti benda yang ada didalam udara dan logos artinya ilmu atau kajian. Jadi bisa dikatakan bahwa, Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari prose fisis dan gejala yang terjadi di dalam atmosfer pada lapisan bawah, yaitu troposfer.[54] Meteorologi sangat penting bagi informasi cuaca terutama untuk penerbangan, pelayaran, pertanian, dan industri.

a) Atmosfer

Atmosfer penting bagi kehidupan di bumi karena tanpa atmosfer, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup. Atmosfer bertindak sebai pelindung kehidupan di bumi dari radiasi sinar matahari yang kuat pada siang hari dan mencegah hilangnya panas keruang angkasa pada malam hari. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari gas yang tidak tampak dan tidak berwarna. Empat gas, yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida meliputi hampir seratus persen dari volume udara kering. Gas lain yang stabil adalah neon, helium, metana, krypton, hydrogen, xenon, dan yang kurang stabil termasuk ozon, dan radon juga terdapat di atmosfer dalam jumlah yang sangat kecil.

Struktur vertikal atmosfer

Jika suhu dipakai sebagai dasar pembagian atmosfer, maka diperoleh lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Diantara lapisan

[5454] http://www.kamusq.com/2013/04/meteorologi-adalah-pengertian-dan.html

troposfer dan lapisan stratosfer dipisahkan oleh lapisan tropopause. Lapisan stratosfer dan lapisan mesosfer dipisahkan oleh lapisan stratopause, sedangkan lapisan mesosfer dan termosfer dibatasi oleh lapisan mesopause. Gejala cuaca (awan dan hujan) terjadi dilapisan troposfer. Pada troposfer terjadi penurunan suhu yang disebabkan oleh sangat sedikitnya troposfer menyerap radiasi gelombang pendek dari sinar matahari sebaiknya permukaan tanah memberikan panas pada lapisan troposfer yang terletak diatasnya melalui

konduksi, konveksi, dan panas laten kondensasi atau sublinasi yang dilepaskan oleh uap air atmosfer. Lapisan Atmosfer Bumi:

1) Troposfer

Troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer, yaitu pada ketinggian 0 - 18 km di atas permukaan bumi. Tebal lapisan troposfer ratarata ± 10 km. Di daerah khatulistiwa, ketinggian lapisan troposfer sekitar 16 km dengan temperatur rata-rata 80°C. Daerah sedang ketinggian lapisan troposfer sekitar 11 km dengan temperatur rata-rata 54°C, sedangkan di daerah kutub ketinggiannya sekitar 8 km dengan temperatur rata-rata 46°C. Lapisan troposfer ini pengaruhnya sangat besar sekali terhadap kehidupan mahkluk hidup di muka bumi. Lapisan ini selainterjadi peristiwa-peristiwa seperti cuaca dan iklim, juga terdapat kira-kira 80% dari seluruh massa gas yang terkandung dalam atmosfer terdapat pada lapisan ini. Ciri khas yang terjadi pada lapisan troposfer adalah suhu (temperatur) udara menurun sesuai dengan perubahan ketinggian, yaitu setiap naik 100 meter dari permukaan bumi, suhu (temperatur) udara menurun sebesar ± 0,5°C. Lapisan troposfer paling atas, yaitu tropopause yang menjadi batas antara troposfer dan stratosfer. Suhu (temperatur) udara di lapisan ini relatif konstan atau tetap, walaupan ada pertambahan ketinggian, yaitu berkisar antara -55°C sampai 60°C. Ketebalan lapisantropopause ± 2 km. Pada lapisan ini, hampir semua jenis cuaca, perubahan suhu yangmendadak, angin, tekanan dan kelembaban udara yang kita rasakan seharihari terjadi.Ketinggian yang paling rendah adalah bagian yang paling hangat dari troposfer, karenapermukaan bumi menyerap radiasi panas dari matahari dan menyalurkan panasnya ke udara.

Pada troposfer ini terdapat gas-gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Troposfer terdiri atas:

- Lapisan planetair : 0-1 km
  Lapisan konveksi : 1-8 km
- Lapisan tropopause : 8-12 km.

Tropopause merupakan lapisan pembatas antara lapisan troposfer dengan stratosfer yang temperatunya relatif konstan. Pada lapisan tropopause kegiatan udara secara vertikal terhenti.

2) Stratosfer

Lapisan kedua dari atmosfer adalah stratosfer. Stratosfer terletak pada ketinggian antara 18 - 49 km dari permukaan bumi. Lapisan ini ditandai dengan adanya proses inversi suhu, artinya suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian dari permukaan bumi. Kenaikan suhu udara berdasarkan ketinggian mulai terhenti, yaitu pada puncak lapisan stratosfer yang disebut stratopause dengan suhu udara sekitar 0°C.

Stratopause adalah lapisan batas antara stratosfer dengan mesosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian sekitar 50 - 60 km dari permukaan bumi. Stratosfer terdiri atas tiga lapisan yaitu, lapisan isotermis, lapisan panas dan lapisan campuran teratas. Umumnya suhu (temperatur) udara pada lapisan stratosfer sampai ketinggian 20 km tetap. Lapisan ini disebut dengan lapisan isotermis. Lapisan isotermis merupakan lapisan paling bawah dari stratosfer. Setelahlapisan isotermis, berikutnya terjadi peningkatan suhu (temperatur) hingga ketinggian ± 45 km. Kenaikan temperatur pada lapisan ini disebabkan oleh adanya lapisan ozon yang menyerap sinar ultra violet yang dipancarkan sinar matahari. lapisan stratosfer ini tidak ada lagi uap air, awan ataupun debu atmosfer, dan biasanya pesawat-pesawat yang menggunakan mesin jet terbang pada lapisan ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari gangguan cuaca.

Perubahan secara bertahap dari troposfer ke stratosfer dimulai dari ketinggian sekitar 11 km. Suhu di lapisan stratosfer yang paling bawah relatif stabil dan sangat dingin yaitu - 70°F atau sekitar - 57°C. Pada lapisan ini angin yang sangat kencang terjadi dengan pola aliran yang tertentu. Awan tinggi jenis cirrus kadang-kadang terjadi di lapisan paling bawah, namun tidak ada pola cuaca yang cukup signifikan. Dari bagian tengah stratosfer keatas, pola suhunya berubah menjadi semakin bertambah semakin naik, karena bertambahnya

lapisan dengan konsentrasi ozon yang bertambah. Lapisan ozon ini menyerap radiasi sinar ultra ungu. Suhu pada lapisan ini bisa mencapai sekitar 18°C pada ketinggian sekitar 40 km. Lapisan stratopause memisahkan stratosfer dengan lapisan berikutnya.

Ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet dari matahari. Ozon di udara berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet dari matahari pada tingkat yang aman untuk kesehatan. Ozon berwarna biru pucat yang terbentuk dari tiga atom oksigen (O 3). Ozon adalah gas yang mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat. Mesosfer terletak pada ketinggian antara 49 - 82 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhan meteor atau benda-benda angkasa luar lainnya. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Lapisan mesosfer ini ditandai dengan penurunan suhu (temperatur) udara, rata-rata 0,4°C per seratus meter. Penurunan suhu (temperatur) udara ini disebabkan karena mesosfer memiliki kesetimbangan radioaktif yang negatif. Temperatur terendah di mesosfer kurang dari -81°C. Bahkan di puncak mesosfer yang disebut mesopause, yaitu lapisan batas antara mesosfer dengan lapisan termosfer temperaturnya diperkirakan mencapai sekitar -100°C.

3) Mesosfer

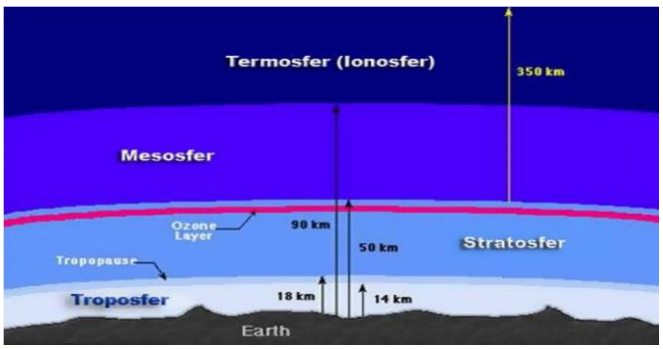
Lapisan ketiga dari atmosfer adalah mesosfer. Mesosfer terletak pada ketinggian 49 – 82 km dari permukaan bumi. Suhunya sekitar -50°C - 70°C. merupakan lapisan yang melindungi bumi dari meteor dan benda-benda langit lainnya yang jatuh ke bumi. Meteor akan terbakar dan hancur jika mencapai lapisan ini dan menjadi pecahan-pecahan kecil yang disebut meteroit. Lapisan diantara lapisan mesosfer dan lapisan termosfer terdapat lapisan yang disebut mesopause.

4) Termosfer

Termosfer adalah lapisan udara keempat, peralihan dari mesosfer ke termosfer dimulai pada ketinggian sekitar 82 km. Termosfer terletak pada ketinggian antara 82 - 800 km dari permukaan bumi. Lapisan termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan/refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun pendek. Disebut dengan termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini yaitu sekitar 19820°C. Perubahan ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultra ungu. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer, yang dapat memantulkan gelombang radio. Sebelum munculnya era satelit, lapisan ini berguna untuk membantu memancarkan gelombang radio jarak jauh.

5) Eksosfer

Eksosfer adalah lapisan udara kelima, eksosfer terletak pada ketinggian antara 800 - 1000 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini merupakan tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini merupakan lapisan paling panas dan molekul udara da pat meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3.150 km dari permukaan bumi. Lapisan ini sering disebut pula dengan ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya, karena merupakan tempat terjadi kehancuran meteor dari angkasa luar.



Gambar lapisan atmosfer bumi

b) Awan

Awan adalah bentuk kondensasi uap air (sublimasi) yang diaibatkan oleh gerakan naiknya udara atmosfer. Awan digolongkan menurut metode pembentukan dan menurut ketinggian dasar awan. [12] 1) Klasifikasi Awan Menurut Metode Pembentukan:

- Stratiform yang menyebabkan hujan kontinu, dikaitkan dengan keanaikan udra skala luas akibat adanya front, kenaikan topografi, atau konvergensi horizontal skala luas. Awan ini timbul dengan lambat, arus vertikal luas, dan terjadi pada area yang nisbi kecil.
- Cumuliform yang menyebabkan hujan deras (showery) dikaitkan dengan konveksi skala cumulus yang terlokalisasi dalam udara labil.

2) Klasifikasi Awan Menurut Ketinggian Dasar Awan

- Awan rendah, mempunyai ketinggian dasar awan 2 km, biasanya dipakai kaya stratus. Contoh : Nimbustratus (Ns), Stratocumulus (Sc), dan Stratus (St).
- Awan menengah, mempunyai ketinggian dasar awan anta 2-6 km. Biasanya diawali dengan kata alto. Contohnya Altocumulus (Ac), dan Altostratus (As).
- Awan tinggi mempuyai ketinggian dasar awan diatas 6 km, biasanya ditandai dengan awalancirro atau cirrus. Contohnya Cirrostratus (Cs), Cirrocumulus (Cc) dan Cirrus (Ci).

3) Penerapan Kajian Awan

Pengkajian awan sangat penting bagi ahli meteorologi. Pengamatan dan fotografi awan merupakan alkat yang berharga untuk meramal cuaca jangka pendek. Beberapa contoh misalnya,

[12] http://gudangsawer.blogspot.co.id/2015/06/proses-terbentuknya-awan.html

- Suatu lapisan stratus atau stratocumulus di atas sebuah lembah, menandakan adanya inversi suhu pada paras atau lapisan tersebut.
- Perkembangan (evolusi) awan cumuliform memberi informasi ketidakstabilan udara.
- Kemiringan awan cumuliform menandakan adanya geser angin yang kuat yaitu gradient kecepatan angin yang ketinggiannya $\frac{dy}{dx}$. Faktor ini menentukan pertmbuhan tetes hujan dalam awan tersebut.

I. Fisika Udara

Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi.Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya.Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakan benda.Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup.

Kandungan elemen senyawa gas dan partikel dalam udara akan berubah-ubah dengan ketinggian dari permukaan tanah. Demikian juga massanya, akan berkurang seiring dengan ketinggian. Semakin dekat dengan lapisan troposfer, maka udara semakin tipis, sehingga melewati batas gravitasibumi, maka udara akan hampa sama sekali.



Kandungan Udara Atmosfer

- Kandungan Gas (dalam persen)

Nama Gas	Simbol Kimia	Volume (%)
Nitrogen	N_2	78,08
Oksigen	O_2	20,95
Argon	Ar	0,93
Karbondioksida	CO_2	0,034
Neon	Ne	0,0018
Helium	He	0,0052
Ozon	O_3	0,0006
Hidrogen	H_2	0,00005
Krypton	Kr	0,00011
Metana	CH_4	0,00015
Xenon	Xe	Sangat kecil

Tabel 1: Komposisi Gas dalam Lapisan Udara (Atmosfer)

Gambar 1.20 Kandungan Udara

Apabila makhluk hidup bernapas, kandungan oksigen berkurang, sementara kandungan karbon dioksida bertambah.Ketika tumbuhan menjalani sistem fotosintesa, oksigen kembali dibebaskan.

Udara terdiri dari 3 unsur utama, yaitu udara kering, uap air, dan aerosol. Kandungan udara kering adalah 78% Nitrogen, 20% Oksigen, 0,93% Argon, 0,03% Karbon Dioksida, 0,003% gas-gas lain (Neon, Helium, Metana, Kripton, Hidrogen, Xenon, Ozon, Radon). Uap air yang ada pada udara berasal dari evaporasi (penguapan) pada laut, sungai, danau, dan tempat berair lainnya.Aerosol adalah benda berukuran kecil, seperti garam, karbon, sulfat, nitrat, kalium, kalsium, serta partikel dari gunung berapi.



Referensi dari Youtube : Introduction to Environmental Studies

https://www.youtube.com/watch?v=PwmSa09Cl6E

Bumi adalah satu-satunya tempat untuk hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di tempat ini semua tersedia untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dalamnya. Sumber yang tersedia di bumi tersebut merupakan sumber daya alam yang sejauh ini dimanfaatkan manusia.

Seiring perkembangan jaman, semakin berkembang pula teknologi yang dimiliki manusia.Kehidupan manusia pun berubah dari masa agrikultur ke era revolusi industri seperti sekarang ini. Dengan orientasi tersebut dunia agrikultur mengalami kemunduran secara perlahan. Nilai-nilai kehidupan manusia turut mengalami perubahan terutama mengenai masalah lingkungan.

Para ahli lingkungan telah menemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan secara global. Hal ini salah satunya akibat berubahnya pola hidup manusia yang berorientasi ke dunia industri. Dampak yang ditimbulkan berperan besar dalam masalah lingkungan serta permukaan bumi. Pada saat ini iklim di permukaan bumi mengalami penghangatan yang disebabkan oleh pemanasan global. Aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil, secara tidak langsung akan menaikkan suhu permukaan bumi. Efek yang ditimbulkan memang

tidak bisa langsung dirasakan oleh manusia, namun akan berpengaruh dalam masa yang akan datang. Karena alasan tersebut penulis mencoba untuk menjelaskan melalui kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan pola hidup dan pola piker manusia agar lebih bersahabat dengan lingkungan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi kerusakan lingkungan.

Environmental studies (ES) merupakan bidang kajian akademik interdisipliner yang secara sistematis mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya untuk mencari solusi atas permasalahan lingkungan. ES merupakan bidang kajian yang luas yang meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan hubungan-hubungan di antara keduanya. Yang merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan manusia tentang pentingnya menjaga lingkungan.

A. Environmental studies

Environmental studies (ES) merupakan bidang kajian akademik interdisipliner yang secara sistematis mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya untuk mencari solusi atas permasalahan lingkungan. ES merupakan bidang kajian yang luas yang meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan hubungan-hubungan di antara keduanya. Yang merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan manusia tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Environmental studies (Kajian Lingkungan) mengkaji prinsip-prinsip dasar ekologi dan ilmu lingkungan secara kontekstual sesuai dengan subyeknya, seperti kebijakan, hukum, ekonomi, sosiologi dan aspek social lainnya, perencanaan, pengendalian pencemaran, sumberdaya alam, dan interaksi manusia dnegan lingkungan hidupnya (Institute of Education Sciences, United States Department of Education. 2010).

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dengan lingkungannya. Berasal dari kata Yunani oikos (“habitat”) dan logos (“ilmu”). Ada beberapa definisi tentang ekologi:

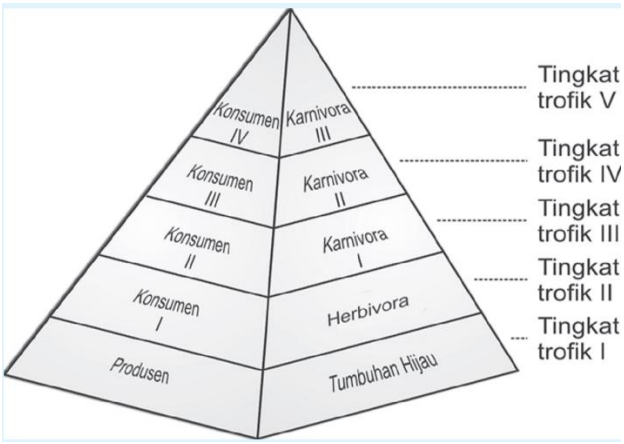
a. Odum, 1971

Ekologi adalah kajian struktur dan fungsi alam, tentang struktur dan interaksi antara sesama organisme dengan lingkungannya.

b. Miller, 1975

Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara organisme dan sesamanya serta dengan lingkungan tempat tinggalnya.

B. Pokok-pokok Ilmu Lingkungan dan Ekologi



Gambar 2.1 Piramida Ekologi

Mahluk hidup lain bukan sekedar kawan hidup bersama manusiasecara pasiv atau netral, melainkan sangat terkait dengan mereka,tanpa mereka, manusia tidak dapat hidup sebagai contoh, bagaimana bila di bumi ini tidak ada oksigen dan makanan? dari tumbuhan dan hewan manusia memperoleh materi dan energi sebaiknya disadari, bahwa manusia membutuhkan mahluk hiduplain untuk kelangsungan hidupnya (manusia, tumbuhan, hewan, jasadrenik) yang menempati ruang tertentu, di mana dalam ruang tersebutterdapat benda tidak hidup (abiotik) berupa tanah, air dan udara Sifat lingkungan ditentukan oleh berbagai hal, diantaranya :

1. Jenis dan jumlah masing-masing unsur lingkungan tersebut

Lingkungan yang terdiri dari (10) manusia, (1) anjing,(3) burung, (1)pohon kelapa, (1) bukit batu, akan berbeda sifatnya dengan lingkunganyang terdiri dari

(1) manusia, (10) anjing, tertutup rimbun pohon bambo,tanpa bukit batu (rata).

2. hubungan atau interaksi antara unsur dalam dalam lingkungan tersebut

Dua ruangan yang luasnya sama, dilengkapi perabot yang sama pulanamun dengan lay out berbeda, akan menghasilkan sifat ruangan yangberbeda pula.

3. faktor kelakuan (kondisi) unsur lingkungan hidup

Sebagai contoh, kota dengan penduduk yang aktif dan bekerja kerasakan memiliki lingkungan yang lain dengan sebuah kota yang sikappenduduknya santaidan malas bekerja. Atau, lingkungan daerah yangberlahan landai dan subur dengan yang berlereng dan tererosi.

4. non material lingkungan panas, silau, dan bising akan berbeda dengan lingkungan sejuk yang dengan cahaya cukup tapi tenang.

Dalam ekologi hubungan antara mahluk hidup dengan lingkungannya (ekosistem) bersifat objektif, manusia dipandang sama dengan mahluk hidup lain, pandangan hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat subyektif. Dalam ilmu lingkungan manusia mempunyai hak khusus, semuanya dipandang dari kepentingan manusia, tetapimanusia juga harus mempunya tanggung jawab yang paling besar terhadap lingkunanya dimana tanggung jawab ini tidak mungkin diserahkan kepada mahluk hidup lain. Disinilah perlunya kita mempelajari lingkungan hidup, agar kita dapat menempatkan diri sesuai dengan porsinya didalam lingkungan yang harus kita jaga. Adapun perbedaan utama antara Ilmu lingkungan dan ekologi adalah adanya misi untuk mencari pengetahuan yang arif, tepat, batu, dan menyeluruh tentang alam sekitar, dan dampak perlakuan manusia terhadap alam.

Misi tersebut adalah untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap manusia dan lingkungan secara menyeluruh. Ilmu lingkungan juga tidak lepas dari perilaku manusia itu sendiri sebagai suatu komponen lingkungan yang paling dominan. Sebab, manusia senantiasa mengolah, mengambil dan mengembangkan sesuatu yang ada di alam itu sendiri. Untuk mencapai keseimbangan lingkungan, otomatis diperlukan kesadaran dari manusia

agar merasa memiliki dan mencintai segenap mahluk h idup dan alam lingkungannya sebagai tempat hidupnya.

Jenis-jenis lingkungan

Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu yang ada sekitar kita yang berwujud benda mati. Seperti gedung, jembatan dan lain-lain.
b. Lingkungan biologi, yaitu segala sesuatu yang ada disekitar kita berwujud benda hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.
c. Lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia disekitar kita.

C. Asas-Asas Ekologi

Asas-Asas EKOLOGI merupakan asas-asas dasar dalam ilmu ekologi yang isinya tentang kondisi ekologi dialam ini..

- Asas 1. Semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan
- Asas 2. Tak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien
- Asas 3. Materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman, semuanya termasuk kategori sumberdaya alam
- Asas 4. Untuk semua kategori sumber alam, kalau pengadaanya sudah mencapai optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum.
- Asas 5. Ada dua jenis sumber alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan yang tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut
- Asas 7. Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam yang
- “mudah diramal”

- Asas 8. Sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson, bergantung kepada bagaimana nicia dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut.
- Asas 9. Keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitas
- Asas 10. Pada lingkungan yang stabil perbandingan antara biomasa dengan produktivitas (B/P) dalam perjalanan waktu naik mencapai sebuah asimtot Asas 11. Sistem yang sudah mantap (dewasa) mengekploitasi yang belum mantap (belum dewasa)
- Asas 12. Kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung pada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan
- Asas 13. Lingkungan yang secara fisik mantap memungkinkan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap, yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi lebih jauh lagi.
- Asas 14. Derajat pola keteraturan naik-turunnya populasi tergantung pada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu.

D. Masalah lingkungan



Gambar 2.2 Pencemaran Udara

Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Environmentalisme, sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang dimulai di tahun 1960, fokus pada penempatan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan aktivisme. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Gerakan konservasi mengusahakan proteksi terhadap spesies terancam dan proteksi terhadap habitat alami yang bernilai secara ekologis. Tingkat pemahaman terhadap bumi saat ini telah meningkat melalui sains terutama aplikasi dari metode sains. Sains lingkungan saat ini adalah studi akademik multidisipliner yang diajarkan dan menjadi bahan penelitian di berbagai universitas di seluruh dunia. Hal ini berguna sebagai basis mengenai masalah lingkungan. Sejumlah besar data telah dikumpulkan dan dilaporkan dalam publikasi pernyataan lingkungan.

E. Penyebab kerusakan lingkungan hidup

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Peristiwa Alam.

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi Serambi Mekah dan Nias, serta gempa 5 skala Ritcher yang meratakan kawasan DIY dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi.

Peristiwa alam lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

a. Letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan sebagai sumber energy yang kuat sehingga mampu mengeluarkan material-material yang ada di dalam kawah seperti magma, batuan besar dan pasir keluar melalui puncak gunung berapi.



Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain berupa:

1) Hujan abu vulkanik, menyebabkan gangguan pernafasan.

2) Lava panas, merusak, dan mematikan apa pun yang dilalui.

3) Awan panas, dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui.

4) Gas yang mengandung racun.

5) Material padat (batuan, kerikil, pasir), dapat menimpa perumahan, dan lain-lain.

b. Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma (aktivitas gunung berapi), terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Manusia dapat mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia sama sekali tidak dapat memprediksikan kapan terjadinya gempa.



Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan gunung berapi. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung, di antaranya:

1) Berbagai bangunan roboh.

2) Tanah di permukaan bumi merekah, jalan menjadi putus.

3) Tanah longsor akibat guncangan.

4) Terjadi banjir, akibat rusaknya tanggul.

5) Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami (gelombang pasang).

c. Angin topan



Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah.

Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Serangan angin topan bagi negara-negara di kawasan Samudra Pasifik dan Atlantik merupakan hal yang biasa terjadi. Bagi wilayah-wilayah di kawasan California, Texas, sampai di kawasan Asia seperti Korea dan Taiwan, bahaya angin topan merupakan bencana musiman. Tetapi bagi Indonesia baru dirasakan di pertengahan tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan iklim

di Indonesia yang tak lain disebabkan oleh adanya gejala pemanasan global. Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar terbentuknya angin topan, arah, dan kecepatannya.

Serangan angin topan (puting beliung) dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk:

1) Merobohkan bangunan.
2) Rusaknya areal pertanian dan perkebunan.
3) Membahayakan penerbangan.
4) Menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal.

Kerusakan Lingkungan Hidup karena Faktor Manusia



Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain:

a. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.

Pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar (polutan) yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi empat, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh ulah manusia antara lain, disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil (minyak dan batu bara) yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara, antara lain, berkurangnya kadar oksigen (O2) di udara, menipisnya lapisan ozon (O3), dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan hujan asam yang dapat merusak dan mencemari air, tanah, atau tumbuhan. Pencemaran tanah disebabkan karena sampah plastik ataupun sampah anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Dampak rusaknya ekosistem tanah adalah semakin berkurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga lambat laun tanah tersebut akan menjadi tanah kritis yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan.



Gambar 2.7 Asap Pabrik Industri

Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya, selain itu, tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air adalah rusaknya ekosistem perairan, seperti sungai, danau atau waduk, tercemarnya air tanah, air permukaan, dan air laut. Pencemaran suara adalah tingkat kebisingan yang sangat mengganggu kehidupan manusia, yaitu suara yang memiliki kekuatan > 80 desibel. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat, mesin-mesin pabrik, dan instrumen musik. Dampak pencemaran suara menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia, antara lain, meningkatkan detak jantung, penurunan pendengaran karena kebisingan (noise induced hearing damaged), susah tidur, meningkatkan tekanan darah, dan dapat menimbulkan stres.

b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.



Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

a. Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).

b. Perburuan liar.
c. Merusak hutan bakau.
d. Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.
e. Pembuangan sampah di sembarang tempat.
f. Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).
g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.

Ekologi dan ilmu lingkungan ini memberikan pengarahan kepada kita agar kita lebih sadar, bertanggung jawab dan keberpihakan terhadap manusia dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Karena kerusakan lingkungan hidup sebagian besar di lakukan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.u diciptakan

c. Pemanasan Global

Pemanasan global merupakan isu yang hangat diperbincangkan dan menjadi isu global permasalahan lingkungan.Isu ini masih terus diperdebatkan baik secara akdemis maupun politis, hal tersebut karena isu ini memberikan dampak yang sangat luas bagi seluruh Negara.Dampakdampak mitigasi dari pemanasan global dapat menyebabkan terjadi konflik sosial dan ekonomi, ketika penurunan gas CO_2 misalnya bagi Negara Amerika yang menyebabkan harus konsumsi energy perkapitanya hal tersebut berdampak terhadap penurunan standar kehidupan dan dapat menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonominya.Dari segi akademis masih juga ada pro dan kontra yang masingmasing mempunyai pandangan yang berbeda dari hasil pengamatan fenomena lingkungan dimana satu kelompok menyatakan pemanasan global adalah hal yang sudah pasti sedang terjadi dan kelompok kontra, pemanasan global adalah proses alamiah yang terjadi dan kita tidak perlu mengkhawatirkan pemanasan bumi yang terjadi karena bumi mempunyai kemampuan regulasi mengatur kesetimbangannya.

Pemanasan global (Global warming) adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan Bumi (wikipedia.com).

Global warming adalah suatu sejarah terburuk yangg dialami oleh bumi sejak terbentuknya hingga sekarang.Saya tercengang sekali melihat akibatnya yang ditampilkan dalam film. Saya tidak menyangka akan seburuk itu, yang berdampak terhadap seluruh kehidupan di muka bumi ini. Baik itu manusia, hewan hingga pada tumbuhan sekalipun.

Temperatur rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.18 Â°C selama seratus tahun terakhir.Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa, “sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca.

Meningkatnya temperatur global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya muka air laut, meningkatnya intensitas kejadian cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser dan punahnya berbagai jenis hewan. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca.

F. Tinjauan Dari Segi Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat tinggal manusia serta makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan. Pemanasan Global yang disebabkan oleh gas-gas Efek Rumah Kaca tentunya membawa perubahan pada lingkungan.Peningkatan suhu permukaan bumi membuat iklim serta cuaca menjadi tak menentu. Selain itu mencairnya es di kutub akan membuat permukaan air laut semakin tinggi. Perubahan lingkungan seperti ini tentunya membawa dampak yang dirasakan makhluk hidup di dalamnya.

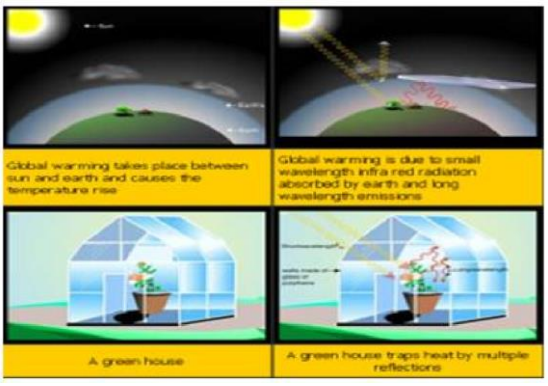
G. Penyebab Pemanasan Global Atau Global Warming

Proses ini diawali dari cahaya tapak dari matahari sebahagian dikembalikan keangkasa dan sebagian lagi diserap oleh bumi (yang mana pantulan tersebut dikembalikan lagi dalam wujud radiasi inframerah).

Radiasi matahari tadi melalui bumi melalui atmosfer,karena semakin banyak radiasi matahari tadi di lapisan atmosfer bumi,sehingga menyebabkan lubang ozon. Kebanyakan dari radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya.Radiasi inframerah dipancarkan oleh permukaan bumi, Radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh bumi diserap oleh CO2 di atmosfer yang kemudian sebahagian dipancarkan ke angkasa (a) sebahagian lagi dikembalikan ke atmosfer bumi dan (b) CO2 yang kembali ke atmosfer bumi itulah yang disebut dengan pemanasan global (*global warming).*

Sejak kira-kira tigapuluh tahun yang lalu, para ilmuwan sudah memberi peringatan pada dunia berkenaan dengan akibat buruk yang ditimbulkan oleh *Global Warming*atau Pemanasan Global, yang merupakan ancaman paling serius bagi umat manusia setelah perang dingin.

Secara alamiah sinar matahari yang masuk ke bumi, sebagian akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa. Sebagian sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi disebut gas rumah kaca, sehingga sinar tersebut terperangkap dalam bumi. Peristiwa ini dikenal dengan efek rumah kaca (ERK) karena peristiwanya sama dengan rumah kaca, dimana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya, tidak dapat menembus ke luar kaca, sehingga dapat menghangatkan seisi rumah kaca tersebut.



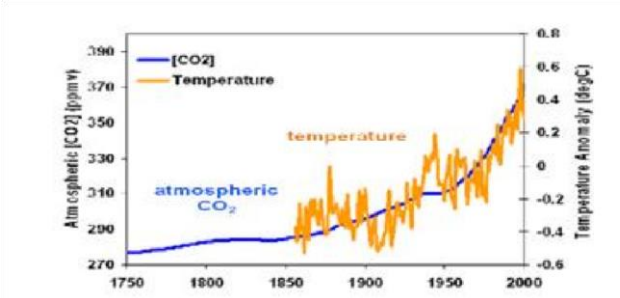
- **Efek Rumah Kaca**

Efek Rumah Kaca atau *Greenhouse Effect* merupakan istilah yang pada awalnya berasal dari pengalaman para petani di daerah beriklim sedang yang menanam sayur-sayuran dan biji-bijian di dalam rumah kaca.Pengalaman mereka menunjukkan bahwa pada siang hari pada waktu cuaca cerah, meskipun tanpa alat pemanas suhu di dalam ruangan rumah kaca lebih tinggi dari pada suhu di luarnya.Hal tersebut terjadi karena sinar matahari yang menembus kaca dipantulkan kembali oleh tanaman/tanah di dalam ruangan rumah kaca sebagai sinar inframerah yang berupa panas.Sinar yang dipantulkan tidak dapat keluar ruangan rumah kaca sehingga udara di dalam rumah kaca suhunya naik dan panas yang dihasilkan terperangkap di dalam ruangan rumah kaca dan tidak tercampur dengan udara di luar rumah kaca.Akibatnya, suhu di dalam ruangan rumah kaca lebih tinggi daripada suhu di luarnya dan hal tersebut dikenal sebagai efek rumah kaca.

Efek rumah kacayang terjadi di atmosfer atau ***greenhouse effect***, pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika Prancis Joseph Fourier pada 1824, yang mempersamakan atmosfer bumi dengan kaca dari rumah kaca juga akan mempengaruhi terhadap keseimbangan komponen sistem bumi lainnya. Atmosfer sama halnya dengan rumah kaca melewatkan radiasi matahari hingga mencapai dan menghangatkan permukaan bumi. Gas-gas di atmosfer (lapisan troposfer) yang bertindak sebagai rumah kaca ini disebut gas rumah kaca.Gas rumah kaca sudah ada sejak awal terbentuknya bumi. Gas ini masuk ke bumi melalui proses alamiah dan aktivitas manusia (bio-antropogenik).Ada enam jenis gas rumah kaca, yaitu karbondioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), hydrochlorofluorokarbons (HFCs), chlorofluorocarbons (CFCs), dan sulfur heksafluorida (SF_6). Dibandingkan gas rumah kaca lainnya, CO_2 merupakan gas yang paling besar konsentrasinya di atmosfer.Oleh karena itu, CO_2 dijadikan sebagai acuan dalam mengkonversi satuan gas rumah kaca berdasarkan ***Potensi Pemanasan Global*** *(*Global Warming Potential / *GWP)*, atau ekuivalen CO_2. GWP

menggambarkan kontribusi satu ton gas terhadap proses pemanasan global selama 100 tahun.

Apabila konsentrasi gas rumah kaca meningkat di troposfer, panas yang diadsorbsi dandihamburkan kembali ke permukaan bumi akan semakin besar pula, sehingga temperatur rataratabumi mungkin akan meningkat, kecuali jika mekanisme iklim yang lain mampu mengatasipeningkatan temperatur tersebut.



Gambar.2.2. Korelasi konsentrasi CO_2 dengan kenaikan temperature

Peristiwa alam ini menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak ditempati manusia, karena jika tidak ada ERK maka suhu permukaan bumi akan 33 derajat Celcius lebih dingin. Gas Rumah Kaca (GRK) seperti *CO_2 (Karbon dioksida), CH_4 (Metan) dan N_2O (Nitrous Oksida), HFCs (Hydrofluorocarbons), PFCs (Perfluorocarbons) and SF_6 (Sulphur hexafluoride*) yang berada di atmosfer dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batubara) seperti pada pembangkitan tenaga listrik, kendaraan bermotor, AC, komputer, memasak.Selain itu GRK juga dihasilkan dari pembakaran dan penggundulan hutan serta aktivitas pertanian dan peternakan.GRK yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, seperti karbondioksida, metana, dan nitroksida, menyebabkan meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer.

Berubahnya komposisi GRK di atmosfer, yaitu meningkatnya konsentrasi GRK secara global akibat kegiatan manusia menyebabkan sinar matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa, sebagian besar terperangkap di dalam bumi akibat terhambat oleh GRK tadi.Meningkatnya jumlah emisi GRK

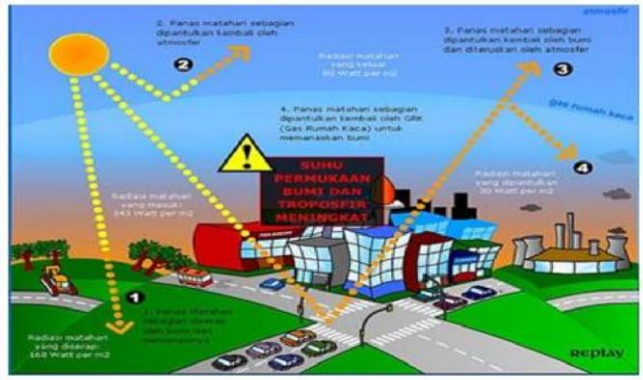
di atmosfer pada akhirnya menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, yang kemudian dikenal dengan Pemanasan Global.

Sinar matahari yang tidak terserap permukaan bumi akan dipantulkan kembali dari permukaan bumi ke angkasa. Setelah dipantulkan kembali berubah menjadi gelombang panjang yang berupa energi panas.Namun sebagian dari energi panas tersebut tidak dapat menembus kembali atau lolos keluar ke angkasa, karena lapisan gas-gas atmosfer sudah terganggu komposisinya. Akibatnya energi panas yang seharusnya lepas keangkasa (stratosfer) menjadi terpancar kembali ke permukaan bumi (troposfer) atau adanya energi panas tambahan kembali lagi ke bumi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga lebih dari dari kondisi normal, inilah efek rumah kaca berlebihan karena komposisi lapisan gas rumah kaca di atmosfer terganggu, akibatnya memicu naiknya suhu rata-rata dipermukaan bumi maka terjadilah pemanasan global. Karena suhu adalah salah satu parameter dari iklim dengan begitu berpengaruh pada iklim bumi, terjadilah perubahan iklim secara global.

Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari.Sebagian besar energi tersebut dalam bentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini mengenai permukaan Bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. Permukaan Bumi, akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini sebagai radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar.Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbondioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi.

Hal tersebut terjadi berulang-ulang dan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat.Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana kaca dalam rumah kaca.Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer,

semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Sebenarnya, efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya, planet ini akan menjadi sangat dingin. Sehingga es akan menutupi seluruh permukaan Bumi. Akan tetapi, akibat jumlah gas-gas tersebut telah berlebih di atmosfer, pemanasan global menjadi akibatnya.



Pemanasan Global / Global Warming

- **Efek Umpan Balik**

Efek-efek dari agen penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara hingga tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air.

Efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 sendiri. (Walaupun umpan balik ini meningkatkan kandungan air absolut di udara,kelembaban relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi menghangat). Umpan balik ini hanya dapat dibalikkan secara perlahan-lahan karena CO2 memiliki usia yang panjang di atmosfer.

Efek-efek umpan balik karena pengaruh awan sedang menjadi objek penelitian saat ini. Bila dilihat dari bawah, awan akan memantulkan radiasi infra

merah balik ke permukaan, sehingga akan meningkatkan efek pemanasan. Sebaliknya bila dilihat dari atas, awan tersebut akan memantulkan sinar Matahari dan radiasi infra merah ke angkasa, sehingga meningkatkan efek pendinginan.

Apakah efek netto-nya pemanasan atau pendinginan tergantung pada beberapa detail-detail tertentu seperti tipe dan ketinggian awan tersebut. Detaildetail ini sulit direpresentasikan dalam model iklim, antara lain karena awan sangat kecil bila dibandingkan dengan jarak antara batas-batas komputasional dalam model iklim (sekitar 125 hingga 500 km untuk model yang digunakan dalam Laporan Pandangan **IPCC** ke Empat.Umpan balik penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya (albedo) oleh es.Ketika temperatur global meningkat, es yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. Bersama dengan melelehnya es tersebut, daratan atau air dibawahnya akan terbuka. Baik daratan maupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es, dan akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi Matahari. Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi es yang mencair, menjadi suatu siklus yang berkelanjutan.Umpan balik positif akibat terlepasnya CO2 dan CH4 dari melunaknya tanah beku (permafrost) adalah mekanisme lainnya yang berkontribusi terhadap pemanasan.Selain itu, es yang meleleh juga akan melepas CH4 yang juga menimbulkan umpan balik positif.Kemampuan lautan untuk menyerap karbon juga akan berkurang bila ia menghangat, hal ini diakibatkan oleh menurunya tingkat nutrien pada zona mesopelagic sehingga membatasi pertumbuhan diatom daripada fitoplankton yang merupakan penyerap karbon yang rendah.

- **Variasi Matahari**

Terdapat hipotesa yang menyatakan bahwa variasi dari Matahari, dengan kemungkinan diperkuat oleh umpan balik dari awan, dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas Matahari akan memanaskan stratosfer sebaliknya efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer.

Pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960, yang tidak akan terjadi bila aktivitas Matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. (Penipisan lapisan ozon juga dapat memberikan efek pendinginan tersebut tetapi penipisan tersebut terjadi mulai akhir tahun 1970an.)Fenomena variasi Matahari dikombinasikan dengan aktivitas gunung berapi mungkin telah memberikan efek pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950, serta efek pendinginan sejak tahun 1950.

H. Dampak Pemanasan Global Atau Global Warming

Pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak terhadap kondisi lingkungan.Dampak tersebut bisa menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan yang berantai (*Chain Reaction*) yang pada akhirnya berdampak kepada manusia. Pada bagian ini dijelaskan dampak atau perubahan apa saja yang terjadi akibat terjadinya perubahan iklim dunia.

1. Cuaca

Para ilmuan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian Utara dari belahan Bumi Utara (Northern Hemisphere) akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di Bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terapung di perairan Utara tersebut. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan, mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa area. Temperatur pada musim dingin dan malam hari akan cenderung untuk meningkat.

Daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Para ilmuan belum begitu yakin apakah kelembaban tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi. Hal ini disebabkan karena uap air merupakan gas rumah kaca, sehingga keberadaannya akan meningkatkan efek insulasi pada

atmosfer. Akan tetapi, uap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak, sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar, di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan (lihat siklus air).

Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan, secara rata-rata, sekitar 1 persen untuk setiap derajat Fahrenheit pemanasan. (Curah hujan di seluruh dunia telah meningkat sebesar 1 persen dalam seratus tahun terakhir ini). Badai akan menjadi lebih sering. Selain itu, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Topan badai (hurricane) yang memperoleh kekuatannya dari penguapan air, akan menjadi lebih besar. Berlawanan dengan pemanasan yang terjadi, beberapa periode yang sangat dingin mungkin akan terjadi. Pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim.

2. Tingginya Muka Laut

Perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland, yang lebih memperbanyak volume air di laut.

Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 – 25 cm (4 – 10 inchi) selama abad ke-20, dan para ilmuan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9 – 88 cm (4 – 35 inchi) pada abad ke-21. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Kenaikan 100 cm (40 inchi) akan menenggelamkan 6 persen daerah Belanda, 17,5 persen daerah Bangladesh, dan banyak pulau-pulau. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan.

Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya, sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai.Bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. Kenaikan 50 cm (20 inchi) akan menenggelamkan separuh dari rawa-rawa pantai di Amerika Serikat. Rawa-rawa baru juga akan terbentuk, tetapi tidak di area perkotaan dan daerah yang sudah dibangun. Kenaikan muka laut ini akan menutupi sebagian besar dari Florida Everglades.

3. Pertanian

Orang mungkin beranggapan bahwa Bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya, tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Bagian Selatan Kanada, sebagai contoh, mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh.

Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gununggunung yang jauh dapat menderita jika snowpack (kumpulan salju) musim dingin, yang berfungsi sebagai reservoir alami, akan mencair sebelum puncak bulanbulan masa tanam. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat.

4. Hewan dan tumbuhan

Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia.Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat.

Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh

kotakota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah.

5. **Kesehatan manusia**

Di dunia yang hangat, para ilmuan memprediksi bahwa lebih banyak orang yang terkena penyakit atau meninggal karena stress panas. Wabah penyakit yang biasa ditemukan di daerah tropis, seperti penyakit yang diakibatkan nyamuk dan hewan pembawa penyakit lainnya, akan semakin meluas karena mereka dapat berpindah ke daerah yang sebelumnya terlalu dingin bagi mereka.

Saat ini, 45 persen penduduk dunia tinggal di daerah di mana mereka dapat tergigit oleh nyamuk pembawa parasit malaria; persentase itu akan meningkat menjadi 60 persen jika temperature meningkat. Penyakit-penyakit tropis lainnya juga dapat menyebar seperti malaria, seperti demam dengue, demam kuning, dan encephalitis. Para ilmuan juga memprediksi meningkatnya insiden alergi dan penyakit pernafasan karena udara yang lebih hangat akan memperbanyak polutan, spora mold dan serbuk sari.

I. Solusi Pengendalian Pemanasan Global

Konsumsi total bahan bakar fosil di dunia selalu meningkat. Langkahlangkah yang dilakukan atau yang sedang diskusikan saat ini tidak ada yang dapat mencegah pemanasan global di masa depan. Tantangan yang ada saat ini adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah-langkah untuk mencegah semakin berubahnya iklim di masa depan.

Kerusakan yang parah dapat diatasi dengan berbagai cara. Daerah pantai dapat dilindungi dengan dinding dan penghalang untuk mencegah masuknya air laut.Cara lainnya, pemerintah dapat membantu populasi di pantai untuk pindah ke daerah yang lebih tinggi.Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, dapat menyelamatkan tumbuhan dan hewan dengan tetap menjaga koridor (jalur) habitatnya, mengosongkan tanah yang belum dibangun dari selatan ke

utara.Spesies-spesies dapat secara perlahan-lahan berpindah sepanjang koridor ini untuk menuju ke habitat yang lebih dingin.

Ada dua pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca.

1. Menghilangkan karbon

Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbondioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi.Pohon, terutama yang muda dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbondioksida yang sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis, dan menyimpan karbon dalam kayunya. Di seluruh dunia, tingkat perambahan hutan telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Langkah untuk mengatasi hal ini adalah dengan penghutanan kembali yang berperan dalam mengurangi semakin bertambahnya gas rumah kaca.

Gas karbondioksida juga dapat dihilangkan secara langsung.Caranya dengan menyuntikkan (menginjeksikan) gas tersebut ke sumur-sumur minyak untuk mendorong agar minyak bumi keluar ke permukaan (lihat Enhanced Oil Recovery).Injeksi juga bisa dilakukan untuk mengisolasi gas ini di bawah tanah seperti dalam sumur minyak, lapisan batubara atau aquifer.Hal ini telah dilakukan di salah satu anjungan pengeboran lepas pantai Norwegia, di mana karbondioksida yang terbawa ke permukaan bersama gas alam ditangkap dan diinjeksikan kembali ke aquifer sehingga tidak dapat kembali ke permukaan.

Salah satu sumber penyumbang karbondioksida adalah pembakaran bahan bakar fosil.Pada saat itu, batubara menjadi sumber energi dominan untuk kemudian digantikan oleh minyak bumi pada pertengahan abad ke-19.Pada abad ke-20, energi gas mulai biasa digunakan di dunia sebagai sumber energi.Perubahan tren penggunaan bahan bakar fosil ini sebenarnya secara tidak langsung telah mengurangi jumlah karbondioksida yang dilepas ke udara, karena gas melepaskan karbondioksida lebih sedikit bila

dibandingkan dengan minyak apalagi bila dibandingkan dengan batubara.Walaupun demikian, penggunaan energi terbaharui dan energi nuklir lebih mengurangi pelepasan karbondioksida ke udara. Energi nuklir, walaupun kontroversial karena alasan keselamatan dan limbahnya yang berbahaya, bahkan tidak melepas karbondioksida sama sekali.

2. Persetujuan Internasional

Kerjasama internasional diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Di tahun 1992, pada Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil, 150 negara berikrar untuk menghadapi masalah gas rumah kaca dan setuju untuk menterjemahkan maksud ini dalam suatu perjanjian yang mengikat. Pada tahun 1997 di Jepang, 160 negara merumuskan persetujuan yang lebih kuat yang dikenal dengan Protokol Kyoto.Perjanjian ini, yang belum diimplementasikan, menyerukan kepada 38 negara-negara industri yang memegang persentase paling besar dalam melepaskan gas-gas rumah kaca untuk memotong emisi mereka ke tingkat 5 persen di bawah emisi tahun 1990.

Pengurangan ini harus dapat dicapai paling lambat tahun 2012. Pada mulanya, Amerika Serikat mengajukan diri untuk melakukan pemotongan yang lebih ambisius, menjanjikan pengurangan emisi hingga 7 persen di bawah tingkat 1990; Uni Eropa, yang menginginkan perjanjian yang lebih keras, berkomitmen 8 persen; dan Jepang 6 persen. Sisa 122 negara lainnya, sebagian besar negara berkembang, tidak diminta untuk berkomitmen dalam pengurangan emisi gas.

Akan tetapi, pada tahun 2001, Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, George W. Bush mengumumkan bahwa perjanjian untuk pengurangan karbondioksida tersebut menelan biaya yang sangat besar.Ia juga menyangkal dengan menyatakan bahwa negara-negara berkembang tidak dibebani dengan persyaratan pengurangan karbondioksida ini.

Kyoto Protokol tidak berpengaruh apa-apa bila negara-negara industri yang bertanggung jawab menyumbang 55 persen dari emisi gas rumah kaca pada tahun 1990 tidak meratifikasinya.Persyaratan itu berhasil dipenuhi ketika tahun 2004, Presiden Rusia Vladimir Putin meratifikasi perjanjian ini, memberikan jalan untuk berlakunya perjanjian ini mulai 16 Februari 2005.

Banyak orang mengkritik Protokol Kyoto terlalu lemah. Bahkan jika perjanjian ini dilaksanakan segera, ia hanya akan sedikit mengurangi bertambahnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Suatu tindakan yang keras akan diperlukan nanti, terutama karena negara-negara berkembang yang dikecualikan dari perjanjian ini akan menghasilkan separuh dari emisi gas rumah kaca pada 2035. Penentang protokol ini memiliki posisi yang sangat kuat.Penolakan terhadap perjanjian ini di Amerika Serikat terutama dikemukakan oleh industri minyak, industri batubara dan perusahaan-perusahaan lainnya yang produksinya tergantung pada bahan bakar fosil.

Para penentang ini mengklaim bahwa biaya ekonomi yang diperlukan untuk melaksanakan Protokol Kyoto dapat menjapai 300 milyar dollar AS, terutama disebabkan oleh biaya energi. Sebaliknya pendukung Protokol Kyoto percaya bahwa biaya yang diperlukan hanya sebesar 88 milyar dollar AS dan dapat lebih kurang lagi serta dikembalikan dalam bentuk penghematan uang setelah mengubah ke peralatan, kendaraan, dan proses industri yang lebih effisien.

Pada suatu negara dengan kebijakan lingkungan yang ketat, ekonominya dapat terus tumbuh walaupun berbagai macam polusi telah dikurangi.Akan tetapi membatasi emisi karbondioksida terbukti sulit dilakukan.Sebagai contoh, *Belanda* negara industrialis besar yang juga pelopor lingkungan, telah berhasil mengatasi berbagai macam polusi tetapi gagal untuk memenuhi targetnya dalam mengurangi produksi

karbondioksida.Setelah tahun 1997, para perwakilan dari penandatangan Protokol Kyoto bertemu secara reguler untuk menegoisasikan isuisu yang belum terselesaikan seperti peraturan, metode dan pinalti yang wajib diterapkan pada setiap negara untuk memperlambat emisi gas rumah kaca. Para negoisator merancang sistem di mana suatu negara yang memiliki program pembersihan yang sukses dapat mengambil keuntungan dengan menjual hak polusi yang tidak digunakan ke negara lain.Sistem ini disebut perdagangan karbon.Sebagai contoh, negara yang sulit meningkatkan lagi hasilnya, seperti Belanda, dapat membeli kredit polusi di pasar, yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih rendah.Rusia, merupakan negara yang memperoleh keuntungan bila sistem ini diterapkan.Pada tahun 1990, ekonomi Rusia sangat payah dan emisi gas rumah kacanya sangat tinggi.Karena kemudian Rusia berhasil memotong emisinya lebih dari 5 persen di bawah tingkat 1990, ia berada dalam posisi untuk menjual kredit emisi ke negara-negara industri lainnya, terutama mereka yang ada di Uni Eropa.

Beberapa cara lain untuk mencegah terjadinya Pemanasan global atau Global warming:

- Berhemat energi. Seperti dalam penggunaan bahan bakar minyak, listrik (jangan pakai alat-alat elektronika kalau tidak jelas kebutuhannya).
- Menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja. Kalau hanya dekat, tidak perlu menggunakan motor atau mobil.
- Mengurangi pembakaran. Misal, pembakaran sampah, hindari pembakaran hutan.
- Penghijauan hutan
- Hindari penggunaan barang secara mubazir
- Untuk ekosistem laut, hindari perusakan karang dan pencarian ikan dengan merusak (penggunaan bom atau semacamnya).

- Dan sebagai mahasiswa teknik Nuklir, saya sangat setuju sekali pembangunan PLTN, karena melihat kepentingan mengatasi Global warming.

J. The Association for Environmental Studies and Sciences (AESS)

AESS dibentuk tahun 2008 merupakan asosiasi professional pertama di USA tentang kajian interdisipliner di bidang lingkungan. Jurnal akademiknya dipublikasikan pada tahun 2011. Bertujuan untuk untuk melayani fakultas, mahasiswa dan staf lebih dari 1000 program displin lingkungan di Amerika Utara dan di seluruh dunia. untuk memperkuat pengajaran, penelitian dan pengabdian dalam studi lingkungan dan ilmu, untuk meningkatkan komunikasi melintasi batas-batas yang terlalu sering membagi disiplin akademis tradisional. Asosiasi bekerja untuk mendukung pengembangan profesional anggota Asosiasi bukan hanya sebagai individu tetapi juga untuk memajukan Studi Lingkungan dan Ilmu secara keseluruhan.

Suatu forum ilmiah untuk hasil-hasil kajian interdisipliner di bidang lingkungan dna pembangunan.

- Forum ilmiah untuk mempublikasikan hasil-hasil kajian ilmiah interdisipliner dalam konteks lingkungan dan pembangunan
- Menetapkan baku mutu generik untuk kajian interdisiplin di bidang lingkungan dan pembangunan
- Publikasi ilmiah yang diprakarsai oleh Program Pascasarjana UB bekerjasama dengan INKALINDO (Ikatan Pengkaji Lingkungan
- Indonesia) dan ALAPI (Asosiasi Lingkungan Air dan Perairan Indonesia).

Dengan semakin meningkatnya kajian-kajian lingkungan yang mengintegrasikan beragam disiplin ilmu dan profesi , jurnal ini berupaya untuk menetapkan baku-mutu yang memadai bagi kajian-kajian interdisipliner di bidang lingkungan dan pembangunan.

Topik-topik kajian lingkungan yang dapat dipublikasikan JPAL

- Lingkungan Auir dan Perairan

- Klimatologi
- Ekologi-ekonomi (Ekonomi Hijau)
- Lingkungan dan kajian-kajian sosial
- Kimia Lingkungan
- Ekonomi Lingkungan
- Rekayasa Lingkungan
- Geografi Lingkungan
- Pendugaan Dampak Lingkungan
- Hukum Lingkungan
- Pengelolaan Lingkungan
- Kebijakan Lingkungan
- Lingkungan Tanah dan Lahan
- Teknologi Hijau Ramah Lingkungan
- Toksikologi Lingkungan
- Arsitektur Landskap
- Hidrologi
- Kearifan Lokal Lingkungan.



Referensi dari Youtube : Celebrating Environmental Education: Tbilisi+40

https://www.youtube.com/watch?v=7wzIKwyYXlw

Environmental education (EE) atau Pendidikan Lingkungan mengacu pada usaha untuk memberitahukan bagaimana fungsi lingkungan alam, dan bagaimana manusia dapat mengatur tingkah laku dan ekositem untuk hidup secara berkelanjutan. Ini merupakan bidang mulitidisiplin yang memadukan beberapa disiplin seperti biologi, kimia, fisika, ekologi, ilmu bumi, ilmu atmosfer, matematika, dan geografi. Isitilah ini mengacu pada pendidikan dalam sistem sekolah, dari dasar hingga menengah. Bagaimana pun, terkadang hal ini meliputi usaha untuk mengedukasi masyarakat umum.

Environmental Education (EE) mengajarkan individu dan komunitas dalam mentransisi kepada masyarakat tentang pengetahuan dari lingkungan dan masalah-masalah lingkungan, kesadaran untuk menemukan solusi dari masalah-masalah lingkungan, dan mendorong untuk memecahkannya. *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (UNESCO) mengatakan bahwa *Environmental Education* penting dalam menanamkan kepedulian terhadap alam diantara masyarakat dan dalam menambah kesadaran masyarakat umum akan

lingkungan. UNESCO menekankan peran *Environmental Education* dalam menjaga pengembangan masa depan dari bidang sosial kualitas hidup, yakni melalui perlindungan terhadap lingkungan, memberantas kemiskinan, dan meminimalisir ketidaksamarataan jaminan pengembangan berkelanjutan.

Fokus dari *Environmental Education* adalah menarik hati warga dari semua demografi untuk berfikir secara kritis, etis, dan kreatif dalam mengevaluasi masalah-masalah lingkungan, membuat keputusan mengenai masalah lingkungan tersebut, mengembangkan keahlian dan berkomitmen untuk bertindak secara mandiri dan bersama-sama untuk menopang lingkungan, dan menjaga penghargaan mereka akan lingkungan, yang akan menghasilkan perubahan tingkah laku lingkungan yang positif (Bamberg & Moeser, 2007; Wals et al., 2014).

Environmental Education saling mempertemukan beberapa disiplin. Bidang–bidang pendidikan ini menyempurnakan pendidikan lingkungan yang memiliki filosofi yang unik. Bidang-bidang yang terkait dengan *Environmental Education* yaitu *Education for Sustainable Development* (ESD); *Climate Change Education* (CCE); *Science Education* (SE); *Outdoor Education* (OE), *Experimental Education* (ExE); *Garden Based Learning* (GBL), *Climate Change* (CE); *Environmental Adult Learning* (EAL); *Environmental Science* (ES); *Environmental Studies* (Est); *Science, Technology, Society, and Environment*. Dalam buku ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bidang-bidang yang saling berhubungan dalam *Environmental Education*.



Referensi dari Youtube : The 6 Pillars of Experiential Education
https://www.youtube.com/watch?v=pAlCHO_kDr0

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik.[13] Secara sederhana, pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. John Dewey adalah salah seorang tokoh pendidikan yang menciptakan pola pendidikan partisipatif, dimana metode belajar yang dilakukan dalam pembelajaran disesuaikan dengan kondisi pengalaman di masyarakat yang sedang dialami, bertujuan agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan dan lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada pada diri siswa.

Pengalaman itu sendiri merupakan suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang dimasa lalu atau masa yang sudah lampau, setiap orang tentunya mengalami peristiwa yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan sosial, dan permasalahan yang dialami.Pendapat bahwa pendidikan berlangsung secara alami yang berlangsung pada masyarakat itu sendiri, memiliki nilai dan makna membimbing karena kebiasaan hidup yang dialami oleh generasi lama tidak akan

[13] http://silabus.org/pengertian-pendidikan/

sama dengan yang dialami oleh generasi berikutnya, itulah sebagai tanda perkembangan peradaban masyarakat yang terjadi secara alami.

Seseorang belajar akan bermanfaat apabila ia menyadari bahwa apa yang dipelajarinya mempunyai kaitan (arti atau sesuai) dengan kebutuhan bagi perkembangan dirinya. Maka dari itu sangat pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman untuk diterapkan dalam cara pengajaran terhadap siswa sekolah dimana pembelajaran berbasis pengalam ini akan mudah ditangkap oleh siswa.

A. Gagasan Awal Munculnya Pendidikan Berbasis Pengalaman

Awal mula munculnya pendidikan berbasis pengalaman berasal dari pemikiran John Dewey, seorang professor di Chicago dan Colombia. John Dewey mengusung konsep pendidikan yang dikenal dengan pendidikan progresifisme yaitu pendidikan yang dijalankan secara demokratis.[14] Pada tataran praktisnya, dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, peserta didik harus berperan aktif dalam proses belajar ataupun menentukan minat terhadap suatu materi pembelajaran. Sehingga pendidikan hanya berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk berekspresi, berdialog, berdiskusi, berpikir, berkeinginan dan bertujuan.

Menurut John Dewey pendidikan diartikan sebagai rekonstruksi dan reorganisasi dari pengalaman yang memberi tambahan pada arti pengalaman yang meningkatkan kemampuan untuk mengarahkan pengalaman berikutnya.[15] Sekolah sebagai lembaga pendidikan menurut John Dewey mempunyai tujuan untuk menciptakan sikap demokratis dan mengembangkannya. Hal ini perlu dilakukan dengan berlandas pada pengalaman-pengalaman peserta didik. Namun pada kenyataanya, tidak semua pengalaman bersifat mendidik sebab adanya interaksi peserta didiksebagai individu dengan lingkungannya, sehingga peserta didik sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh lingkungan. Dengan adanya masalah tersebut, maka sekolah perlu merancang “bahan pelajaran” yang berpangkal pada

[14] *journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/239/179*
[15] http://mimbardemokrasi.blogspot.co.id/2008/02/dewe.html

pengalaman-pengalaman yang bermanfaat bagi masa depan peserta didik dan dapat dialaminya sendiri. Sehingga peserta didik dapat menyelidiki, menyaring dan mengatur pengalaman-pengalaman yang telah melekat pada diri dan mempertimbangkan pengaruh lingkungan.

Dari pemikiran John Dewey tersebut, kemudian dikembangkan dan diperkenalkan metode pembelajaran berbasis pengalaman oleh David Kolb. Pembelajaran berbasis pengalaman mendefinisikan belajar sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui refleksi dari pengalaman yang didapatkan.

B. Pengertian Pendidikan Berbasis Pengalaman

Pendidikan Berbasis Pengalaman adalah sebuah filosofi pendidikan yang menjelaskan proses yang terjadi antara seorang guru dan peserta didik yang menanamkan pengalamaan langsung dengan lingkungan belajar. Pendidikan berbasis pengalaman tidak bisa disamakan dengan pembelajaran berbasis pengalaman (*Experiental Learning*). Pembelajaran berbasis pengalaman merupakan bagian dari pendidikan berbasis pengalaman. Berdasarkan *The Association fot Experiential Education*, dalam pendidikan berbasis pengalaman, pendidik melibatkan peserta didik dalam pengalaman langsung dan refleksi dari pengalaman tersebut difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan keterampilan dan memperjelas nilai-nilai.[16]

Paradigma pendidikan berbasis pengalaman yang dibangun John Dewey mengubah pola hubungan monolog menjadi pola hubungan dialogis antara guru dan peserta didik.[17] Sehingga pendidikan berbasis pengalaman lebih berorientasi pada peserta didik dan memandangnya sebagai subjek pendidikan. Guru tidak hanya sekedar memberi materi tetapi juga bertugas menggali pengalaman peserta didik.

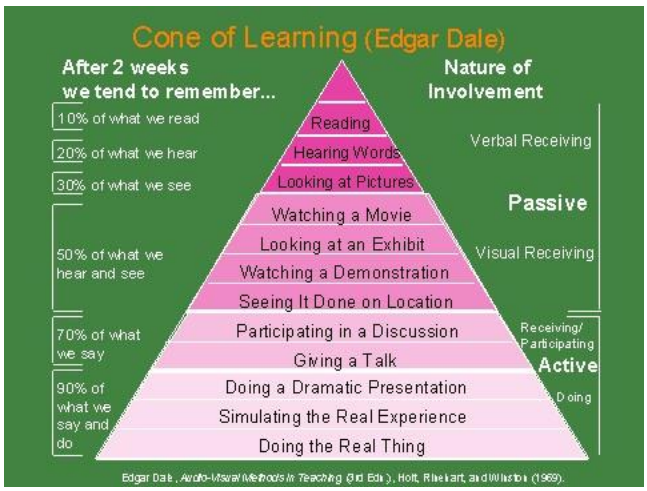
[16] https://aprileopgsd.wordpress.com/tag/model-pembelajaran-experiential-learning/
[17] http://bachrudinalfarisi.blogspot.co.id/2014/10/pendidikan-berdasarkanpengalaman_16.html

Pendidikan berbasis pengalaman akan mencapai tujuan apabila proses pembelajarannya diilustrasikan dengan kejadian nyata dan melibatkan peserta didik secara menyeluruh sesuai dengan aktivitas dan tingkat berfikir peserta didik. Dalam praktiknya, pendidikan berbasis pengalaman menggunakan berbagai alat seperti permainan, simulasi, *role plays* dan cerita. Pola pikir pendidikan berbasis pengalaman mengubah cara pandang guru dan peserta didik dalam melihat pengetahuan. Pengetahuan tidak lagi hanya dipandang sebagai tulisan yang tertera dalam halaman-halaman buku tetapi merupakan sesuatu yang diilustrasikan dalam kehidupan atau situasi hidup.

C. Pembelajaran Berbasis Pengalaman

Pembelajaran berbasis pengalaman menekankan bahwa pengetahuan didapatkan dari kombinasi pemahaman dan refleksi dari pengalaman langsung yang dialami dan berfokus pada proses pembelajaran masing-masing individu. Belajar akan memberi hasil yang maksimal apabila didasarkan pada pengalaman, dimana pengalaman adalah interaksi antara individu dengan lingkungan.

Berdasarkan kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale menggambarkan bahwa pengalaman belajar yagn diperoleh peserta didik dapat



melalui proses pembentukan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan proses mendengarkan bahasa. Semakin konkret bahan pengajaran melalui pengalaman langsung, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh peserta didik. Sebaliknya, semakin

abstrak peserta didik memperoleh pengalaman (misalnya secara bahasa verbal) maka semakin sedikit pengalman yang diperoleh peserta didik. Berikut ini adalah kerucut pengalaman Edgar Dale yang menggambarkan pengalaman yang tersusun dari yang abstrak hingga konkret.

Gambar 1. Kerucut pengalaman Edgar Dale[18]

Pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman akan memberikan makna tersendiri bagi peserta didik sehingga peserta didik akan mengingat lebih lama apa yang sudah mereka pelajari. Pembelajaran berbasis pengalaman akan membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai selama proses pembelajaran.

Menurut Johnson, ketika peserta didik dapat mengaitkan isi dari mata pelajaran dengan pengalaman mereka sendiri, mereka akan menemukan makna, dan makna memberikan mereka alasan untuk belajar.

D. Unsur Pendidikan Berbasis Pengalaman

1. Orang tua

   Orang tua merupakan peran yang paling utama dalam proses pendidikan anak. Orang tua atau lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kejiwaan dan mental anak sebab lingkungan keluarga menjadi tempat pertama pengalaman anak terbentuk, baik berkembang maupun berhenti.

2. Sekolah

   Dalam situasi pendidikan formal seperti sekolah, sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan tertentu dalam diri anak dan proses pembentukan pengalaman berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama dan menentukan masa depannya. Dengan demikian seluruh komponen sekolah perlu mengakomodasi segala kebutuhan dan pengalaman yang ada pada setiap diri anak didiknya, yaitu antara lain:

[18] https://ekasafitri22.wordpress.com/tag/edgar-dale/

a) Kepala Sekolah

Dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan berbasis pengalaman, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah menciptakan cara agar sistem kelembagaan sekolah dapat memberikan layanan dan pengalaman berdasarkan muatan-muatan pendidikan dan pengajaran.

b) Guru

Dalam pendidikan berbasis pengalaman, seorang guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga harus mampu menggali pengalaman peserta didik.

c) Kurikulum

Konsep kurikulum dalam pendidikan berbasis pengalaman adalah konsep kurikulum yang humanistik. Artinya kurikulum yang menitik beratkan pendidikan yang bersifat keselurahan yang mengintegrasikan antara aspek aspek kognitif dengan afektif sehingga apa yang dipelajari mempunyai manfaat dan makna secara pribadi bagi anak. Terdapat beberapa jenis organisasi kurikulum yang dikembangkan oleh pemerhati pendidikan humanis, antara lain:

1) *Activity curriculum*

Activity curriculum atau disebut juga dengan *experience curriculum* merupakan kurikulum yang mengutamakan kegiatan dan pengalaman anak. Pada kurikulum ini berfokus pada minat anak sebagai pusat kegiatan, dimana melalui kegiatan anak dapat mengumpulkan banyak pengetahuan fungsional yang memungkinkan untuk lebih mengenal dunia.

2) *Correlated curriculum*

Correlated curriculum merupakan kurikulum modifikasi subjek kurikulum yang terpisah-pisah. Dalam kurikulum ini, dua mata pelajaran

atau lebih yang pada hakikatnya mempunyai hubungan erat dapat dipandang sebagai satu kelompok.

3) *Integrated curriculum*

Kurikulum ini disebut juga sebagai kurikulum terpadu yang mencoba membentuk perpaduan disiplin ilmu dengan memusatkan beberapa mata pelajaran yang diperlukan untuk membekali peserta didik dalam memecahkan masalah dan menguasai kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja.

3. Pemerintah atau Negara

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang berwenang dalam membuat kebijakan perlu menjabarkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang kedalam program pendidikan yang lebih konkrit. Program pendidikan ini dibuat dengan memperhatikan keserasian jenis dan tingkatan pendidikan dengan tingkat perkembangan potensi peserta didik. Praksis pendidikan nasional perlu mengembangkan petensi intelektual peserta didik secara umum serta kaitannya dengan kehidupan nyata dalam lingkungan yang semakin luas yang meliputi keluarga, masyarakat lokal, nasional dan global.

Dalam penerapan pendidikan berbasis pengalaman itu sendiri memerlukan standar mutu pendidikan nasional untuk mendorong suasana kerja akademis yang menungkinkan para civitas akademika berkompetisi, berkreasi dan berinovasi dalam memperkaya pengalman peserta didik.[19]

E. Peran Pendidikan Berbasis Pengalaman Bagi Sosialisasi Anak

Menurut Charlotte Buchler sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar individu dapat berperan dan berfungsi dalam

[19] https://5sepatuweb.wordpress.com/2016/05/31/peran-orang-tua-masyarakat-danpemerintah-dalam-dunia-pendidikan/

kelompoknya.[20] Proses sosialisasi ini terjadi melalui hubungan antar manusia yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam proses pendewasaan manusia berdasarkan pengalamannya secara terarah yakni melalui lembaga pendidikan akan terbentuk suatu perilaku, yaitu bagaimana ia akan memberi reaksi terhadap suatu pengalaman baru dalam lingkungannya. Oleh karena itu, proses sosial dapat pula dikatakan sebagai perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat sebagai hasil dari komunikasi dan usaha pengaruh mempengaruhi individu dalam kelompoknya.

Semua orang tua tentu menginginkan anaknya tampil sempurna dalam segala hal, baik itu yang bersifat akademik maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Namun banyak dari keinginan orang tua yang kurang di apresiasi atau bahkan kurang dimengerti oleh anak, maka pendekatan dalam menumbuhkan kepekaan inteligen maupun kepekaan sosial anak perlu disesuaikan dengan kondisi anak. Seperti halnya perkembangan bunga yang unggul tidak hanya memerlukan cukup cahaya matahari, air, media tanam dan pupuk saja, tetapi harus mengkombinasikannya dengan suhu udara, komposisi bahan makanan, pemeliharaan yang intensif dan perawatan yang terus – menerus, maka baru akan mendapatkan bunga dengan varietas unggul.

Emile Durkheim seorang sosiolog dari perancis yang terkenal dengan teori *collective representation* menegaskan bahwa individu dapat berfungsi menjadi anggota masyarakat yang baik dengan cara mengambil sikap, perilaku dan norma – norma yang berlaku dalam kelompoknya. Kemudian George H. Mead, seorang ahli jiwa Amerika berpendapat bahwa lingkungan adalah faktor penentu dalam proses sosialisasi individu, dinyatakan bahwa individu, melalui kontak pengalaman dengan lingkungannya secara luas menjadi sadar tentang dirinya sekaligus akan memperoleh gambaran tentang konsep dirinya dengan melihat sikap dan perilaku mereka.[21]

F. Aplikasi Pembelajaran Berbasis Pengalaman Dalam Pembelajaran Fisika

[20] http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-sosialisasi-menurut-para-ahli.html
[21] https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi

Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbasis pengalman antara lain pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis simulasi, pembelajaran berbasis projek dan karyawisata.

Berikut ini contoh penerapan pembelajaran berbasis masalah pada materi Fisika tentang Hukum II Newton.

1. Pada awal pembelajaran diberi stimulasi tentang peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan Hukum II Newton. Jika ada sebuah mobil mogok di jalan, seringkali mobil tersebut diderek oleh mobil derek. Mobil derek memasang pengait pada bagian depan mobil yang mogok kemudian ditarik oleh mobil derek. Menurut Anda diantara busmini dan truk yang mogok, manakah yang memerlukan gaya yang besar ketika kedua jenis mobil tersebut ditarik oleh mobil derek? Mengapa demikian? Lalu apakah terdapat perbedaan gerak mobil derek ketika menderek busmini dan truk yang mogok.
2. Dari stimulasi yang diberikan, kemudian peserta didik diminta untuk merumuskan masalah dan hipotesis. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka peserta didik perlu membuktikannya melalui percobaan.
3. Setelah peserta didik mendapat data, mereka menganalisis data yang didapat sehingga diperoleh kesimpulan diakhir pembelajaran.



BAB 5 PENDIDIKAN LUAR KELAS

Referensi dari Youtube : Outdoor Education

https://www.youtube.com/watch?v=yYG6yk4u-tQ

A. Definisi Outdoor education

Pendidikan luar sering identik dengan pendidikan petualangan, pemrograman petualangan, belajar di luar ruangan, sekolah luar ruangan, terapi petualangan, rekreasi petualangan, wisata petualangan, belajar ekspedisi, pendidikan tantangan, pendidikan pengalaman, pendidikan lingkungan, dan sekolah hutan.

Pendidikan luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas/ sekolah dan di alam bebas lainnya, seperti: bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan pertanian/ nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat kepetualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan (Arief Komarudin, 2007). Pendidikan luar kelas tidak sekedar memindahkan pelajaran ke luar kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran, pengertian, perhatian, tanggungjawab dan aksi atau tingkah laku. Aktivitas luar kelas dapat berupa permainan, cerita, olahraga, eksperimen, perlombaan, mengenal kasus-kasus lingkungan di sekitarnya dan

diskusi penggalian solusi, aksi lingkungan, dan jelajah lingkungan (Vincencia S, 2006). Pendidikan luar kelas diartikan sebagai pendidikan yang berlangsung di luar kelas yang melibatkan pengalaman yang membutuhkan partisipasi siswa untuk mengikuti tantangan petualangan yang menjadi dasar dari aktivitas luar kelas seperti hiking, mendaki gunung, camping dll. Pendidikan luar kelas mengandung filosofi, teori dan praktis dari pengalaman dan pendidikan lingkungan**.**

B. Sejarah Outdoor education

Sejarah tidak menjelaskan kapan dan dimana tepatnya *Outdoor education*dimulai, hal tersebut diungkapkan oleh Neill (2007) "*it is unclear where exactly the true beginnings of outdoor education lie". Outdoor education* muncul pada abad 19 hingga abad 20 berupa kegiatan camp sekolah. Sejak saat itu, program sejenis kegiatan pramuka tersebut terus diperbarui dan disesuaikan dengan prinsip dan keterampilan latihan kemiliteran dan pendidikan sipil.

Menurut Neill, *Outward Bound* pertama kali muncul di Colorado Amerika pada tahun 1961 dan menghasilkan dua organisasi *Project Adventure* tahun 1971 dan *National Outdoot Leadership School* (NOLS) pada tahun 1974. Gabungan dari *Outward Bound, Project Adventure*dan NOLS menjadi tiga besar *outdoor education* di Amerika Utara sampai sekarang dan menjadi cikal bakal perluasannya di seluruh dunia. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, program dasar adventure mulai terfokus dan lebih dikhususkan sampai pada akhirnya di tahun 1990 munculnya akademi dan program pasca sarjana di beberapa universitas, seperti di Amerika, Inggris, Australia,dan Eropa. Di tahun 1990-an meningkatnya Adventure travel dan eco-tourism serta program pengembangan masyarakat. Selama tahun 1980-an dan 1990-an program *outdoor education* berkembang di beberapa universitas.

C. Filsafat Outdoor education

Filsafat dan teori tentang pendidikan luar ruangan/kelas (*outdoor education*) cenderung menekankan pengaruh lingkungan alam pada manusia,

peran edukatif *stress* (tegangan) dan *challenge* (tantangan) serta pengalaman belajar.

Menurut Neill, beberapa peneliti mengambil falsafah *Outdoor education*berdasarkan doktrin dari *Comenius, Rousseau,*dan *Pestalozzi*, intinya adalah sebagai berikut.

John Amos Comenius (1592-1670) *was a strong advocate of sensory learning who believed that the child should experience the actual object of study before reading about it. He thought the use of the sense – seeing,hearing, tasting, and touching. Were the avenues through which children were to come in contact with the natural world. In preparation for the later study of natural sciences, children should first gain acquaintance with objects such as water, earth, fire, rain, plants, and rocks.*

Comenius percaya bahwa anak-anak seharusnya belajar dari pengalaman hidup mereka langsung melalui lingkungan alam, sehingga mereka memiliki perasaan, pandangan, pendengaran, citra rasa, dan sentuhan yang langsung ke objek nyata seperti air, tanha,api, hujan, tumbuhan, bebatuan, dan sebagainya.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)*carried out the ideas of Comenius by educating the boy, Emile, according to principle found in nature. He believed that physical activity was very important in the education of a child. They are curious, he claimed, and this curiosity should be utilized to the fullest. Rousseau preached that education should be more sensory and rational; less literary and linguistic. Rather than learning indirectly from books, children should learn through sirect experience. He proclaimed, "our first teachers are our feet, our hands and our eyes. To substitute books for all these…. Is but to teach us to use the reasons of others."*

Rousseau menekankan bahwa aktivitas fisik sangat penting didalam pendidikan anak-anak. Untukmemenuhi keingintahuan dan tuntutan mereka seharusnya pendidikan lebih ditekankan kepada pengalaman yang berhubungan dengan alat pancaindera dan rasional daripada bahasa dan

kesusasteraan atau buku-buku pelajaran. Rousseau menyatakan bahwa guru pertama kita adalah kaki kita, tangan kita,dan mata kita.

Johann Henrick Pestalozzi (1746-1827) *emphasized the use of direct, firsthand, experiences and real objects, also. Pestalozzi, a follower of Rousseau, urged teachers to take their pupils out of the classroom: Lead your child out into nature, teach him on the hilltops and in the valleys. There he will listen better, and the sense of freedom will given him more strength to overcome difficulties. But in these hours of freedom let him be taught by nature rather than by you. Let him fully realize that she is the real teacher and that you, with your art,do nothing more than walk quietly at her side.*

Tidak berbeda dengan Comenius dan Rousseau, Pestalzzi juga mengungkapkan bahwa pengalaman langsung dengan objek nyata merupakan permulaan bagi anak-anak. Para guru harus membawa mereka ke luar dari ruangan kelas, ke perbukitan atau lembah-lembah. Para guru harus membiarkan alam yang mendidik mereka lebih dari kata-katanya dan rasa kebebasan akan memebrinya lebih banyak kekuatan untuk mengatasi kesulitan.

Menurut White dalam terjemahan pasuhuk; dkk (2005) “bagi anakanak kecil yang belum sanggup untuk belajar dari halaman yang tertulis atau belum diperkenalkan dengan acara tetap di dalam ruang kelas, alam memberikan sumber pengajaran dan kegembiraan yang tidak akan gagal”.

Pada bagian lain dikatakan White “semakin tenang dan sederhana kehidupan seorang anak, semakin bebas dari kemeriahan semu dan semakin berada dalam keharmonisan dengan alam semakin menguntungkan untukkesegaran fisik dan mental serta kekuatan rohani”.

Pendekatan pembelajaran luar kelas menggunakan alam terbuka sebagai sarana pembelajaran. Proses pembelajaran menggunakan alam sebagai media dipandang sangat efektif dimana setiap orang dapat merasakan, melihat langsung bahkan dapat melakukannya sendiri, sehingga transfer pengetahuan berdasarkan pengalaman di alam dapat dirasakan, diterjemahkan, dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendekatan ini

mengasah aktivitas fisik dan social anak dimana anak akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung melibatkan kerjasama antar teman dan kemampuan berkreasi. Aktivitas ini akan memunculkan proses komunikasi, pemecahan masalah, kreativitas, pengambilan keputusan, saling memahami, dan menghargai perbedaan.

Beberapa konsep yang melandasi pendekatan Outdoor learning antara lain adalah pendidikan selama ini tidak menempatkan anak sebagai subjek, dan setiap anak berkebutuhan khusus dan unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga proses penyeragaman dan penyamarataan akan membunuh keunikan anak. Keunikan anak yang berkebutuhan khusus harus mendapat tempat dan dicarikan peluang agar anak dapat lebih berkembang

D. Lingkungan sebagai sumber belajar

Anggani S (2000) menyatakan bahwa sumber belajar adalah bahan termasuk juga alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada siswa dan guru. Bentuk pembelajaran yang menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar adalah dengan permainan. Guru bisa memilih bentuk permainan yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.

Menurut Abulraihan (2008) lingkungan bisa lingkungan sekolah dan luar sekolah, yang terpenting bahwa aktivitas pembelajaran di luar kelas yang dilakukan siswa.Guru harus pandai memilih model atau jenis pembelajaran yang tepat sesuai situasi lingkungan, memperhatikan factor keamanan karena di alam bebas mempunyai tingkat keriskanan yang tinggi terhadap keselamatan siswa. Model pembelajaran yang paling tepat di lingkungan luar sekolah adalah dengan bentuk bermain atau permainan.

Menurut Rijsdorp (dalam Sukintaka, 1992), anak yang bermain kepribadiannya akan berkembang dan wataknya akan terbentuk, berarti bermain merupakan wahana yang baik untuk mengembangkan watak dan kepribadiannya. lingkungan sekolah juga dapat dijadikan sebagai alat pengembangan kegiatan di alam bebas agar siswa dapat mengembangkan

keterampilan untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan bersikap positif, berperilaku sosial yang selaras dengan norma yang ada.

E. Alam merupakan Manisfestasi Pendidikan Luar Kelas

Lahirnya konsep pendidikan di alam adalah manifestasi dari pendidikan di luar ruangan. Alam sebagai media belajar merupakan solusi ketika terjadi kejenuhan atas metode pendidikan di dalam kelas. Dari pemikiran inilah Walt Whitmant mencoba memperbarui metodologi itu dengan penekanan pada proses aktivitas di luar kelas. Pendidikan dan latihan di luar kelas dapat menggantikan proses pendidikan konvensional (kelas/ ruangan) yang selama ini dilakukan secara masif. Akibatnya model pendidikan tersebut lebih berorientasi pada nilai-nilai kuantitatif , bukan pada proses pengenalan lebih dalam pada sumber-sumber pengetahuan.

Pendidikan dan pelatihan di alam akan dirasakan langsung manfaatnya oleh setiap individu berdasarkan kemampuan yang dimiliki (Wurdinger 1995), sedangkan menurut Murphy(1995) pendidikan di alam adalah salah satu metodologi pendidikan dan latihan di masa yang akan datang yang dapat menggantikan metode tradisional yang menjadikan guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya, sehingga tidak ada ruang bagi siswa untuk berpikir di luar yang disampaikan oleh guru. Siswa dianggap salah jika mempunyai perilaku, watak dan kreativitas yang tidak sesuai dengan cara pandang personal dari guru.

Pendidikan di alam menggunakan metodologi yang berangkat dari pengalaman (experiental learning). Seperti dikatakan F Herrybahwa hanya 20% kita mampu mengingat apa yang kita dengar, 50% mampu memahami apa yang dilihat dan 85% mampu memahami apa yang dilakukan. Konsep pendidikan I hear and I forget. I see and I remember, I do and I understand yang lebih mengutamakan manusia sebagai subjek pendidikan itu sendiri betul-betul mampu diterapkan, bukan hanya sebatas slogan semata. Paradigma baru sekarang ini adalah menjadikan alam sebagai tempat wisata sekaligus media

pendidikan. Kolaborasi konsep wisata dan pendidikan telah banyak dilakukan oleh masyarakat kita, seperti program Ghatering, Outing, Outward bound dll.

Program Pendidikan Luar Kelas diharapkan dapat dipakai sebagai kegiatan *Leadership Development*(pengembangan kepemimpinan), dan pengembangan kepribadian sehingga akan memunculkan *Self Awareness* (kepedulian pribadi) untuk melakukan suatu perubahan positif dan *Group Awareness* (kepedulian kelompok) untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan luar kelas bukan aktivitas fisik saja, *Outdoor learning* is *learning*, bukan sekedar bersenang-senang. Program pendidikan luar kelas yang bagus harus mencakup aktivitas yang memiliki dampak tinggi.

Menurut Mitchell dan Meier (1983) ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun program pendidikan luar kelas, yaitu: Kegiatan dilakukan di alam terbuka seperti lapangan, gunung dan pantai

- Program harus konsisten untuk memperoleh pengalaman selama mengikuti kegiatan
- Harus dibagi menjadi beberapa kelompok
- Mempunyai staff ahli dalam melaksanakan kegiatan

F. Tujuan dan manfaat Pendidikan Luar Kelas

Tujuan pendidikan luar kelas menurut Hari (2010) diantaranya adalah:

a. Membantu anak dengan kegiatan yang bermanfaat
b. Membuka inisiatif dan kemampuan membuat keputusan
c. Memudahkan pertumbuhan dan kemajuan sosial dan sikap pribadi
d. Agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan dan alam sekitar
e. Mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar
f. Memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar

Menurut W. Gulo (1990) manfaat pembelajaran dengan menggunakan outdoor activities yaitu:

a. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, karena kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan.

b. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk rasa cinta lingkungan.

c. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami.

d. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat.

e. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain.

f. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam dan lingkungan buatan.

g. Mencegah siswa belajar hanya pada tingkat verbal saja

h. Melatih siswa untuk mengkonstruk konsep dari pengalamanpengalaman yang menyenangkan.

i. Memberikan informasi teknis, kepada peserta secara langsung

j. Pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas anak.

G. Kekurangan Outdoor education

Meski memberi banyak kelebihan yang bisa didapatkan bagi guru ataupun murid, namun pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, juga memiliki kelemahan.

1. Peserta didik menjadi kurang fokus. Hal ini disebabkan oleh banyaknya objek liar yang bisa menarik perhatian mereka secara berlebih dibandingkan dengan objek di dalam kelas yang terbatas.

2. Pengolaan siswa yang menjadi lebih sulit. Hal ini bisa terjadi karena fokus siswa yang menjadi terpecah. Berada di luar tentu membuat mereka bisa secara lebih bebas mengeksplore lingkungan luar sehingga perhatian pada guru akan terpecah.
3. Waktu lebih banyak tersita. Jika didalam kelas, waktu pembelajaran bisa lebih terstruktur sementara di luar kelas, waktunya bisa bertambah menjadi lebih lama.
4. Munculnya minat siswa yang semu. Kondisi ini bisa terjadi karena ada beberapa objek di luar yang membuat siswa lebih merasa tertarik dibandingkan dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru.
5. Guru yang membimbing harus lebih lebih intensif kala mengajar. Saat peserta didik timbul keinginan terhadap objek lain, maka guru harus memberikan bimbingan yang lebih supaya siswa bisa kembali fokus ke pembelajaran.
6. Pembelajaran akan terpecah saat ada siswa lain atau kelompok lain di lingkungan tempat belajar. Ketika proses pembelajaran dilakukan di luar, tekadang ada siswa lain atau mungkin kelompok lain yang berada di tempat yang sama. Hal ini membuat siswa terpecah kosentrasinya sehingga materi ajar yang disampaikan oleh guru tidak sepenuhnya diserap oleh peserta didik.

H. Pembelajaran Fisika

John Dewey (1859-1952) seorang filsuf, teoritikus, dan reformator pendidikan, serta kritikus sosial yang sangat berpengaruh pada awal sampai dengan pertengahan abad XX menyebutkan bahwa semua pendidikan sejati berlangsung melalui pengalaman. Namun, juga diingatkan bahwa tidak setiap pengalaman bersifat mendidik (edukatif), karena sebagian pengalaman bersifat tidak mendidik (mis-edukatif). Pengalaman yang bersifat mendidik adalah pengalaman yang mendorong pertumbuhan pengalaman-pengalaman selanjutnya, sedangkan pengalaman yang tidak mendidik adalah pengalaman yang menghambat atau menghalangi pertumbuhan pengalaman selanjutnya.

John Dewey (1938) di dalam bukunya yang berjudul: Experience and Education, menyatakan bahwa pendidikan yang progresif harus sejalan dengan prinsip-prinsip pertumbuhan dan demokrasi serta bersifat manusiawi. Selanjutnya, dinyatakan juga bahwa pendidikan dapat diidentifikasi sebagai pertumbuhan atau perkembangan bukan hanya secara fisik melainkan juga secara intelektual dan moral. Dari sudut pandang ini, John Dewey menyebutkan bahwa pertumbuhan sebagai pendidikan dan pendidikan sebagai pertumbuhan. Kondisi-kondisi untuk pertembuhan lebih lanjut dapat berupa pengalaman-pengalaman baik secara individual maupun kelompok dan dari berbagai bentuk pengalaman inilah seseorang menjalani pertumbuhan dan pendidikan di segala aspek yaitu fisik, intelektual, dan moral. Setiap aspek tersebut akan dapat berkembang ke arah yang diharapkan apabila seseorang mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bersifat edukatif atau mendidik.

Paul G. Hewitt (1993) menyatakan di dalam bukunya yang berjudul: Conceptual Physics bahwa physics is about the rule of nature. Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari atau mengkaji benda-benda yang ada di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam serta interaksi dari benda-benda di alam tersebut secara fisik dan mencoba merumuskannya secara matematis.

Dalam fisika terdapat dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yaitu pengamatan dalam eksperimen dan telaah teori. Selama ini, proses pembelajaran fisika cenderung pada teori dan penyelesaian soal yang berlangsung di dalam kelas. Pembelajaran fisika cenderung berpacu pada buku pelajaran. Akibatnya, pemahaman siswa masih sebatas teori sedangkan dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari masih kurang. Hal tersebut dikarenakan banyak guru yang belum menyadari pentingnya memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa dengan menunjukkan objek konkret yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Pengalaman belajar langsung dapat berupa kegiatan eksplorasi alam sekitar, eksperimen, demonstrasi, proyek ataupun pembelajaran di luar kelas seperti outbond.

IPA termasuk fisika bukanlah sekedar bangun pengetahuan (body of knowledge) yang terdiri atas konsep, prinsip, hukum, dan teori, sebab fisika juga merupakan aktivitas sosial yang menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa ingin tahu, kreativitas, imajinasi, dan keindahan. Sains menurut Chiappetta and Koballa (2010), pada hakikatnya merupakan: (1) cara atau jalan berpikir (a way of thinking), (2) cara untuk penyelidikan (a way of investigating), (3) kumpulan pengetahuan (a body of knowledge), dan (4) hasil interaksi dengan teknologi dan masyarakat (science and its interactions with technology and society). Menurut teori Piaget yang dikutip oleh Aiken (1988), seorang anak menjadi tahu dan memahami sains melalui interaksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Menurut teori ini, siswa harus membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan observasi, eksperimen, diskusi, dan lain-lain. Pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses pemahaman lingkungan menggunakan struktur kognitif yang sudah dibangun tanpa mengadakan perubahan-perubahan. Akomodasi adalah pemahaman lingkungan dengan terlebih dahulu memodifikasi struktur kognitif yang sudah dibangun untuk membentuk struktur kognitif yang baru berdasarkan rangsangan yang diterimanya. Implikasi-implikasi teori Piaget terhadap pembelajaran fisika termasuk IPA, menurut Sund dan Trowbri dge (1973) adalah bahwa guru harus memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Mereka dapat melakukannya dengan jalan terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan seperti diskusi kelas, pemecahan soal, maupun bereksperimen.

Dalam fisika memang terdapat banyak rumus, namun Paul G. Hewitt (1993) menyatakan bahwa rumus-rumus dalam fisika itu lebih berfungsi sebagai panduan berpikir daripada sekedar resep dalam perhitungan.

Berdasarkan pendapat para tokoh, dapat diketahui bahwa proses pembelajaran fisika tidak harus berada di dalam kelas dengan mempelajari teori dan penyelesaian soal-soal dengan rumus, seperti yang dikatakan

sebelumnya bahwa fisika sangat berhubungan erat dengan pengamatan dalam eksperimen dan telaah teori. Pengamatan dalam eksperimen tertentu yang dapat dilakukan di luar laboratorium, lebih baik dilakukan dengan objek alam sekitar, karena fisika sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan kejadian-kejadian disekitar kita.



BAB 6 PEMBELAJARAN BERBASIS TAMAN

Referensi dari Youtube : Garden-Based Learning: Engaging Students in Their Environment - https://www.youtube.com/watch?v=7Hlx23fvxqs

Pembelajaran berbasis taman (GBL) meliputi program, kegiatan dan proyek-proyek di mana Taman adalah dasar untuk pembelajaran terpadu, dalam dan lintas disiplin, melalui aktif, terlibat, dunia nyata pengalaman yang memiliki makna personal bagi anak-anak, remaja, dewasa dan masyarakat di luar belajar pengaturan informal. Pembelajaran berbasis Taman adalah strategi pengajaran yang memanfaatkan Taman sebagai alat pengajaran.

Dalam beberapa pengaturan strategi pembelajaran berbasis Taman digunakan sepenuhnya seperti kurikulum pendidikan untuk beberapa mata pelajaran untuk mendukung atau memperkaya kurikulum. Pembelajaran berbasis Taman dapat berkontribusi untuk semua aspek pendidikan dasar pada tingkat yang bervariasi tergantung pada siswa dan konsistensi program pembelajaran berbasis taman. Aspek pendidikan dasar termasuk bermanfaat tetapi tidak terbatas pada kemampuan akademis, pengembangan pribadi, pengembangan sosial, pengembangan moral, kejuruan dan/atau subsisten keahlian dan keterampilan hidup.

Bizzarri (2010) mengatakan bahwa model sekolah taman muncul lebih luas dan relevan dengan kebutuhan saat ini, yang bertujuan untuk ecolitercy, mata pencaharian, pola makan yang baik, pendidikan gizi, dan keterampilan hidup, mengutamakan pengalaman pendidikan, mengintegrasikan beberapa bidang studi, dan pengaruhnya meluas keseluruh sekolah, keluarga serta masyarakat. Berkaitan dengan hal di tersebut Desmond, et all. (2004, hlm. 17) memaknai bahwa garden based learning (GBL) tidak hanya diartikan sebagai pemanfaatan taman atau kebun sebagai alat pengajaran tetapi lebih dari itu dimana anak menemukan pengalaman menarik sehingga berkontribusi pada melek ekologi dan pembangunan berkelanjutan.

Pendapat ahli di atas menjelaskan bahwa strategi pembelajaran yang berbasis lingkungan adalah strategi pembelajaran garden based learning. Hal ini dikarenakan garden based learning merupakan pemanfaatan kebun sebagai alat pembelajaran dimana anak beraktivitas langsung melakukan kegiatan menanam, memupuk, menyiram, dan merawat tanaman sehingga memberikan pengalaman dan dorongan bagi anak agar melek ekologi dan menimbulkan kesadaran menjaga lingkungan. Kesadaran lingkungan harus dibangun semenjak anak usia dini dengan tujuan nantinya anak akan menjaga kelangsungan alam dan pembangunan secara berkelanjutan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia pendidikan.

Menurut Amstrong (2009) bahwa kecerdasan naturalis adalah kecerdasan untuk mencintai keindahan alam melalui pengenalan terhadap flora dan fauna yang terdapat di lingkungan sekitar dan juga mengamati fenomena alam dan kepekaan atau kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar sangat baik apabila dimulai dari usia dini. Dimana anak usia dini belajar dengan cara merasakan, mendengar, melihat, mencoba serta bereksplorasi melalui lingkungan sekitar, melihat berbagai kejadian dan peristiwa kemudian akan menjadi satu pembelajaran dan pengetahuan bagi mereka.

Pentingnya kecerdasan naturalis ditumbuhkan pada anak sejak dini melalui strategi pembelajaran yang sesuai seperti strategi pembelajaran garden based learning, sehingga kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan alam akan semakin melekat dalam diri anak sampai masa dewasa.

A. Sejarah School Gardens



School Gardens telah menjadi representasi alam dan pendidikan sepanjang sejarah Amerika. Mereka telah berdiri sebagai contoh filsafat pendidikan dan sosial dan teori untuk kemajuan pemuda di Amerika, mereka telah menjadi simbol kebebasan dan semangat Amerika, mereka juga telah menjadi representasi dalam hidup sehat dan belajar yang sehat (Desmond et al., 2002; Halpern, 2002; Hayden-Smith, 2010; Lawson, 2005). Keragaman yang telah mengikuti tujuan sekolah gardens dan pendidikan berbasis Taman telah ekstrim dalam beberapa kasus, tetapi tetap sama ketika fokusnya adalah untuk menciptakan pengalaman yang alami dan bertahan lama untuk semua siswa.

School Gardens telah diikuti perubahan yang telah terjadi di era reformasi pendidikan. Dukungan untuk pendidikan lingkungan dan sekolahsekolah yang sehat juga telah membangkitkan minat di kebun sekolah ditahun-tahun terakhir (Desmond

et al., 2002). Meskipun tren untuk menerima School Gardens tampaknya sangat terkait dengan dukungan pendidikan progresif (Progressive Education), sekolah gardens memiliki sejarah yang telah menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar dalam pendidikan Amerika.

School Gardens dan belajar di alam memiliki sejarah yang kaya yang terhubung pada John Amos Comenius, Jean Jacques Rousseau, Friedrich Froebel, Maria Montessori, John Dewey dan Liberty Hyde Bailey (mustari, 2002; Trelstad, 1997). Para pendidik tersebut, serta banyak pendidik lainnya , telah mempengaruhi arah dan kehidupan School Gardens melalui filosofi dan teori pendidikan. Pendidikan dunia alam dengan menjadi peserta aktif ditekankan oleh Comenius, Rousseau, dan Froebel.

Pengenalan School Gardens dari Eropa ke Amerika Serikat muncul selama abad ke-19. Masyarakat hortikultura tertarik pada School Gardens untuk menjaga kota menarik (mustari, 2002). Kelompok lain dan tokoh-tokoh terkemuka, seperti Liberty Hyde Bailey, bekerja untuk menciptakan School Gardens dengan tujuan untuk menanamkan cinta pada kehidupan alam dan pertanian yang tidak ditemukan pada kebanyakan anak seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota (Trelstad, 1997). Banyak organisasi dan profesional mendukung pembentukan School Gardens karena efek positif 65 yang mereka dapat untuk menunjang perbaikan tingkat hidup, pendidikan, keamanan, dan sosial dan moral perkembangan (Lawson, 2005).

Gerakan studi-alam, didukung oleh Liberty Hyde Bailey dan banyak yang lainnya, mengajarkan pentingnya menangani belajar pertanian melalui pelaksanaan School Gardens bagi para pemuda yang tidak mendapat pengalaman kehidupan di pedesaan. Ide di balik gerakan studi alam adalah agar siswa dapat berinteraksi dengan apa yang mereka pelajari (Stebbins, 1909). Bailey, seorang pendidik di Hortikultura dan pertanian, didukung oleh pedagogi studi-alam, dia ingin memenuhi kehidupan siswa dengan memperkenalkan mereka ke sifat eksplorasi dan

menyediakan mereka dengan kegiatan yang relevan untuk memahami lingkungannya (Telstad, 1997). John Dewey mengemukakan pandangan yang sama, untuk mendukung gerakan studi-alam untuk pemahaman yang menyeluruh pada ilmu pengetahuan dan alam (Trelstad, 1997). Gerakan studi alam muncul pada saat yang sama ketika banyak program sekolah menengah yang mendukung School Gardens. Program ini membiasakan siswa dengan berkebun dan membawa siswa lebih dekat pada lingkungan luar mereka.

B. Manfaat dari pembelajaran berbasis taman untuk anak dan remaja

Guru-guru dan orang lain mempertimbangkan taman sekolah untuk menjadi salah satu tren positif yang paling menonjol dalam pada saat ini. Lingkungan ini dapat memupuk kemampuan Sains dan keterampilan sosial, seiring dengan meningkatkan kesadaran tentang hubungan antara tanaman, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesejahteraan.

Proyek-proyek berkebun memberikan anak dan remaja eksplorasi alam yang menyenangkan pada kehidupan alam saat ini, hal ini juga dapat memberikan anak muda kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan sosial dan akademis.

Manfaat dari program pembelajaran berbasis taman di antara pemuda meliputi peningkatan kesadaran akan nutrisi, kesadaran lingkungan, prestasi pendidikan yang tinggi, dan meningkatkan keterampilan hidup.

1. Meningkatkan kesadaran akan gizi

Penelitian menunjukkan bahwa pemuda yang berpartisipasi dalam program pembelajaran berbasis Taman meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar, dan memperoleh antusiasme untuk sayuran segar dan bergizi yang mereka tanam. Ini adalah tindakan siswa yang menanam buah-buahan dan sayuran sendiri dan membuat mereka lebih terlibat dalam pembelajaran mereka. Siswa dapat belajar

tentang nilai-nilai gizi makanan dan beberapa cara untuk mempersiapkan produk mereka sendiri dalam cara yang sehat untuk lebih menyadarkan masalah kesehatan.

2. Kesehatan siswa

Guru juga menganggap taman sebagai sesuatu yang sangat efektif dalam meningkatkan performa akademis, aktivitas fisik, seni bahasa, dan kebiasaan makan yang sehat. Pembelajaran berbasis Taman berupaya untuk memerangi obesitas dengan memperkenalkan makanan sehat dan memberikan kesempatan untuk pengalaman belajar di luar. Berkebun di sekolah dapat juga membantu dalam meningkatkan kesehatan anak-anak untuk alasan sederhana bahwa siswa mendapatkan 20% atau lebih dari asupan makanan harian mereka dari sekolah tergantung pada latar belakang sosial ekonomi mereka, keluarga dengan pendapatan lebih rendah tergantung pada makan siang di sekolah bahkan lebih daripada yang lain.

3. Meningkatkan kesadaran lingkungan

Penelitian menyoroti bahwa siswa SMA memperoleh lebih positif sikap tentang isu-isu lingkungan setelah berpartisipasi dalam program taman sekolah. Berkebun juga telah menununjukkan untuk meningkatkan skor pada survey-survey sikap lingkungan anak-anak di sekolah dasar. Survei sikap lingkungan umumnya mencakup pernyataanpernyataan seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan memberikan kesempatan untuk memberi skor pernyataan itu dengan skor 1-5 (sangat setuju setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju) pernyataan ini berbeda dalam kompleksitas berdasarkan tingkat kelas.

- Saya khawatir tentang hewan yang akan punah.
- Mencoba untuk melindungi lingkungan adalah tanggung jawab saya.
- Aku akan datang ke sekolah pada hari Sabtu untuk tanam bunga.

Kesadaran lingkungan dan sikap mereka terhadap lingkungan juga terlihat meningkat khususnya di sekolah perkotaan dimana program pembelajaran berbasis taman di sekolah mungkin hanya beberapa kali saja siswa dapat terhubung dengan lingkungan luar dari jalan-jalan kota.

C. Kunci untuk program belajar berbasis taman yang sukses

Penelitian telah menunjukkan bahwa program-program pembelajaran berbasis Taman berhasil menunjukkan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat tinggi, pengembangan masyarakat dan keterlibatan dan partisipasi evaluasi sebagai fitur program reguler. Program dianggap menjadi lebih sukses ketika anak-anak dan pemuda yang terlibat dalam seluruh proses program berkebun sekolah (perencanaan, desain, implementasi, dan evaluasi).

8 fitur unik program pembelajaran berbasis Taman yang mengembangkan sifat-sifat positif dalam pemuda:

1. Program ini memiliki fokus yang positif
2. Pemuda terlihat bukan sebagai "objek" tetapi sebagai "subjek/sumber", dan memiliki suara dalamprogram perencanaan, pengembangan, implementasi
3. Ada penekanan pada proaktif
4. Peserta "sendiri" jawab atas perilaku mereka sendiri
5. Program ini tak terbatas ("melibatkan semua orang")
6. Program membangun visi
7. Kerjasama ditekankan
8. "Harapan" adalah norma dalam program lingkungan atau suasana



BAB 7 PENDIDIKAN SAINS

A. Pendahuluan

Pendidikan Fisika lingkungan merupakan salah satu matakuliah yang mempelajari hubungan antara pendidikan sains khususnya fisika dan lingkungan. Pendidikan Fisika menjadi salah satu pendidikan sains yang dipelajari disekolah. Siswa akan termotivasi jika mengetahui keterkaitan antara pendidikan fisika dengan lingkungannya, karena fisika yang abstrak membuat siswa kurang menarik dalam belajar.

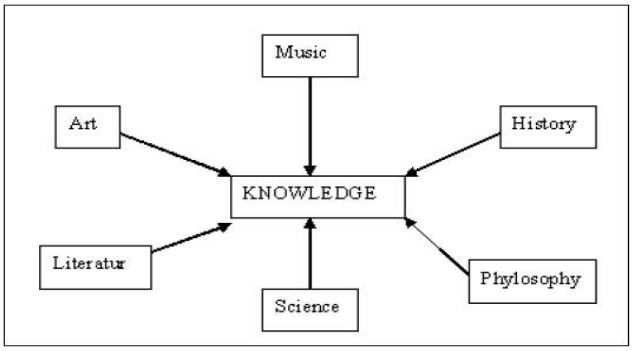
B. Pengertian Sains

Istilah sains berasal dari bahasa latin scientia yang berarti pengetahuan. Namun pernyataan ini terlalu luas dalam penggunaannya sehari-hari. Dalam arti sempit sains adalah disiplin ilmu yang terdiri dari physical sciences (ilmu fisik) dan life sciences (ilmu biologi). Termasuk physical sciences adalah ilmu-ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, meteorology, dan fisika, sedangkan life science meliputi biologi (anatomi, fisiologi, zoology, sitologi, embriologi, mikrobiologi). Dalam buku ini istilah sains dimaknai secara khusus sebagai nature of science atau ilmu pengetahuan alam.[22]

[22] *Widowati, Asri. 2008. Diktat Pendidikan Sains. Yogyakarta : UNY*

Conant (dalam Usman, 2006: 1) mendefinisikan sains sebagai suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, dan tumbuh sebagai hasil eksperimentasi dan observasi, serta berguna untuk diamati dan dieksperimentasikan lebih lanjut. Carin & Sund (1989) mendefinisikan sains adalah suatu system untuk memahami alam seme sta melalui observasi dan eksperimen yang terkontrol.

Trowbridge & Byebee (1986: 38) menggambarkan skema umum ilmu pengetahuan sebagaimana tergambar dalam Gambar 1:



Gambar 1. Sains sebagai Tubuh Ilmu Pengetahuan (Trowbridge & Byebee, 1986: 38)

Berdasarkan skema tersebut, Trowbridge & Byebee (1986: 38) mendefinisikan sains sebagai berikut: ”*Science is a body of knowledge, formed by a process of continuous inquiry, and encompassing the people who are enganged in the scientific enterprice*”. Berdasarkan pada definisi tersebut, karakteristik sains yang khas adalah sains ditempuh melalui berbagai proses penyelidikan secara berkelanjutan, yang berkontribusi dengan berbagai cara untuk membentuk sistem yang unik. Berdasarkan pada definisi tersebut, karakteristik sains yang khas adalah sains ditempuh melalui berbagai proses penyelidikan secara berkelanjutan, yang berkontribusi dengan berbagai cara untuk membentuk sistem yang unik.

Untuk membahas hakikat sains ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Hardy dan Fleer (1996) sehingga dapat memahami sains dalam perspektif yang lebih luas, yaitu:

a. Sains sebagai kumpulan pengetahuan (body of knowledge)

Sains sebagaikumpulanpengetahuan mengacu pada kumpulan berbagai konsep sains yang sangat luas. Sains dipertimbangkansebagai akumulasi berbagai pengetahuan yang telah ditemukan sejakzaman dahulu sampai penemuan pengetahuan yang baru.Pengetahuan tersebut berupa fakta, konsep, teori, dan generalisasiyang menjelaskan tentang alam.

b. Sains sebagai suatu proses

Sains sebagai suatu proses penelusuran umunnya merupakan suatu pandangan yang menghubungkan gambaran sains yangberkaitan erat dengan kegiatan laboratorium beserta perangkatnya.Sains dipandang sebagai sesuatu yang memiliki disiplin yang ketat,objektif, dan suatu proses yang bebas nilai dari kegiatan pengamatan,inferensi, hipotesis, dan percobaan dalam alam. Ilmuwan memberikanberbagai gagasan yang melibatkan proses metode ilmiah dalammelakukan kegiatannya.

c. Sains sebagai kumpulan nilai

Sains sebagai kumpulan nilai berhubungan erat dengan penekanan sains sebagai proses. Bagaimanapun juga pandangan inimenekankan pada aspek nilai ilmiah yang melekat dalam sains. Initermasuk didalamnya nilai kejujuran, rasa ingin tahu, dan keterbukaanakan berbagai fenomena yang baru sekalipun.

C. Sejarah Pendidikan Sains

Orang pertama yang dinyatakan bekerja sebagai guru IPA di sekolah umum Inggris adalah William Sharp yang meninggalkan pekerjaan di Sekolah Rugby pada tahun 1850 setelah mendirikan kurikulum. Sharp dikatakan telah membentuk model untuk Sains diajarkan di seluruh Sekolah Umum Inggris.[23]

[23] Bernard Leary, 'Sharp, William (1805-1896', Oxford Dictionarry Of National Biography, Oxford University Press, Sept 2004, Online Edn, Oct 2005 Retrieved 22 Sept 2016 By Wiki

Langkah berikutnya datang ketika British Academy for the Advancement of Science (BAAS) menerbitkan sebuah laporan pada tahun 1867.[24] BAAS mempromosikan pengajaran "ilmu murni" dan pelatihan dari "kebiasaan ilmiah pikiran." Gerakan progresif pendidikan dari waktu mendukung ideologi pelatihan mental melalui ilmu. BAAS menekankan secara terpisah pelatihan praprofesional dalam pendidikan sains sekunder. Dengan cara ini, masa depan anggota BAAS bisa disiapkan.

Pengembangan awal pengajaran ilmu diperlambat oleh kurangnya guru yang berkualitas. Salah satu kunci pembangunan adalah pendirian pertama Dewan London School pada tahun 1870, yang membahas kurikulum sekolah; inisiasi program untuk memasok negara dengan guru sains yang terlatih. Dalam kasus kedua pengaruh Thomas Henry Huxley adalah penting (lihat khususnya pengaruh pendidikan Thomas Henry Huxley). John Tyndall juga berpengaruh dalam pengajaran ilmu fisika.[25]

Perkembangan kurikulum ilmu di AS muncul secara bertahap setelah perdebatan panjang antara dua ideologi, ilmu pengetahuan warga dan pelatihan pra-profesional. Sebagai hasil dari konferensi dari 30 pendidik sekunder dan perguruan tinggi terkemuka di Florida, Asosiasi Pendidikan Nasional menunjuk Komite Sepuluh tahun 1892 yang memiliki kewenangan untuk mengatur pertemuan masa depan dan menunjuk komite subyek mata pelajaran utama yang diajarkan di sekolah menengah AS. Komite ini terdiri dari sepuluh pendidik (semua orang) dan dipimpin oleh Charles Eliot dari Harvard University. Komite Sepuluh bertemu, dan ditunjuk sembilan konferensi komite (Latin, Yunani, Inggris, Bahasa Lainnya Modern, Matematika, Sejarah, Pemerintah Sipil dan Politik Ekonomi, dan tiga dalam ilmu). Komite tiga konferensi ditunjuk untuk ilmu pengetahuan adalah: fisika, astronomi, dan kimia (1); sejarah alam (2); dan

[24] Layton,D.(1981).”The schooling of Science in England, 1854- 1939”. In Macleod, R.M.; Collins, P.D.B. The parliament of science. Northwood. England: Science Reviews. PP. 188-210. ISBN 0959272664

[25] Bibby, Cyrill (1959). T.H. Huxley : scienctist, humanist and educator. London : Watts

geografi (3). Setiap komite, yang ditunjuk oleh Komite Sepuluh, terdiri dari sepuluh spesialis terkemuka dari perguruan tinggi dan sekolah-sekolah normal, dan sekolah menengah.Setiap komite bertemu di lokasi yang berbeda di AS tiga komite ilmu pengetahuan bertemu selama tiga hari di wilayah Chicago. Laporan Komite diserahkan ke Komite Sepuluh, yang bertemu selama empat hari di New York, untuk membuat laporan komprehensif.[26]Pada tahun 1894, NEA menerbitkan hasil kerja komite konferensi tersebut.

Menurut Komite Sepuluh, tujuan sekolah tinggi adalah untuk mempersiapkan semua siswa untuk melakukannya dengan baik dalam hidup, memberikan kontribusi untuk kesejahteraan mereka dan kebaikan masyarakat. Komite ini mendukung pendekatan ilmu warga difokuskan pada pelatihan mental dan dipotong kinerja dalam studi ilmu dari pertimbangan untuk masuk perguruan tinggi. The BAAS mendorong berdiri lagi mereka di Inggris. The US mengadopsi kurikulum ditandai sebagai berikut:

- Ilmu dasar harus fokus pada fenomena alam sederhana (studi alam) dengan cara percobaan yang dilakukan "di lapangan."
- Ilmu sekunder harus fokus pada pekerjaan laboratorium dan daftar siap komite eksperimen tertentu
- Pengajaran fakta dan prinsip-prinsip
- persiapan kuliah

D. Pendidikan Sains

Pendidikan sains adalah bidang yang bersangkutan dengan konten berbagi ilmu pengetahuan dan proses dengan individu tradisional tidak dianggap bagian dari komunitas ilmiah. Peserta didik mungkin anak-anak, mahasiswa, atau orang dewasa dalam masyarakat umum; bidang ilmu pendidikan mencakup pekerjaan di konten sains, proses sains (yang metode ilmiah), beberapa ilmu sosial, dan beberapa mengajarpedagogi. Standar untuk pendidikan sains memberikan

[26] National Education Association (1894). Report of the committee of Ten on Secondary School Studies With The Reports of The Conferences Arranged by The Committee. New York: The American Book Company [20]Ibid.National Education Assocition.

harapan untuk pengembangan pemahaman bagi siswa melalui seluruh perjalanan mereka. Subyek tradisional termasuk dalam standar yang fisik, kehidupan, bumi, ruang, dan ilmu manusia[27]

Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistemis dan dengan kaidah-kaidah tertentu. Sains bukan hanya kumpulan ilmu pengetahuan yang berupa kata-kata, konsep-konsep dan prinsip-prinsip, tetapi juga bagaimana menemukannya. Pendidikan sains lebih ditekankan pada rasa "ingin tahu", dan dengan rasa ini akan menimbulkan semangat untuk "berbuat" sesuatu sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam daripada hanya sekedar tahu saja tentang sifat alam. Pendidikan sains dapat mengembangkan kemampuan berfikir analitis induktif dan deduktif dalam menyelesaikan masalah yangberkaitan dengan alam sekitar, baik secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan matematika serta dapat mengembangkan pengetahuan,ketrampilan dan sikap percaya diri[28].

Nilai sains lainnya juga terintegrasi dalam proses pendidikan. Pendidikan bertujuan menempatkan kita pada dunia ini agar dapat hidup layak sesuai dengan tuntutan jaman. Dengan sains sebagai alat pendidikan seorang anak akan dilatih untuk mengamati, menggunakan mata, telinga, penciuman, melakukan pengukuran dengan alat-alat, melakukan percobaan dan menganalisis hasil-hasil pengamatan ini.[29]

Secara singkat, nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan sains ini adalah

1. Kecakapan berfikir dan bekerja menurut langkah-langkah yang teratur.
2. Keterampilan mcngadakan pengamatan dan penggunaan alat-alat ekspennien.
3. Memiliki sikap ilmiah yang ditandai dengan:
    a. Tidak berprasangka dalam mengambil keputusan.

[27] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Science_education
[28] Depdiknas. 2004.*Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Fisika*
[29] Murtono. 2005. *Pendidikan Sains dalam Al-Qur'an.*Jurnal Pendidikan Agama lslam Vol. ll, No.

b. Sanggup menerima gagasan-gagasan dan saran-saran baru (toleran).
c. Sanggup mengubah kesimpulan dan hasil eksperimennya bila ada buktibukti yang meyakinkan benar d. Bebas dari tahayul
d. Dapat membedakan fakta dan opini
e. Membuat perencanaan teiiti sebelum bertindak
f. Teliti, hati-hati dan seksama dalam bertindak
g. Ingin tahu apa, bagaimana dan mengapa demikian
h. Menghargai pendapat orang lain
e. Menghargai baik isi maupun metode sains

E. Pentingnya pendidikan Sains

Menurut European Commission (2015) , pendidikan sains sangat penting, yani diantaranya:[30]

a. Untuk mempromosikan budaya berpikir ilmiah dan menginspirasi warga untuk menjadi landasan dasar dalam pengambilan keputusan;
b. Untuk memastikan warga negara memiliki kepercayaan diri, pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kekompleksan ilmiah dan keteknologian dunia;
c. Untuk mengembangkan kompetensi untuk pemecahan masalah dan inovasi, nalisis dan pemikiran kritis yang diperlukan warga untuk memimpin pribadi secara penuh, bertanggung jawab secara sosial dan profesional;
d. Untuk menginspirasi anak-anak dan siswa dari segala usia dan bakat untuk berkarir di bidang sains danpekerjaan lain dan inovasi intensif masyarakat komprehensif dan ekonomi, di mana merekadapat menjadi kreatif dan berprestasi;
e. Untuk mengaktifkan masyarakat umum, swasta dan tiga sektor organisasi yang dasar di Eropa, untuk menemukan tindakan terampil dan orang berpengetahuan untuk memajukan danan membina lingkungan Eropa yang

[30] European Commission.2015. *Science education for responsible citizenship* . Luxemburg: European Union

inovatif di mana perusahaan dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia inginberinvestasi, bekerja dan hidup di Eropa;

f. Untuk memberdayakan partisipasi yang bertanggung jawab dalam perbincangan pengetahuan umum, debat dan pengambilan keputusan sebagai keterlibatan aktif dari warga Eropa di tantangan besar yang dihadapikemanusiaan hari ini.

Dengan hal ini, pendidikan dapat dikatakan pendidikan sains merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah , swasta , organisasi ataupun masyarakat untuk kemajuan peradaban manusia di tempatnya. Pendidikan sains ini membantu masyarakat dala mengolah dan memelihara lingkungan untuk keberlangsungan hidup manusia.

F. Tujuan Pendidikan Sains

Dari hubungan antara sains dengan umat manusia, maka perlu adanya pendidikan sains untuk masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan sebagai benkut:[31]

a. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang alam kita sebagai tempat dimana kita hidup. Kita hidup di alam menjadi bagian dari alam itu sendrri yang tidak bisa dilepaskan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita merawat dan bagaimana kita memanfaatkannya. Untuk itu perlu pengetahuan gejala-gejala alam disekitar kita. Disamping itu perlu adanya kesadaran untuk perawatan dan penyikapan yang lebih tepat, karena walaupun kita tahu kalau tidak sadar juga berakibat kurang baik, dan muaranya juga kepada masyarakat itu sendiri.

b. Menanamkan sikap hidup ikniah, yang mana sikap ini yang sering digunakan oleh para rimuan dalam penemuan-penemuannya. Sikap ini harus selalu dikembangkan oleh para pelajar daIam mengarungi kehidupannya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam hidupnya harus selalu terisi pengetahuan dan sikap sains, keingintahuan, kepandaian dalam pengamatan, ketelitian dalam perhitungan, dan kejujuran

[31] Murtono. 2005. *Pendidikan Sains dalam Al-Qur'an.*Jurnal Pendidikan Agama lslam Vol. ll, No. 2

dalam menampilkan data yang diperolehnya. Dalam mengambil keputusan hasil pengamatan atau perhitungannya dipertimbangkan dengan matang. Ia selalu terbuka untuk menerima masukan dan siap dikritik bila memang apa yang ia peroleh tidak sesuai lagi dengan fakta dan data dilapangan.

c. Memberikan pengetahuan tentang sains itu sendiri dan ketrampilan sains. Bagi anak yang cerdas pengetahuan sains yang benar dapat menjadikan bekal dan dasar rnereka untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi tetapi bagi anak yang pengetahuan sains ini dapat diarahkan pada keterampilan. Kecerdasan anak ini terletak pada tangannya, misainya dalam bentuk merangkai alat-alat elektronik, bengkel alat-alat laboratorium, dan membuat peralatan-peralatan sederhana berdasarkan pengetahuan sains. Jika mereka tidak dapat masuk ke perguruan tinggi, sudah ada bekal untuk kelangsungan hidupnya. Perlu diingat bahwa industriahsasi pada suatu negara juga dipengaruhi oleh ketrampilan tangan-tangan kasar, dan tidak hanya oleh sarjana-sarjana sains dan teknik.

d. Mendidik anak agar dapat menghargai jasa para penemu-penemu sains, pekerja-pekerja sains yang telah rnempu membuat peradaban yang lebih maju karena hasill dari sains. Jangan sampai apa yang ia nikmati sekarang ini dianggap suatu yang begitu saja muncul. Seperti adanya televisi, pesawat terbang, alat transformasi dan komunikasi, konstruksi bangunan, dan alat-alat lainnya. Selain itu bagaimana para ahli dengan susah payah dan usaha keras dalam tnenghasi&an sains itu. Sebagai contoh bagaimana Newton mendapatkan hukum gravitasrnya yang membahas gaya tarik menarik antara dua buah benda, Archimedes untuk memecahkan masalah ilmunya sampai kepala panas hingga ia masuk ke dalam air dan menemukan hukum benda yang masuk ke dalam air mendapat gaya angkat ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan oleh benda itu (hukum Archimedes). Maxwel merumuskan gelombang elektromagnetiknya yang merambat tanpa melalui zat perantara, Rutherford-Niels Bohr dengan penembakan atomnya dengan

sinar radioaktif sehingga menemukan teori atom dan banyak lagi ilmuan lainnya. Contoh ini sebagai cermin agar mereka mau bekerja keras, dan mau menghargai karya orang lain.

Dengan pendidikan sains diharapkan akan menumbuhkan budaya keilmuan, yang dapat digunakan sebagai modal untuk berkembangnya ilmu pengetahuan. Menurut Brotosiswoyo yang dikutip Suparwoto bahwa budaya keilmuan dapat dikembangkan dengan aspek-aspek:[32]

a. Sifat ingin tahu

Sifat ingin tahu pada dasarnya merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat inilah yang diharapkan timbul dan tumbuh dalam ketrampilan hidup (life skill) untuk melihat dan memahami fenomena alam melalui proses penemuan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendakm tentang sains. Sifat inilah yang sangat penting, karena sebagai motor/penggerak untuk mempelajari sains ini.

b. Kerjasama

Keterkaitan antara yang dipelajari seseorang dengan yang dipelajari oleh orang lain sangat erat sekali, sehinga sains harus dibangun secara bersamasama oleh orang banyak. Setiap orang dapat memanfaatkan karya orang lain dengan tidak meninggaikan etika ikniah yang berlaku dan prinsip kejujuran ihniah.

c. Reproducible

Dalam mengamati dan mengkaji gejala alam ini manusia dihadapkan pada keterbatasan dalam memahami. Dengan pengkajian yang bertumpu pada gejala alam yang reproduktif, maka jika menggunakan kaidah yang benar dalam mengkajinya maka akan didapatkan hasil yang sama. Oleh karena itu di dalam mengkomunikasikannya agar tetap mempertahankan etika dan kejujuran ilmiah dengan tidak berbohong, karena tidak tertutup

[32] Suparwoto, "*Peran Pendidikan Fisika dalam Pengembangan Budaya Keilmuan*" Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNY. 2002 hal. 9.

kemungkinan terdapat hasil yang berbeda dalam pengamatan fenomena alam yang sama. Hal ini perlu adanya diskusi atau perdebatan yang mendalam antara pakar atau ilmuan sehingga diperoleh kesepakatan bersama sebagai hasil dari proses sains

d. Cara penalaran yang konsisten

Dengan penalaran yang konsisten merupakan bentuk penalaran yang taat asas, yang artinya semua fenomena alam ini perlu digali dan dikembangkan dari suatu gejala alam Syang tidak diragukan lagi kebenarannya.

b. Terbuka

Hasil penemuan proses sains sangat terbuka unruk ditelaah dengan cara pandang yang berbeda, sehingga sains bukan ilmu yang doktrin. Misalnya teori tentang cahaya berbeda antara yang kemukakan oleh Huygens, Maxwel maupun Newton, kernudian teori tentang atom berbeda antara Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Maupun Niels Bohr. Keputusan terakhir adalah kesesuainnya dengan hasil pengamatan saat itu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa hasil pengamatan saat itu tumbang oleh hasil pengamatan yang lebih baru, sehingga sains bersifat dinamis.

c. Observable.

Hasil pengamatan fenomena alam yang taat pada asas harus terukur. Kegiatan mengukur adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam sains. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui besarnya dengan suatu besaran yang sudah diketahui besarnya. Sebagai contoh jika ingin mengukur panjang benda maka perlu suatu besaran yang sudah diketahui yaitu mistar, jangka sorong, micrometer atau alat pengukur lainnya. Hasil pengukuran dituangkan dalam bentuk angka dan harus disertai dengan satuan, sehingga peran matematika adalah penting. Dengan matematika maka semua hasil temuan dapat dikemukakan dengan lebih tegas, singkat, jelas, padat dan tidak meubatkan emosi penemunya, dan memungkinkan untuk diuji lagi dengan hasil yang berbeda.

G. Implementasi Pendidikan Sains dalam pembelajaran Fisika

Dalam pembelajaran Fisika tidak bisa dipisahkan dengan penerapan pendidikan sains, pembelajaran yang mengaitkan fenomena sehari-hari dengan hasil berupa angka-angka dari rumus yang telah dibuat oleh para ahli fisika, memungkin sesorang melakukan dengan sistematis dan terarah dalam mencari penyelesaian dari fenomena fisika. Misalkan diberikan fenomena sebuah bola dijatuhkan dari atap gedung yang ketinggiannya 30 m di atas tanah, kedudukan bola dari atas tanah setelah 2 detik adalah?… maka seseorang akan menuliskan data yang terdapat dalam soal dan mencari yang diminta dari soal tersebut lalu memasukan kedalam rumus yang telah dipelajari pada materi gerak jatuh bebas dan mendapatkan hasil nya yaitu 10 meter dari atas tanah.

Itu adalah salah satu penerapan pendidikan sains dalam pembelajaran fisika dan masih banyak lagi yang bisa diterapkan dengan pendidikan sains ini.



BAB 8

PERUBAHAN IKLIM

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Studi tentang iklim dipelajari dalam klimatologi.

Iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Pengaruh posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi menimbulkan musim, suatu penciri yang membedakan iklim satu dari yang lain. Perbedaan iklim menghasilkan beberapa sistem klasifikasi iklim.

Berdasarkan posisi relatif suatu tempat di bumi terhadap garis khatulistiwa dikenal kawasan-kawasan dengan kemiripan iklim secara umum akibat perbedaan dan pola perubahan suhu udara, yaitu kawasan tropika (23,5°LU-23,5°LS), subtropika (23,5°LU-40°LU dan 23°LS40°LS), sedang (40°LU-66,5°LU dan 40°LS-66,5°LS), dan kutub (66,5°LU-90°LU dan 66,5°LS-90°LS).

A. Perubahan Iklim



Perubahan Iklim adalah perubahan pola perilaku iklim dalam kurun waktu tertentu yang relatif panjang (sekitar 30 tahunan). Ini bisa terjadi karena efek alami. Namun, saat ini yang terjadi adalah perubahan iklim akibat kegiatan manusia. Perubahan iklim terjadi akibat peningkatan suhu udara yang berpengaruh terhadap kondisi parameter iklim lainnya. Perubahan iklim mencakup perubahan dalam tekanan udara, arah dan kecepatan angin, dan curah hujan.

Panel antar pemerintah mengenai perubahan iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)37 melaporkan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi meningkat sekitar 0,6°C pada abad ke-20 dibandingkan suhu pada tahun 1750, saat awal proses industrialisasi. Angka 0,6°C nampaknya merupakan perubahan yang kecil. Namun perubahan kecil itu mulai menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan kita.

Perubahan iklim pada dasarnya merupakan dampak dari pemanasan global (global warming), yaitu fenomena peningkatan 37IPCC 69 temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK). Menurut Sejati (2011) ada enam jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu karbondioksida (CO2),

metana (CH4), dinitrooksida (N2O), sulfurheksafluorida (SFx), perfluorokarbon (PFC) dan hidrofluorokarbon (HFC). Peningkatan emisi GRK di sebabkan karena aktivitas manusia maupun peristiwa-peristiwa alam yang berkontribusi bagi peningkatan emisi GRK tersebut.

B. Penyebab Perubahan Iklim

Menurut Rosegrent, dkk. (2008), secara global emisi GRK merupakan kontribusi dari berbagai sektor kehidupan. Sektor energi memberikan kontribusi sebesar 63%, sektor kehutanan dan alih fungsi lahan sebesar 18%, sektor pertanian sebesar 13%, sektor industri dan sampah rumah tangga masing-masing sebesar 3%.

Berdasarkan data yang bersumber dari PEACE (2007), distribusi terbesar GRK di Indonesia adalah karbondioksida (CO2), metana (CH4) dan dinitrogenoksida (N2O). Indonesia merupakan salah satu Negara yang memberikan sumbangsih terhadap perubahan iklim dengan kontribusi GRK sebesar 3.014 MtCO2e yang terdiri dari sektor kehutanan sebesar 2.536 MtCO2e, sektor energi sebesar 275 MtCO2e, sektor pertanian sebesar 141 MtCO2e dan sektor limbah sebesar 35 MtCO2e. Selain CO2, gas rumah kaca terbesar kedua yang memberikan kontribusi terhadap pemanasan global di Indonesia adalah CH4 yang mayoritas berasal dari sektor pertanian, termasuk di dalamnya kegiatan peternakan (PEACE,2007).

C. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menimbulkan perubahan pada pola musim sehingga menjadi sulit diprakirakan. Pada beberapa bagian dunia hal ini meningkatkan intensitas curah hujan yang berpotensi memicu terjadinya banjir dan tanah longsor. Sedangkan belahan bumi yang lain bisa mengalami musim kering yang berkepanjangan, karena kenaikan suhu dan turunnya kelembaban.

Menurut perusahaan asuransi Swiss Re, 90% dari bencana terkait iklim terjadi di Asia. Pola cuaca akan menjadi ekstrim – kemungkinan cuaca panas sekali,

gelombang panas, dan hujan lebat akan lebih sering terjadi. Selain itu, badai siklon tropis kemungkinan lebih intensif, disertai angin kencang dan hujan deras. Selanjutnya perubahan iklim akan berdampak pada kehidupan kita seperti:

1. Ketahanan Pangan Terancam – Produksi pertanian tanaman pangan dan perikanan akan berkurang akibat banjir, kekeringan, pemanasan dan tekanan air, kenaikan air laut, serta angin yang kuat. Perubahan iklim juga akan mempengaruhi jadwal panen dan jangka waktu penanaman. Peningkatan suhu 1 0C diperkirakan menurunkan panen padi sebanyak 10%. 39 PEACE, 2007. Ringkasan Eksekutif. Indonesia dan Perubahan Iklim : Status Terkini dan Kebijakannya.

2. Dampak Lingkungan – Banyak jenis makhluk hidup akan terancam punah akibat perubahan iklim dan gangguan pada kesinambungan wilayah ekosistem (fragmentasi ekosistem). Terumbu karang akan kehilangan warna akibat cuaca panas, menjadi rusak atau bahkan mati karena suhu tinggi. Para peneliti memperkirakan bahwa 15%-37% dari seluruh spesies dapat menjadi punah di enam wilayah bumi pada 2050. Keenam wilayah yang dipelajari mewakili 20% muka bumi.

3. Risiko Kesehatan – Cuaca yang ekstrim akan mempercepat penyebaran penyakit baru dan bisa memunculkan penyakit lama. Badan Kesehatan PBB memperkirakan bahwa peningkatan suhu dan curah hujan akibat perubahan iklim sudah menyebabkan kematian 150.000 jiwa setiap tahun. Penyakit seperti malaria, diare, dan demam berdarah diperkirakan akan meningkat di negara tropis seperti Indonesia.

4. Air – Ketersediaan air berkurang 10%-30% di beberapa kawasan terutama di daerah tropik kering. Kelangkaaan air akan menimpa jutaan orang di Asia Pasifik akibat musim kemarau berkepanjangan dan intrusi air laut ke daratan.

5. Ekonomi – Kehilangan lahan produktif akibat kenaikan permukaan laut dan kekeringan, bencana, dan risiko kesehatan mempunyai dampak pada ekonomi. Sir Nicolas Stern, penasehat perdana menteri Inggris mengatakan bahwa dalam 10 atau 20 tahun mendatang perubahan iklim akan berdampak besar terhadap ekonomi. Stern

mengatakan bahwa dunia harus berupaya mengurangi emisi dan membantu negara-negara miskin untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa dibutuhkan investasi sebesar 1% dari total pendapatan dunia untuk mencegah hilangnya 5%-20% pendapatan di masa mendatang akibat dampak perubahan iklim.

6. Dampak sosial, budaya dan politik - Bencana terkait perubahan iklim akan meningkatkan jumlah pengungsi di dalam suatu negara maupun antar negara. Proses mengungsi ini membuat orang menjadi miskin dan tercerabut dari akar sosial dan budaya mereka, terutama hubungan dengan tanah leluhur dan kearifan budaya mereka. Di sisi lain, krisis pangan, air dan sumberdaya, serta peningkatan jumlah pengungsi akan menimbulkan konflik horizontal sehingga bisa memicu konflik politik di dalam negara maupun antar negara.

D. Solusi terhadap perubahan iklim

1. Melakukan perbaikan di sektor kehutanan, seperti mengadakan reboisasi, menanamkan prinsip tebang pilih dan tebang tanam pada generasi penerus
2. Mengembangkan dan menyediakan energi alternatif ramah lingkungan. Seperti mengganti bahan bakar fossil dengan bio, harus menghemat bahan bakar dengan mengganti lampu dirumah dan kantor dengan lampu hemat energi serta menyalakan lampu seperlunya saja.
3. Perlakuan terhadap sampah dengan cara mendaur ulang. Membakar sampah sama artinya dengan memindahkan sampah ke udara.



BAB 9 PENDIDIKAN PERUBAHAN IKLIM

Referensi dari YouTube: CALD Climate Change Educational Video
https://www.youtube.com/watch?v=OezNcLPa7AU

A. Perubahan Iklim (Climate Change)

1. Pengertian Iklim

Menurut ahli klimatologi, iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata berdasarkan lamanya waktu untuk lokasi tertentu. Iklim disuatu tempat dipengaruhi oleh struktur geografi dan topografi. Iklim secara global terjadi dalam kurun waktu yang lama dan meliputi daerah yang sangat luas serta dipengaruhi dari segala aspek yang berkaitan dengan kondisi komponen pengatur iklim di daerah tersebut seperti sudut datang penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, awan, curah hujan, angin, dan lainnya.[33]

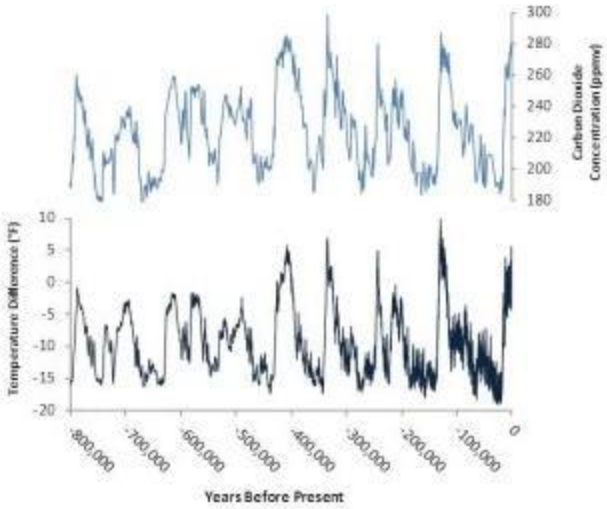
2. Penyebab Perubahan Iklim

Kondisi komponen pengatur iklim yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim dapat terjadi karena proses alam internal maupun kekuatan eksternal yang terjadi secara terus-menerus dan berlangsung lama sehingga mengakibatkan perubahan alam. Misalnya saja

[33] http://www.ilmusocial.com/unsur-cuaca-dan-iklim/

perubahan suhu udara dan distribusi curah hujan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu antara 50-100 tahun yang telah terukur sejak pertengahan abad ke-19. Penyebab perubahan iklim dapat dikategorikan dalam beberapa faktor yaitu:

a) Emisi Karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik. Saat ini penambahan jumlah kebutuhan listrik dari waktu ke waktu terus bertambah. Demi memenuhi kebutuhan tersebut hampir seluruh kota di Indonesia memasok batu bara yang diolah menjadi tenaga listrik. Pembakaran batu bara yang dilakukan akan menghasilkan karbon dioksida ke atmosfer. Menurut Laporan EPA (Environtment Protection Agency) sebanyak 40 persen pembakaran batu bara di Amerika Serikat membanjiri pasaran, karena kebutuhan pemasok listrik yang sangat besar. Akibat dari pembakaran batubara tersebut akan menghasilkan CO^2 yang sangat melimpah dan dapat merusak ekosistem.



Sejarah konsentrasi CO_2 dunia. (Sumber: EPA)

b) Emisi karbon dioksida yang disebabkan oleh alat transportasi. Akibat membanjiri pasaran dalam dunia transportasi, dan kebutuhan manusia akan kepemilikan transportasi menyebabkan manusia ingin memiliki transportasi pribadi untuk menjangkau aktivitas sehari-harinya.

Namun, tanpa disadari akibat dari penggunaan alat transportasi yang berlebihan tersebut, lingkungan pun memiliki udara yang sangat tercemar oleh CO^2 akibat pembakaran bahan bakar mesin yang digunakan oleh alat transportasi tersebut.

c) Emisi metana dari hewan. Metana adalah gas rumah kaca yang sangat kuat.

d) Penggundulan hutan secara liar dan sembarangan yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil keuntungan dengan mengolah kayu-kayu di hutan menjadi bahan bakar seperti arang. Peristiwa penggundulan hutan ini disebut deforestasi.

e) Penggunaan pupuk secara massif pada lahan pertanian.

f) Terjadinya pemanasan global (global warming). Pemanasan global adalah keadaan dimana meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi.

g) Penipisan lapisan ozon. Menurut penelitian oleh tim peneliti di Inggris yang meneliti tentang kerusakan lapisan ozon. Menyatakan bahwa ozon yang terdapat pada lapisan stratosfer terus mengalami kerusakan dan mengakibatkan lapisan ozon di bagian kutubnya bolong. Hal tersebut dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk kedepannya bagi penduduk bumi. Karena lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung dari sinar Ultraviolet. Maka, apabila lapisan ozon terus mengalami kerusakan akan mengakibatkan hal-hal buruk bagi manusia dan lingkungan, misalnya penyakit kanker kulit, kebutaan, perubahan iklim yang meningkat, bencana alam,dsb.[34]

3. Fenomena Perubahan Iklim

a) El Nino

[34] http://ipemanasanglobal.blogspot.com/2014/05/penyebab-perubahan-iklim.html

El Nino merupakan suatu fenomena perubahan iklim yang secara global yang diakibatkan karena memanasnya suhu di permukaan air laut Pasifik bagian timur. Peristiwa El Nino dapat dilihat secara fisik dengan kasat mata. El Nino umumnya terjadi di bulan Desember dengan rentang waktu sekitar empat tahun sekali. Awal proses terjadinya El Nino adalah karena adanya peningkatan suhu yang berada di perairan pasifik bagian timur dan tengah. Dan hal ini akan meningkatkan suhu kelembaban pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut. Setelah terjadinya pemanasan suhu yang berada di perairan pasifik bagian tengah dan timur, serta menimbulkan kelembaban di atmosfer yang ada di atasnya, maka peristiwa tersebut mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Pembentukan awan tersebut mengakibatkan di bagian barat samudera pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan di bagian timur Indonesia sehingga di beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari normalnya.

Fenomena El Nino dapat menyebabkan timbulnya beberapa dampak seperti melemahnya angin pasat timur, berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara dan membuat cuaca di daerah ini cenderung terasa lebih dingin dan kering, namun di sepanjang daerah Pasifik Ekuatorial Tengah dan Barat cuacanya cenderung terasa hangat dan lembab.[35]

b) La Nina

La Nina merupakan peristiwa alam yang dapat dikatakan "kebalikan" dari peristiwa El Nino, yaitu kondisi dimana suhu permukaan air laut di kawasan timur Equador atau di lautan Pasifik

[35] http://www.pintarbiologi.com/2015/08/el-nino-pengertian-dampak-dan-prosesterjadinya.html

mengalami penurunan.[36] Peristiwa La Nina tidak dapat dilihat secara fisik dan memiliki periode yang tidak tetap namun diperkirakan lebih lama dari rentang waktu terjadinya El Nino yaitu sekitar enam hingga tujuh tahun sekali.

La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudera Pasifik bagian Timur. Pada saat yang demikian ini ada angin pasat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudera Pasifik. Karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudera Pasifik, maka massa air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak. Hal ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Kondisi yang demikian ini disebut upwelling. Karena adanya pergantian massa inilah maka suhu di permukaan air laut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi normalnya.

Peristiwa La Nina juga menyebabkan timbulnya beberapa dampak seperti menguatnya angin pasat timur dan mengurangi akumulasi curah hujan di wilayah Pasifik bagian timur sehingga cuacanya menjadi lebih dingin dan kering, namun di bagian wilayah lain yaitu sepanjang perairan Pasifik Ekuatorial Barat seperti Indonesia, Malaysia, dan utara Australia cuacanya lebih hangat dan lembab karena potensi hujan yang menurun.

4. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terus meningkat akan menyebabkan dampak yang sangat buruk di masa depan. Dampak dari adanya perubahan iklim tersebut yaitu:

[36] http://ilmugeografi.com/fenomena-alam/proses-terjadinya-el-nino-dan-la-nina

a) Temperatur yang tinggi akan menimbulkan resiko bencana alam yang semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat diprediksinya perkiraan cuaca dengan baik. Selain itu, kondisi angin yang tidak stabil juga dapat menimbulkan resiko bencana alam yang tinggi.
b) Siklus hidrologi yang tidak teratur. Kenaikan temperatur akan mempercepat siklus hidrologi. Sehingga ketika suhu meningkat maka atmosfer akan lebih banyak menyimpan uap air, sehingga proses presipitasi pun akan meningkat dalam bentuk hujan lebat. Selain itu, akibat perubahan iklim tersebut akan mengakibatkan lingkungan kekurangan air bersih.
c) Meningkatnya resiko kesehatan. Karena pada suhu atau temperatur yang meningkat distribusi nyamuk-nyamuk malaria dan penyakit menular lainnya akan semakin meningkat yang dikarenakan meningkatnya gelombang panas di atmosfer.
d) Kenaikan permukaan laut. Akibat temperatur yang meningkat, gletser di kutub pun terus mencair. Dan akibat dari pencairan es di kutub ini menyebabkan bertambahnya permukaan ketinggian air laut sekitar 46 meter. Sehingga sering mengakibatkan banjir dan abrasi di pinggir pantai. Selain itu, menyebabkan beberapa pulau kecil akan menghilang akibat dari kenaikan air laut dan penurunan tanah setiap tahunnya.[37]

B. Pendidikan Perubahan Iklim (Climate Change Education)

Untuk mengatasi terjadinya perubahan iklim, diperlukan pengetahuan dan kajian yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan perubahan iklim. Di Indonesia, terdapat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang dibentuk melalui Perpres No. 46 Tahun 2008 yang memiliki tugas berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim yang kemudian dibubarkan oleh Presiden Joko

[37] http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpambon/berita-332-perubahan-iklim-dampak-danpengaruhnya.html

Widodo melalui Perpres No. 16 Tahun 2015 dan tugas serta fungsinya digantikan oleh Direktorat Jenderal Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.[38] Tidak hanya badan pemerintahan saja yang bertugas dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi, tetapi seharusnya seluruh masyarakat juga turut berperan penting untuk terlibat di dalamnya. Kesadaran publik dalam penanganan perubahan iklim dapat dipelajari melalui pendidikan perubahan iklim.

- **Pengertian Pendidikan Perubahan Iklim**

  Pendidikan perubahan iklim merupakan proses pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian individu dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim di tingkat lokal, nasional, maupun secara global.[39] Bertujuan untuk menghasilkan perubahan perilaku masyarakat jangka panjang. Pendidikan perubahan iklim tidak hanya mengajarkan masyarakat mengenai sistem atau ilmu yang berkaitan dengan iklim dan komponennya, namun juga mengajarkan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan dampak atau pengelolaan lingkungan dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan lainnya, sehingga tujuan dari pendidikan perubahan iklim yaitu untuk menanamkan perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang dapat dicapai.

- **Pendidikan Perubahan Iklim**

  Pendidikan perubahan iklim dapat diperoleh melalui jalur formal, non formal, maupun informal. Dalam pendidikan secara global, UNESCO sebagai organisasi pendidikan dunia memiliki program Pendidikan Perubahan Iklim untuk program Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan

[38] http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/01/bp-redd-dan-dnpi-dibubarkan
[39] http://cprocom.com/portal/index.php/communications/climate-change-a-environmentalcommunications/pendidikan-perubahan-iklim-bagi-pelestarian-bumi

untuk membuat pendidikan perubahan iklim menjadi bagian yang lebih terpusat dan terlihat dari respons internasional terhadap perubahan iklim.[40] Di Indonesia, telah berdiri pusat studi perubahan iklim di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Fokus pusat studi kebanyakan pada kegiatan kerjasama penelitian, survey, dan pelatihan. Keterlibatan staf akademik pada pusat studi dapat menghasilkan bahan pengembangan pendidikan perubahan iklim di Indonesia, terutama yang terkait dengan isu-isu lokal.

- **Kajian Pendidikan Perubahan Iklim**

  Di dalam silabus mata pelajaran fisika kurikulum 2013, sudah tercantum materi pemanasan global untuk kelas XI semester 2 yaitu :

  a) K.D 3.9 Menganalisis gejala pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim serta dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan
  b) K.D 4.8 Menyajikan ide/gagasan pemecahan masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan

  Dalam kuriulum 2013 bab pemanasan global di paparkan tentang IPCC, Kyoto Protocol dan APPCDC. Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) adalah sebuah badan internasional yang mengkaji aspek ilmiah terkait dengan perubahan iklim.[41] IPCC bisa juga disebut sebagai Dewan Iklim PBB. IPCC adalah badan internasional terkemuka untuk penilaian perubahan iklim yang tersusun dari 195 anggota negara yang ada di dunia, serta ribuan ilmuwan pakar internasional secara sukarela menganalisis perubahan iklim bumi dan menyarankan tindakan penanggulangan. IPCC memiliki misi untuk mengevaluasi resiko dari perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas

[40] http://www.menlh.go.id/suplemen-pembelajaran-perubahan-iklim-untuk-guru/

[41] www.iesr.or.id/wp-content/uploads/companion-Press-Release-IPCC-AR-5small.pdf)

manusia. Tugas IPCC adalah meninjau dan menilai informasi ilmiah, teknis, dan sosio ekonomi terbaru di seluruh dunia, yang relevan untuk memahami perubahan iklim. Jadi, jika kita ingin mengetahui pengaruh yang disebabkan oleh perubahan iklim, kita bisa langsung membaca laporan ter*update* dari IPCC ini. IPCC melaporkan bahwa jumlah penduduk dunia di tahun 2012 tembus angka 7 miliar. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, penyumbang terbesar perubahan iklim adalah manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya : "telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Terbukti bahwa penyebab perubahan iklim (kerusakan di bumi) adalah tangan manusia itu sendiri, dan yang dapat mengubahnya menjadi nyaman lagi adalah oleh manusia itu sendiri atas izin Allah SWT.[42]

Yang kedua adalah Kyoto Protocol. Menurut wikipedia, Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global.[43] Dalam sumber lain disebutkan bahwa protokol kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia, yang harus dicapai pada tahun 2012. Protokol Kyoto merupakan hasil konferensi pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang.

Selanjutnya adalah Asia-Pasific Partnership on Clean Development and Climate (APPDC), merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela

[42] http://www.lingkunganhidup.co/penyebab-perubahan-iklim-pemanasan-global/
[43] https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto

antara Australia, Kanada, India, Jepang, RCC, Korea selatan yang mengumumkan pembentukkannya pada tanggal 28 Juli 2005.[44]

Artinya, pemerintah sudah melakukan usaha untuk mensosialisasikan tentang pengetahuan perubahan iklim. Pengetahuan saja tidak cukup, keterampilan dalam melakukan sesuatu untuk mengurangi pemanasan global perlu dimiliki oleh pelajar di Indonesia. Mulai dari SD, SMP bahkan SMA. Anak-anak sejak disini diberikan keterampilan untuk menanam tumbuhan di rumah, agar terjadi perubahan iklim yang kembali normal dengan temperatur rendah dan kelembaban udara yang cukup serta tercipta lingkungan yang ASRI.

Pembelajaran fisika di sekolah sejatinya dapat mengajarkan tentang perubahan iklim, baik penyebab, dampak maupun penanggulangannya dengan mengaitkannya dengan pembelajaran fisika. Misalnya saja terjadinya angin laut dan angin darat yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran kalor, tekanan, dan suhu. Hal lainnya adalah dapat menjelaskan dari efek penggunaan pendingin ruangan (AC), parfum, kendaraan bermotor, lainnya terhadap atmosfer bumi maupun kegiatan lain dalam kehidupan yang berdampak pada perubahan iklim dalam jangka panjang.

- **Contoh Pelatihan Pendidikan Perubahan Iklim**

Menurut Moekijat (1993) dalam tesis fitri, pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Pemerintah Indonesia melalui RAN MAPI (KLH< 2007) dan ICCSR (Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap, 2010) telah membuat kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat

[44] http://rahma-rosalina.blogspot.co.id/2015/05/fisika-perjanjian-internasional.html

petani dan nelayan mengenai perubahan iklim melalui Program Sekolah Lapangan Iklim.[45]

Di indonesia banyak komunitas yang bergerak di bidang penyuluhan pemanasan global. Seperti Indonesia Berkebun atau akademi berkebun. Akademi berkebun atau akbun adalah salah satu elemen yang mengaplikasikan Konsep 3E Indonesia Berkebun, khususnya Edukasi yaitu memberikan pendidikan ke publik terutama generasi mendatang untuk cinta lingkungan dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk dijadikan kebun produktif serta menanam tanaman secara organik yang lebih sehat dan masyarakat lebih mempunyai ketahanan pangan. Masing-masing jejaring Indonesia berkebun mempunyai program Akademi Berkebun yang diadakan secara rutin dan berkala untuk umum. Jadi setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan Indonesia Berkebun, seperti Jakarta Berkebun, Bandung Berkebun, Aceh Berkebun, Bogor Berkebun dan banyak daerah lain di Indonesia yang telah melaksanakan kegiatan ini.

[45] http://rahma-rosalina.blogspot.co.id/2015/05/fisika-perjanjian-internasional.html



BAB 10

SAINTEK, SOSIAL, DAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN

Ada yang berucap bahwa fisika hanya mempelajari rumus. Padahal nyatanya kegiatan sehari-hari kita merupakan penerapan- penerapan fisika loh. Banyak peristiwa yang sangat dekat dengan kita melibatkan ilmu Fisika. Bahkan Fisika merupakan ilmu dasar yang sangat dibutuhkan oleh cabang ilmu-ilmu lain. Mengapa bisa fisika menjadi ilmu dasar ? Hal ini karena dalam kehidupan kita yang melibatkan ilmu Fisika baik kita sadari maupun tanpa kita sadari. Ketahuilah, semakin kita memahami Fisika kita akan mengetahui bahwa fisika mempunyai cakupan yang sangat luas dan memiliki pengaplikasian yang real. Itu semua dapat kita jumpai pada peranan fisika dalam bidang kajian ilmu seperti ilmu sains, teknologi, ilmu sosial dan lingkungan.

A. Hakikat Ilmu Fisika

Secara singkat fisika dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang zat dengan segala sifat dan ciricirinya, dan energi dengan segala manifestasinya, seperti gerak, panas, cahaya, dan sebagainya

Beberapa sifat yang dipelajari dalam fisika merupakan sifat yang ada dalam semua sistem materi yang ada, seperti hukum kekekalan energi. Sifat semacam ini sering disebut sebagai hukum fisika. Fisika sering disebut sebagai "ilmu paling

mendasar", karena setiap ilmu alam lainnya (biologi, kimia, geologi, dan lain-lain) mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Misalnya, kimia adalah ilmu tentang molekul dan zat kimia yang dibentuknya. Sifat suatu zat kimia ditentukan oleh sifat molekul yang membentuknya, yang dapat dijelaskan oleh ilmu fisika seperti mekanika kuantum, termodinamika, dan elektromagnetika.

Fisika juga berkaitan erat dengan matematika. Teori fisika banyak dinyatakan dalam notasi matematis, dan matematika yang digunakan biasanya lebih rumit daripada matematika yang digunakan dalam bidang sains lainnya. Perbedaan antara fisika dan matematika adalah: fisika berkaitan dengan pemerian dunia material, sedangkan matematika berkaitan dengan pola-pola abstrak yang tak selalu berhubungan dengan dunia material. Namun, perbedaan ini tidak selalu tampak jelas. Ada wilayah luas penelitan yang beririsan antara fisika dan matematika, yakni fisika matematis, yang mengembangkan struktur matematis bagi teori-teori fisika.

B. Ilmu Sains

Sains (science) diambil dari kata latin *scientia* yang arti harfiahnya adalah pengetahuan. Sund dan Trowbribge merumuskan bahwa Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan Kuslan Stone menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. "Real Science is both product and process, inseparably Joint" (Agus. S. 2003: 11)

Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan akhimya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari Sains ialah kuantifikasi artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas.

Matematika tidak dianggap sebagai ilmu alam, akan tetapi digunakan sebagai penyedia alat/perangkat dan kerangka kerja yang digunakan dalam

ilmuilmu alam. Istilah ilmu alam juga digunakan untuk mengenali "ilmu" sebagai disiplin yang mengikuti metode ilmiah, berbeda dengan filsafat alam. Di sekolah, ilmu alam dipelajari secara umum di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam(biasa disingkat IPA).

C. Cabang utama ilmu Sains



Gambar 3.1 Cabang-cabang Ilmu Alam

Cabang-cabang utama dari ilmu alam adalah:

- Astronomi
- Biologi
- Ekologi
- Fisika
- Geologi
- Geografi
- Ilmu bumi
- Kimia

D. Pendidikan ilmu pengetahuan alam di Indonesia

Kedudukan ilmu pengetahuan alam (IPA)

Ilmu berkembang dengan pesat, yang pada dasarnya ilmu berkembang dari dua cabang utama yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam (the natural sciences) dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam ilmu-

ilmu sosial (the social sciences). Ilmu-ilmu alam membagi menjadi dua kelompok yaitu ilmu alam (the physical sciences) dan ilmu hayat (the biological sciences) (Jujun. S. 2003). Ilmu alam ialah ilmu yang mempelajari zat yang membentuk alam semesta sedangkan ilmu hayat mempelajari makhluk hidup di dalamnya. Ilmu alam kemudian bercabang lagi menjadi fisika (mempelajari massa dan energi), kimia (mempelajari substansi zat), astronomi (mempelajari benda-benda langit dan ilmu bumi (the earth sciences) yang mempelajari bumi kita.

Hakekat dan pembelajaran sains di sekolah dasar

Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau Sains dalam arti sempit telah dijelaskan di atas merupakan disiplin ilmu yang terdiri dari *physical sciences* (ilmu fisika) dan *life sciences* (ilmu biologi). Yang termasuk *physical sciences* adalah ilmuilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, meteorologi, dan fisika, sedangkan *life science* meliputi anatomi, fisiologi, zoologi, citologi, embriologi, mikrobiologi.

IPA (Sains) berupaya membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh dengan rahasia yang tak habis-habisnya. Dengan tersingkapnya tabir rahasia alam itu satu persatu, serta mengalirnya informasi yang dihasilkannya, jangkauan Sains semakin luas dan lahirlah sifat terapannya, yaitu teknologi adalah lebar. Namun dari waktu jarak tersebut semakin lama semakin sempit, sehingga semboyan " Sains hari ini adalah teknologi hari esok" merupakan semboyan yang berkali-kali dibuktikan oleh sejarah. Bahkan kini Sains dan teknologi manunggal menjadi budaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling mengisi (komplementer), ibarat mata uang, yaitu satu sisinya mengandung hakikat Sains (the nature of Science) dan sisi yang lainnya mengandung makna teknologi (*the meaning of technology*).

IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Powler (dalam Wina-putra, 1992:122) bahwa IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala

alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil obervasi dan eksperimen.

A. Fisika dalam Ilmu Sains

Dalam kehidupan sehari-hari, fisika memiliki peranan yang sangat penting. Selain sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang tersendiri, fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang dapat digunakan sebagai landasan ilmu pengetahuan lainnya. Baik ilmu pengetahuan murni seperti kimia dan biologi, maupun ilmu pengetahuan terapan seperti teknologi, kedokteran, pertanian, dan lain-lain. Banyak contoh di sekitar kita, misalnya mikroskop elektron yang dipakai dalam bidang ilmu biologi dan kedokteran, penggunaan radioaktivitas dalam semua bidang ilmu pengetahuan, tenaga nuklir yang suatu saat dapat mengganti sumber energi alam konvensional, radio transistor, televisi, sinar laser, dan alat elektronika lain yang dapat dijumpai dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun fisika berperan peting dalam kehidupan, bukan berarti fisika lebih daripada ilmu pengetahuan lain. Setiap ilmu memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan dan akan saling melengkapi satu sama lain.

Dalam fisika dipelajari cara-cara menemukan hukum alam dengan jalan menginterpretasikan sifat-sifat alam dalam kehidupan sekitar. Interpretasi sifatsifat alam dalam kehidupan sekitar dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan fenomena alam yang terjadi, menghubungkan satu sama lain, membuat hipotesisnya, melakukan observasi, dan menarik kesimpulan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

B. Teknologi

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan, dan kenyamanan hidup manusia.

Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam beperjalanan, dan

mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk di antaranya mesin cetak, telepon, dan Internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi, tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai; pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah, dari pentungan sampai senjata nuklir.

Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi (termasuk ekonomi global masa kini) dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, yang disebut pencemar, dan menguras sumber daya alam, merugikan, dan merusak Bumi dan lingkungannya. Berbagai macam penerapan teknologi telah memengaruhi nilai suatu masyarakat, dan teknologi baru seringkali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh, meluasnya gagasan tentang efisiensi dalam konteks produktivitas manusia, suatu istilah yang pada awalnynya hanya menyangku permesinan, contoh lainnya adalah tantangan norma-norma tradisional.

bahwa keadaan ini membahayakan lingkungan, dan mengucilkan manusia; penyokong paham-paham seperti transhumanisme dan tekno-progresivisme memandang proses teknologi yang berkelanjutan sebagai hal yang menguntungkan bagi masyarakat, dan kondisi manusia. Tentu saja, paling sedikit hingga saat ini, diyakini bahwa pengembangan teknologi hanya terbatas bagi umat manusia, tetapi kajian-kajian ilmiah terbaru mengisyaratkan bahwa primata lainnya, dan komunitas lumba-lumba tertentu telah mengembangkan alat-alat sederhana, dan belajar untuk mewariskan pengetahuan mereka kepada keturunan mereka.

E. Definisi dan penggunaan

Penciptaan mesin cetak telah memungkinkan para ilmuwan dan politisi mengomunikasikan gagasan-gagasan mereka secara lebih mudah, kunci pembuka bagi Abad Pencerahan; sebuah contoh teknologi sebagai kekuatan budaya.



Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan, dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat, dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Ia adalah istilah yang mencakupi banyak hal, dapat juga meliputi alat-alat sederhana, seperti linggis atau sendok kayu, atau mesin-mesin yang rumit, seperti stasiun luar angkasa atau pemercepat partikel. Alat, dan mesin tidak mesti berwujud benda; teknologi virtual, seperti perangkat lunak dan metode bisnis, juga termasuk ke dalam definisi teknologi ini.

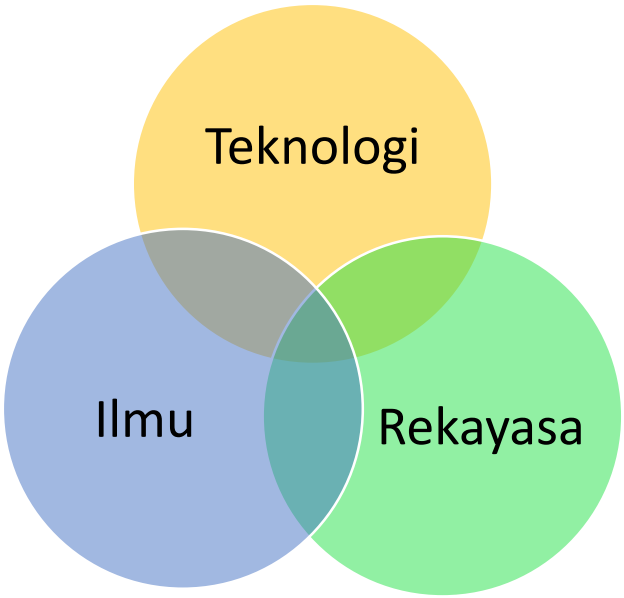
Kata "teknologi" juga digunakan untuk merujuk sekumpulan teknik-teknik. Dalam konteks ini, ia adalah keadaan pengetahuan manusia saat ini tentang bagaimana cara untuk memadukan sumber-sumber, guna menghasilkan produkproduk yang dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan; ia meliputi metode teknis, keterampilan, proses, teknik, perangkat, dan bahan mentah. Ketika dipadukan dengan istilah lain, seperti "teknologi medis" atau "teknologi luar angkasa", ia merujuk pada keadaan pengetahuan, dan perangkat disiplin pengetahuan masing-masing. "Teknologi state-of-the-art" (teknologi termutakhir, sekaligus tercanggih) merujuk pada teknologi tinggi yang tersedia bagi kemanusiaan di ranah manapun.

Teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi adalah terapan matematika, sains, dan berbagai seni untuk faedah kehidupan seperti yang dikenal saat ini. Sebuah contoh modern adalah bangkitnya teknologi komunikasi, yang memperkecil hambatan bagi interaksi sesama manusia, dan sebagai hasilnya, telah membantu melahirkan subsub

kebudayaan baru; bangkitnya budaya dunia maya yang berbasis pada perkembangan Internet dan komputer. Tidak semua teknologi memperbaiki budaya dalam cara yang kreatif; teknologi dapat juga membantu mempermudah penindasan politik dan peperangan melalui alat seperti pistol atau bedil. Sebagai suatu kegiatan budaya, teknologi memangsa ilmu dan rekayasa, yang masingmasing memformalkan beberapa aspek kerja keras teknologis.

a. Ilmu, rekayasa, dan teknologi

Perbedaan antara ilmu, rekayasa, dan teknologi tidaklah selalu jelas. Ilmu adalah penyelidikan bernalar atau pengkajian fenomena, ditujukan untuk menemukan prinsip-prinsip yang melekat di antara unsur-unsur dunia fenomenal dengan membekerjakan teknik-teknik formal seperti metode ilmiah. Teknologi tidak mesti hasil ilmu semata-mata, oleh karena teknologi harus memenuhi persyaratan seperti utilitas, kebergunaan, dan keselamatan.



Gambar 3.3 Perbedaan Imu , Rekayasa dan Teknologi

Rekayasa adalah proses berorientasi tujuan dari perancangan, dan pembuatan peralatan, dan sistem untuk mengeksploitasi fenomena alam dalam konteks praktis bagi manusia, seringkali (tetapi tidak selalu) menggunakan hasilhasil, dan teknik-teknik dari ilmu. Pengembangan teknologi dapat dilukiskan

pada banyak ranah pengetahuan, termasuk pengetahuan ilmiah, rekayasa, matematika, linguistika, dan sejarah, guna mencapai suatu hasil yang praktis.

Teknologi seringkali merupakan konsekuensi dari ilmu, dan rekayasa — meskipun teknologi sebagai kegiatan manusia seringkali justru mendahului kedua-dua ranah tersebut. Misalnya, ilmu dapat mengkaji aliran elektron di dalam penghantar listrik, dengan menggunakan peralatan, dan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Pengetahuan yang baru ditemukan ini kemudian dapat digunakan oleh para insinyur, dan teknisi untuk menciptakan peralatan, dan mesin-mesin baru, seperti semikonduktor, komputer, dan bentuk-bentuk teknologi tingkat lanjut lainnya. Dalam cara pandang seperti ini, para ilmuwan, dan rekayasawan kedua-duanya dapat dipandang sebagai "teknolog"; ketiga-tiga ranah ini seringkali dapat dipandang sebagai satu untuk tujuan penelitian, dan referensi.

Hubungan pasti antara ilmu, dan teknologi secara khusus telah diperdebatkan oleh para ilmuwan, sejarawan, dan pembuat kebijakan pada penghujung abad ke-20, sebagiannya karena debat dapat mengabarkan pembiayaan ilmu dasar, dan ilmu terapan. Dalam kebangkitan setelah Perang Dunia II, misalnya, di Amerika Serikat terdapat anggapan yang meluas bahwa teknologi hanyalah "ilmu terapan" dan untuk mendanai ilmu dasar adalah dengan cara menuai hasil-hasil teknologi pada waktunya. Artikulasi filsafat ini dapat ditemukan secara eksplisit di dalam risalah yang ditulis Vannevar Bush mengenai kebijakan ilmu pascaperang, *Science—The Endless Frontier*: "Produk-baru, industri baru, dan lebih banyak lapangan kerja memerlukan tambahan pengetahuan sinambung akan hukum-hukum alam... Pengetahuan baru yang esensial ini dapat diperoleh hanya melalui penelitian ilmiah dasar." Tetapi, pada akhir dasawarsa 1960-an, pandangan ini muncul dilatarbelakangi oleh serangan langsung, memimpin ke arah berbagai inisiatif untuk mendanai ilmu untuk tujuan tertentu (inisiatif-inisiatif ini ditolak oleh komunitas ilmiah). Isu tersebut masih diperdebatkan—meskipun sebagian besar analis menolak model bahwa teknologi hanyalah hasil dari penelitian ilmiah.

b. Kemajuan Teknologi

Tak dapat dimungkiri jika kemajuan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia ini. Dari hingga yang sederhana, hingga yang menghebohkan dunia.

Sebenarnya Teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis, dan terus berevolusi hingga sekarang. Hingga menciptakan objek-objek, teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu lebih efisien, dan cepat. Salah satunya adalah seperti yang ada di Indonesia, yaitu fenomena mobil esemka yang diciptakan beberapa sekolah di Solo. Telah membuat inovasi mobil Nasional untuk Indonesia. Selain itu juga, ada di Sidoarjo yang memproduksi kapal laut untuk kebutuhan melaut.

Dalam bentuk yang paling sederhana, kemajuan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional seperti bercocok tanam, membuat baju, atau membangun rumah.

Pengalaman di berbagai negara berkembang menunjukan bahwa adanya campur tangan langsung secara berlebihan, terutama berupa peraturan pemerintah yang terlampau ketat, dalam pasar teknologi asing justru menghambat arus teknologi asing ke negara-negara berkembang.

Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk kehidupan manusia zaman sekarang. Karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia. Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komputer, dan masih banyak lagi.

Di lain pihak suatu kebijaksanaan 'pintu yang lama sekali terbuka' terhadap arus teknologi asing, terutama dalam bentuk penanaman modal asing (PMA), justru menghambat kemandirian yang lebih besar dalam proses pengembangan kemampuan teknologi negara berkembang karena ketergantungan yang terlampau besar pada pihak investor asing, karena merekalah yang melakukan segala upaya teknologi yang sulit, dan rumit.[19]

Ini menjadi bukti bahwa memang teknologi sudah menjadi kebutuhan, dan merata di setiap sektor kehidupan manusia. Terlebih setelah adanya penemuan komputer, dan laptop, yang sekarang hampir semua pekerjaan manusia memiliki hubungan dengan komputer ataupun laptop. Sehingga pantas jika komputer adalah penemuan yang paling mutakhir, dan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia.

c. Fisika dalam Perkembangan Teknologi

Peranan fisika dalam perkembangan teknologi - Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam (IPA) yang cukup konstributif dalam menunjang kemajuan teknologi. Keberadaan ilmu fisika sangat strategis, baik ditinjau dari fisika itu sendiri secara keilmuan maupun keterkaitannya dalam berbagai bidang disiplin ilmu.

Perkembangan ilmu fisika ditunjukan dengan perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini. Sebut saja, teknologi di bidang pertanian, kesehatan, komunikasi, transportasi dan pertambangan, energi serta teknologi antariksa. Fisika memiliki andil cukup besar mulai dari teknologi yang sangat sederhana hingga teknologi berdesain yang cukup rumit (*High way technology*).

1. Teknologi Nano

Beberapa tahun terakhir, diperkenalkan pula teknologi nano (*nanotechnology*) yang merupakan temuan teknologi mutkhir dan bermanfaat nyata diantaranya dibidang pertanian, kesehatan dan teknologi komunikasi.

Nano merupakan ukuran partikel yang sangat kecil sekali (10^{-9} meter) tidak kasat mata. Dengan menciptakan zat hingga berukuran satu per miliar meter(nanometer), sifat dan fungsi zat tersebut bisa diubah sesuai dengan yang diinginkan. Dengan nanoteknologi pula, kekayaan alam menjadi tak berarti karena sifat-sifat zat bisa diciptakan sesuai dengan keinginan. Karena itu, kita harus mampu memberi nilai tambah atas kekayaan alam kita. Nanoteknologi, teknologi berbasis pengelolaan materi berukuran nano atau satu per miliar meter, merupakan lompatan teknologi untuk mengubah dunia materi menjadi jauh lebih berharga dari sebelumnya. Dengan menciptakan zat hingga berukuran satu per miliar meter

(nanometer), sifat dan fungsi zat tersebut bisa diubah sesuai dengan yang diinginkan.

Sedangkan nanomaterial merupakan landasan utama dalam rantai pengembangan produk nanoteknologi. Belum lagi teknologi mikro-elektronik berbasis silikon (1 mikrometer = 0,001 milimeter) yang mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia bisa dikuasai, dunia sudah memasuki era baru yang disebut nanoteknologi. Ini adalah rekayasa material dalam orde nanokristal (1 nanometer = 0,000001 milimeter). Material apa pun selama dapat dibuat dalam bentuk nanokristal akan menghasilkan sifat yang mencengangkan dan bahkan tidak pernah ada di alam ini. Diperkirakan tahun 2020, produk-produk industri dalam skala apa pun akan menggunakan material hasil rekayasa nanoteknologi. Perkembangan pesat ini akan mengubah wajah teknologi pada umumnya karena nanoteknologi merambah semua bidang ilmu. Tidak hanya bidang rekayasa material seperti komposit, polimer, keramik, supermagnet, dan lain-lain. Bidangbidang seperti biologi (terutama genetika dan biologi molekul lainnya), kimia bahan dan rekayasa akan turut maju pesat. Teknologi canggih yang pada dasarnya telah dikenal dan diteliti oleh para pakar sejak 25 tahun silam namun mulai diperkenalkan dan populer pada beberapa tahun terakhir ini benar-benar merupakan teknologi si mungil. Mungil karena melibatkan rekayasa partikelpartikel berukuran superkecil, yang kemudian sering disebut dengan istilah “nano”. Istilah ini berasal dari kata Nanos (bahasa Yunani) yang berarti satu per satu miliar. Jadi 1 nanometer (nm) sama dengan 12048 meter. Nanoteknologi merupakan teknologi yang melibatkan atom dan molekul dengan ukuran lebih kecil dari 1.000 nanometer. Itu berarti ukurannya bisa mencapai 100.000 kali lebih kecil dari diameter sehelai rambut manusia. Superkecil, supermungil. Tetapi ini bukan berarti manfaatnya juga mungil. Yang mungil ini justru memiliki potensi sangat besar dalam memberikan jawaban dan penyelesaian berbagai masalah kompleks di dunia. Namun partikel yang berukuran nano tersebut dapat diciptakan oleh para ilmuwan fisika yang tergabung dalam berbagai disiplin ilmu sebagai material pembuatan teknologi yang secara faktual

untuk kepentingan kebutuhan manusia. Diharapkan, peranan fisika terhadap perkembangan teknologi mutakhir akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia.

2. Teknologi Komputer

Dengan pemikiran sederhana, kalau kita mengatakan elektronis, maka alat tersebut bekerja berdasarkan asas asas kelistrikan. Sedangkan kelistrikan merupakan bagian dari ilmu fisika. Selain itu, dalam hardware komputer yang dibuat berdasarkan ilmu-ilmu fisika seperti pembuatan transistor sebagai aplikasi dari ilmu fisika mengenai semikonduktor. Dengan memakai transistor, maka kecepatan kerja komputer meningkat, daya yang dipakai untuk operasi berkurang. Selain itu ruang yang dibutuhkan juga sedikit. Pada babak selanjutnya, akhirnya mulai dapat dibuat rangkaian rangkaian terintegrasi yang kita namakan IC (Integrated Circuit) untuk skala SSI (Small Scala Integrated) dan MSI (Medium Scala Integrated). Teknologi ini dipakai dalam komputer masa 1964 sampai 1970 an. Kemampuan membuat IC akhirnya sampai dalam skala LSI (Large Scala Integrated) dan VLSI (Veri Large Scala Integrated) yang saat ini kita pakai, seperti mikroprosesor. Jenis jenis semikonduktor yang dipakaipun juga bermacam macam, yaitu: BJT (bi junction transistor), FET (field effect transistor), maupun MOS (Metal Oxid Semiconductor) dengan berbagai jenisnya.

Akan tetapi semua yang mampu ditampilkan dalam teknologi hard ware komputer ini tetaplah berlandaskan pada pengetahuan mengenai kelakuan bahan semikonduktor. Ini bukanlah semata produk teknologi, akan tetapi merupakan bidang yang dipelajari oleh para fisikawan dengan serius dan mendalam. Ilmu fisika yang mempelajari tentang semikonduktor ini dikenal sebagai fisika zat padat (solid state physics), tetapi ilmu ini bukan melulu tentang transistor transistor saja.

Teknologi yang dipakai pada bagian memori, seperti disk atau tape, maka asas fisika dipakai cukup nyata. Kita ketahui penyimpanan data (informasi) berupa suatu bit bit yang menunjukkan keadaan 1 dan 0 . Maka adanya kenyantaan dua kondisi ini diujudkan dengan adanya kemagnetan ada dan tiada., atau arah medan

magnet. Sehingga jika dideteksi akan memberikan imbas magnet yang menimbulkan arus listrik dan tidak ada arus listrik.

3. Teknologi Komunikasi

Cabang fisika lain yang berperan adalah optika. Dari bidang ini, dipadukan dengan ilmu bahan (materi) telah terwujud produk teknologi yang kita namakan serat optik. Dengan adanya serat optik ini pengiriman informasi menjadi lebih cepat dan lebih besar kapasitasnya. Hal ini memperluas sistem jaringan komputer yang makin baik. Karena pertukaran data makin cepat. (Produk ini banyak dipakai dalam bidang telekomunikasi mengganti kabel telepon).

Optik juga berperan dalam menyimpan informasi komputer. Penggunaan pembacaan dan penulisan dengan laser pada disk optis memberi keuntungan keawetan disk dan data. Hal ini disebabkan tak ada gesekan antara dua bahan untuk membaca maupun penulisan informasi, sehingga tidak ada keausan pada disk. Pada kondisi yang lain, juga sudah mulai diteliti kemungkinan untuk memakai kompunen aktif optis (alat seperti transistor yang bekerja secara optis). Maka apabila ini terwujud akan terjadi terobosan baru dalam hal olah data pada komputer, seperti halnya pada superkonduktor. Hal ini memberikan dua pilihan untuk penerapan, yaitu optis atau dengan superkonduktor.

4. Sosial

Ilmu sosial (bahasa Inggris: *social science*) atau ilmu pengetahuan sosial (Inggris:*social studies*) adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metoda kuantitatif, dan kualitatif. Istilah ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku, dan interaksi manusia pada masa kini, dan masa lalu. Berbeda dengan ilmu sosial secara umum, IPS tidak memusatkan diri pada satu topik secara mendalam melainkan memberikan tinjauan yang luas terhadap masyarakat.

Ilmu sosial, dalam mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif, inter-subjektif, dan objektif atau struktural, sebelumnya dianggap kurang ilmiah bila dibanding dengan ilmu alam. Namun sekarang, beberapa bagian dari ilmu sosial telah banyak menggunakan metoda kuantitatif. Demikian pula, pendekatan interdisiplin, dan lintas-disiplin dalam penelitian sosial terhadap perilaku manusia serta faktor sosial, dan lingkungan yang mempengaruhinya telah membuat banyak peneliti ilmu alam tertarik pada beberapa aspek dalam metodologi ilmu sosial. Penggunaan metoda kuantitatif, dan kualitatif telah makin banyak diintegrasikan dalam studi tentang tindakan manusia serta implikasi, dan konsekuensinya.

Karena sifatnya yang berupa penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, di Indonesia IPS dijadikan sebagai mata pelajaran untuk siswa sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah tingkat pertama (SMP/SLTP). Sedangkan untuk tingkat di atasnya, mulai dari sekolah menengah tingkat atas (SMA) dan perguruan tinggi, ilmu sosial dipelajari berdasarkan cabang-cabang dalam ilmu tersebut khususnya jurusan atau fakultas yang memfokuskan diri dalam mempelajari hal tersebut.

- **Cabang utama**

Cabang-cabang utama dari ilmu sosial adalah:

- Antropologi, yang mempelajari manusia pada umumnya, dan khususnya antropologi budaya, yang mempelajari segi kebudayaan masyarakat
- Akuntansi, yang mempelajari suatu aktivitas dalam mengidentfikasikan, mengukur, mengkasifikasi dan mengikhtisar sebuah transaksi ekonomi atau kejadian yang dapat menghasilkan data kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan
- Ekonomi, yang mempelajari produksi, dan pembagian kekayaan dalam masyarakat
- Geografi, yang mempelajari lokasi, dan variasi keruangan atas fenomena fisik, dan manusia di atas permukaan bumi
- Hukum, yang mempelajari sistem aturan yang telah dilembagakan
- Linguistik, yang mempelajari aspek kognitif, dan sosial dari bahasa

- Pendidikan, yang mempelajari masalah yang berkaitan dengan belajar, pembelajaran, serta pembentukan karakter, dan moral
- Politik, yang mempelajari pemerintahan sekelompok manusia (termasuk negara)
- Psikologi, yang mempelajari tingkah laku, dan proses mental
- Sejarah, yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia
- Sosiologi, yang mempelajari masyarakat, dan hubungan antar manusia di dalamnya

➢ **Fisika dalam Ilmu Sosial**

Ilmu fisika juga mulai digunakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Prinsip dan teori dalam fisika mulai digunakan untuk mencari solusi atau menjelaskan fenomena dalam sosial dan ekonomi. Ekonofisika (*econophysics*) pertama kali diperkenalkan dalam sebuah workshop di kota Budapest Hungaria pada bulan Juli 1997, Workshop on econophysics. Seringkali ekonofisika juga disebut dengan fisika keuangan (*phynance*).

Ilmu ekonomi lahir ketika Adam Smith mengeluarkan karyanya, *Wealth of Nation* 1776. Karena itu banyak yang menyebut Smith sebagai Bapak Ekonomi. Ekonomi merupakan disiplin tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan manajemen sumberdaya, keuangan, pendapatan, produksi dan konsumsi barangbarang dan jasa. Sehingga ekonomi biasanya diidentikkan dengan ilmu sosial. Namun dalam beberapa hal, peristiwa-peritiwa ekonomi menunjukkan keserupaan (paralel) dengan peristiwa-peristiwa dalam ilmu alam khususnya fisika. Bahkan Adam Smith sendiri merintis penggunaan fisika dalam ekonomi. Misalnya, Adam Smith menggunakan teori gerak planet untuk menjelaskan prinsip-prinsip ekonominya. Diantaranya yang terkenal adalah "fungsi pasar mirip dengan fungsi matahari dalam sistem tata surya". Selain itu, pandangannya tentang "tangan-tangan gaib" (*the invisible hands*) yang menciptakan kesetimbangan pasar juga serupa dengan gejala pengaturan diri dalam fisika.

Ekonomi memang berkepentingan dengan motivasi dan keputusan manusia untuk mngatur kehidupannya, namun perilaku kolektif manusia dapat diterangkan

dengan cara statistik. Hal ini mudah dipahami sebab aktivitas bebas manusia tidak semata-mata merupakan akibat kehendak bebas tetapi muncul dari motif-motif. Nah, motif-motif inilah yang memungkinkan untuk diterapkannya statistik.

Karena itu, unit-unit yang berinteraksi dalam sistem ekonomi dapat didekati dengan cara pandang yang sama ketika fisikawan mengamati sistem fisis pada skala mikroskopik. Kegiatan di bidang ekonomi atau keuangan dapat didekati dengan perilaku zarah, atom, dan molekul. Di sini, fisikawan bekerja dengan fisika statistik.

Dengan statistik termodinamika, manusia dapat dimodelkan sama dengan atom dalam segala hal kecuali masalah intelegensi dan budaya. Dengan kata lain, andaikan masalah intelegensi dan budaya ini untuk sementara diabaikan, maka kelakuan manusia dapat dipandang seperti kelakuan atom. Ringkasnya, sistem ekonomi sama dengan sistem fisika. Pandangan ini semakin menemukan kekuatannya ketika merujuk pada hakikat manusia dan benda-benda tanpa nyawa. Atom adalah unsur pembentuk yang sama dalam manusia, batu, gunung, air, matahari, hewan dan tumbuhan.



Orang dewasa belajar, yang jelas ada dua kata yang penting ya itu dewasa dan belajar. Apa dewasa itu dan apa pula belajar? Mengapa orang dewasa belajar

dan bagaimana cara belajarnya? Itulah yang menjadi permasalahan. Lalu bagaimana profesi sebagai fasilitator yang memfasilitasi orang dewasa belajar?

Maka, Belajar adalah perolehan pengetahuan melalui observasi dan studi yang menimbulkan perubahan pada sikap atau perilaku. Dalam belajar terjadi perbedaan pecepatan dan tingkatan penyerapan dari masing-masing pembelajar. Belajar sebaiknya berkesinambungan selama kehidupan masih ada di badan. Jadi belajar bukan hanya pada waktu anak-anak atau remaja, tapi juga pada waktu seseorang sudah dewasa bahkan sampai ambang kematian. Dewasa mengandung pengertian matang, bertanggung jawab terhadap yang dilakukan, mandiri tidak selalu tergantung pada orang lain. Mengapa orang dewasa belajar? Di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya serba berubah. Belajar membantu seseorang untuk berubah menjadi maju dan lebih baik, berarti kalau tidak belajar akan sulit berubah, dan ujung-ujungnya kalau tidak belajar akan tertinggal. Ciri-ciri orang dewasa belajar tentu saja berbeda dengan anak-anak. Dalam proses pembelajaran, orang dewasa menghendaki kemandirian dan sedikit kebebasan, tidak mau diperlakukan seperti anak-anak, misalnya hanya di beri ceramah oleh orang tentang anjuan dan larangan. Orang dewasa lebih memilih dibawa pada situasi belajar yang memperlakukan dirinya dengan penuh penghargaan, memperhatikan pengalaman kerja bahkan pengalaman hidupnya. Dengan demikian orang dewasa akan melakukan proses pembelajaran dengan pelibatan dirinya secara lebih mendalam.

Oleh sebab itu perlu diketahui cara-cara yang efektif untuk pembelajaran orang dewasa. Bila Anda berprofesi sebagai fasilitator, ada beberapa permasalahan orang dewasa belajar yang harus diketahui dan harus disikapi.

Yang pertama adalah harapan, orang dewasa akan lebih siap mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Bila ada manfaat pada masa depan dan karier akan memacu semangat belajarmereka.

Kedua adalah latar belakang keluarga dan sosial. Sangat jelas bahwa faktorkeluarga yang harmonis dan menempatkan sendi-sendi belajar yang tepat serta

lingkungan sosial yang mendukung dapat mempengaruhi keinginan dan kebutuhan orang dewasa belajar. Demikian pula sebaliknya.

Ketiga adalah faktor daya ingat, penglihatan, pendengaran, dll yang sudah menurun dijadikan sebagai pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran secara keseluruhan mulai dari setting tempat, materi, metode, jadwal, dan seterusnya.

Dalam pendidikan orang dewasa dikenal istilah experiential learning cycle, yakni proses belajar berdasarkan pengalaman. Perjalanan kehidupan yang telah dilalui hingga sampai pada tahap kedewasaan, tentu saja telah melewati berbagai pengalaman suka dan duka. Hal ini menjadikan seorang pembelajar dewasa kaya akan pengalaman dan dirinya dapat menjadi sumber belajar. Pada saat bersamaan, pembelajar dewasa yang mengikuti juga dapat menjadi dasar untuk memperoleh pengalaman baru.

Belajar melalui pengalaman menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metode serta teknik pembelajaran atau pelatihan. Dalam praktiknya, pembelajaran atau pelatihan lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, brainstorming, kerja laboratori, praktik lapangan, dan sebagainya. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, orang dewasa diasumsikan memiliki kesiapan belajar yang matang, karena mereka harus menghadapi perannya sebagai pekerja, orang tua, atau pemimpin organisasi. Pembelajar dewasa siap untuk belajar hal-hal yang mereka perlu ketahui agar dapat mengatasi situasi kehidupannya secara efektif. Bila pada seorang anak kesiapan belajar disebabkan karena adanya tuntutan akademik atau kebutuhan biologisnya, maka pada orang dewasa kesiapan belajarnya lebih dominan ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas serta peranan sosialnya. Karena itu, materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan tugas dan peranan sosialnya.

Dalam hal orientasi belajar, pembelajar dewasa termotivasi belajar apabila mereka merasa bahwa materi yang dipelajari akan membantu mereka menjalankan

tugas-tugas yang dihadapi sesuai dengan kondisi kehidupan. Jika pada anak-anak orientasi belajarnya dikondisikan berpusat pada penguasaan materi pembelajaran (subject matter centered orientation), maka pada orang 7 dewasa orientasi belajarnya berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (problem centered orientation). Hal ini disebabkan kecenderungan belajar bagi orang dewasa mengarah pada kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam hidup keseharian, terutama dalam kaitannya dengan tugas dan peranan sosial orang dewasa. Dengan demikian, belajar bagi orang dewasa lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu yang segera. Orang dewasa juga diasumsikan memiliki kebutuhan terhadap pengetahuan (the need to know). Kecenderungan orang dewasa sebelum mempelajari sesuatu, mereka memandang perlu untuk mengetahui mengapa mereka harus mempelajarinya. Kebutuhan orang dewasa terhadap pengetahuan menunjukkan pentingnya aktivitas belajar sepanjang hayat (life long education). Dengan alasan kebutuhan, orang dewasa akan mendorong dirinya untuk belajar (learning to learn) sehingga dapat merespon dan menguasai secara cerdas berbagai pengetahuan yang berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan zaman. Selain itu, orang dewasa diasumsikan pula memiliki motivasi. Dengan kata lain, ‘dewasa’ berarti orang yang memiliki motivasi instrinsik yang dapat bertahan dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar tanpa ada tekanan eksternal, baik dalam bentuk sanksi atau hukuman (punishment) maupun hadiah (reward). Orang dewasa memiliki kebebasan untuk meneruskan aktivitas belajar atau menundanya, demikian pula menghentikan aktivitas lain demi kelangsungan kegiatan belajarnya.

Berkenaan dengan hal ini, Nur A. Fadhil Lubis (2014) mengatakan bahwa kondisi pembelajaran andragogis harus diwujudkan sedemikian rupa untuk memotivasi peserta didik dewasa merasakan kebutuhan belajar.

A. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pembelajaran Orang Dewasa

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh fasilitator untuk memperlancar proses pembelajaran orang dewasa yang ujung-ujungnya dapat secara efektif mencapai tujuan pembelajaran.

1. Menciptakan Lingkungan Belajar yang Positif

Menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan mendesain pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat melalui penggunaan berbagai metode dan teknik pembelajaran. Lingkungan pembelajaran meliputi lingkungan belajarbelajar fisik dan non fisik. Lingkungan belajar fisik seperti gedung, ruang kelas, taman, dsb. Sedangkan lingkungan belajar non fisik termasuk interaksi antar fasilitator dengan pembelajar, interaksi antar individu sesamapembelajar, dan antar individu pembelajardengan penyelenggara pembelajaran.

2.Prinsip-prinsip Belajar Orang Dewasa yang Efektif

Prinsip-prinsip belajar orang dewasa yang efektif perlu dipahami oleh fasilitator dan penyelenggara pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif. Beberapa prinsip dimaksud adalah:

a. Menciptakan lingkungan positif

b. Menjaga minat belajar

c. Menciptakan interaksi sosial

d. Adanya rasa hormat

e. Harga diri

f. Penyampaian tujuan pembelajaran yang jelas

g. Penguasaan fasilitator terhadap tujuan pembelajaran

h. Keterkaitan materi pembelajaran dengan pengalaman kerja dan hidupnya

i. Program pembelajaran yang terpusat

j. Penerapan hasil belajar di tempat kerja

k. Refleksi proses dan hasil belajar

3. Mengenal Gaya Belajar

Mengenal gaya belajar tujuannya untuk mengembangkan keahlian presentasi yang kreatif disesuai kan dengan gayabelajarsipembelajar yang bermacam-macam dan berbeda. Fasilitator diharapkan dapat menciptakan iklim belajar yang bersemangat dan kreatif, membangun dan membina hubungan dengan pembelajar, dapat mengembangkan strategi fasilitasi, dan memahami kunci keberhasilan merencanakan sesi pembelajaran yang efektif.

4. Mengembangkan Kerangka Belajar

Pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan kerang kan belajar adalah dengan pendekatan pencapaian pengetahuan dan ketrampilan pada kompetensi tingkat tertentu. Semakin mengarah pada penguasaan optimal kompetensi bawah sadar menjadi semakin mantap kompetensinya.

5. Menggunakan Strategi Pembelajaran yang Bervariasi

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan penyajian pelatihan meliputi analisis kebutuhan pelatihan, merumuskan hasil belajar yang diharapkan, mengidentifikasi metode penyajian yang tepat, memilih lokasi pelatihan yang tepat, dan menyiapkan sumber daya pelatihan yang cocok.

6. Membuat Presentasi yang Menyenangkan

Menumbuhkan kesenangan pada presentasi yaitu dengan menggunakan pendekatan bahwa proses pembelajaran dianalogikan dengan proses entertainment, sehingga menumbuhkan daya tarik yang positif dari pembelajar. Dalam suasana ruang pembelajaran yang digunakan didesain sedemikian rupa sehingga lingkungan belajar dapat menumbuhkan minat belajar. Menggunakan teknik presentasi yang menarik, menciptakan suasana yang gembira dan tidak menegangkan. Variasi

suasana untuk menciptakan suasana gembira dapat didesain di awal pembelajaran, di tengah-tengah proses, atau di akhir proses secara proporsional dan tidak berlebihan.

7. Kerjasama Tim

Proses pembelajaran yang efektif ditentukan pula dengan adanya kerjasama mati antara penyelenggara, fasilitatordan peserta. Peserta pembelajaran dilatih dengan berbagai teknik membangun tim dan dibiasakan bekerja dalam tim selama proses pembelajaran yang diikuti. Hal ini dilakukan dengan harapan benar-benar terbiasa dengan proses kerjasama tim dan merasakan manfaatnya, sehingga setelah kembali ketempat tugas dapat membangun kerjasama tim yang efektif

B. Faktor Pembelajaran Orang Dewasa

Berdasarkan pemngertian, asumsi, karakteristik, dan prinsif belajar dan memberi fasilitas diatas, maka perlu dicermati dan dipahami berapa factor yang turut mempengaruhi proses pembelajaran dan sekaligus juga berpengaruh kepada 78 hasil belajar dimanapeserta didiknya adalah orang dewasa. Factor – factor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Fisiologis

Faktor fisiologis adalah semua yang berhubungan dengan fisik atau jasmani orang dewasa. Contoh dari factor fisiologis adalah:

a. Pendengaran

1) Kejelasan Pendengaran

Kemampuan seseorang untuk mendengar dengan jelas tuturan dari sumber suara makin berkurang sejalan dengan meningkatnya usia. Seseorang yang berusia 20tahun dapat mendengar jelas tuturan dari sumber suara yang jaraknya 8-10 meter. Sesudah mencapai usia 40tahun hanya dapat mendengar

tuturan pada jarak sekitar 5 meter, yang kadang – kadang dibantu dengan melihat gerajakan muluit si penutur.

2) Diskriminasi Nada

Kemampuan seseorang untuk membedakan nada suara rendah dari yang tinggi, suara latar belakang dari suara utama, makin menurun sejalan dengan meningkatnya usia. Seseorang yang berusia sekitar 20 tahun dapt membedakan dengan jelas tiap jenis dan tingkatan nada suara. Setelah berusia sekitar 40tahun orang dewasa mengalami kesulitan untuk menangkap tuturan melalui alat elektronika seperti mikrofon, radio, televise, dan rekaman kaset.

b. Penglihatan

1) Intensitas Penglihatan

Kemampuan untuk melihat dengan jelas bacaan atau tulisan tergantung kepada intensitas cahaya dalam ruangan tempat belajar. Kemampuan seseorang unutk melihat makin berkurang (melemah) sejalan dengan meningkatnya usia. Seseorang yang berusia sekitar 20 tahun dapat dengan mudah membaca pada ruangan yang diterangi 79 lampu 40 watt atau setara dengan itu. Namun bagi mereka yang berusia 40 tahun, membutuhkan intensitas cahaya sekitar 60 – 100 watt.

2) Jarak Penglihatan Dekat

Kemampuan untuk membaca Koran atau buku, mengalami kemunduran sejalan dengan meningkatnya usia. Jarak penglihatan dekat untuk membaca Koran atau buku, bagi orang yang berusia sekitar 20 tahun adalah kurang lebih 30cm; bagi yang berusia kurang libih 40 tahun jarak tersebut mengalami kemuinduran hingga 40 – 50cm tanpa menggunakan kaca mata

3) Jarak Penglihatan Jauh

Untuk melihat nomor ataupun arah perjalanan bis kota, menjadi makin dekat sejalan dengan meningkatnya usia. Seseorang yang berusia sekitar 20 tahun masih dapat membaca angka atau tulisan berukuran 5cm pada bagian atas bis kota yang berjatrak kurang lebih 15cm; tetapi bagi mereka yang berusia 40 tahun, hanya dapat membaca pada jarak maksimal 5 meter.

4) Kemampuan Membedakan Warna

Kemampuan membedakan warna – warni spectrum makin berkurang sejalan dengan meningkatnya usia. Seseorang yang berusia sekitar 20 tahun dapat dengan mudah membedakan warna – warni lembut yang hijau dari yang biru, dan sebagainya. Sedangkan bagi mereka yang berusia sekitar 40 tahun hanya dapat membedakan warna – warni yang menyolok seperti; hitam, biru, hijau, merah. Pada usia tua, kornea mata menjadi kuning sehingga cahaya yang masuk kedalam indera penglihatan menjadi tersaring dancebderung kearah warna merah.

5) Ketelitian Penglihatan

Kemampuan untuk mengalihkan tataoan mata dari ujung kanan suatu baris bacaan keujukng kiri awal baris berikutnya, makin berkurang 80 kecermatannya sejalan denagn meningkatnya usia. Seseorang yang berusia sekitar 20 tahun masih dapat secara cermat mengalihkan tatapannya dari baris kebaris berikutnya dengan interlini (jarak antara 2 baris bacaan) sebesar satu spasi. Sedangkan mereka yang berusia sekitar 40 tahun memerlukan interlini sebesar 1 1/2 hinggga 2 spasi.

c. Kondisi Fisiologis

Segala kegiatan belajar dan membelajarkan, termasuk pendengaran dan penglihatan pada waktu belajar dipengaruhi oleh kondisi fisiologis, yaitu kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, atau kesakitan yang diderita. Dengan kata lain kondisi fisiologis pada umumnya

mempengaruhi proses interaksi belajar, oleh karena itu perlu dipertimbangkan juga dalam pemilihan strategi belajar membelajarkan.

2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis adalah semua hal yang berhununngan dengan jiwa dan emosi orang dewasa itu sendiri, seperti kecerdasan/bakat, motivasi, perhatian, ingatan/ lupa, dan sebagainya.

a. Kecerdasan/bakat

Kecerdasan/bakat merupakan salah satu factor penting yang ikut menetukan berhasil atau gagalnya seseorang dalam mengikuti salah satu kegiatan belajar/pengalaman belajar tertentu. Tentang terbentuknya potensi kecerdasan ini, teori periode kritis yang dikembangkan oleh Broom mengemukakan bahwa kurang lebih 50% dari kecerdasan yang dimiliki oleh oaring dewasa diperoleh pada usia kurang lebih 4 yahun, sedangkan kurang lebih 80% dicapai pada usia kurang lebih 8 tahun. Ahli lain mengemukakan bahwa lingkungan yang melarat pada usia kanak – kanak dapat menyebabkan seseorang mengalami kehilangan atau keterlambatan kecerdasan sebesar kira – kira 2,5 IQ pertahun. Lebih lanjut Hilgard menyatakan dengan potensi kecerdasan yang sama, anak 81 yang lebih tua usia, belajarnay lebih cepat dari pada yang berusia lebih muda.

b. Motivasi

Motivasi berasal dari kata dasar motif yaitu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak melakukan suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam psikologi, motivasi diartikan sebagai suatu kekuatan yang terdapat dalmdiri manusia yang dapat mempengauhi tingkah lakunya untuk melakukan kegiatan.

- Tujuan Motivasi

a) Memberikan semangat kerja atau belajar untuk meningkatkan kemampuan kerja atau belajar
b) Meningkatkan salling pengertian dan interaksi antara subjek dan objek didik
c) Meningkatkan efektivitas dan efesiansi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diingankan.

- Fungsi Motivasi
  a) Memberikan kekuatan semangat (energize) kepada seseorang dalam melakukan kegiatan belajar.
  b) Mengarahkan (direct) kegiatan yang perlu motivasi, minat, perhatian, waktu, dan daya diarahkan unutk menemukan cara yang dapat ditempuh guna untuk mencapai tujuan.
  c) Memilih dan menekankan pada tingkah laku yang tepat dilakukan dalam usaha mencapai tujuan dan menghindari tingkah laku yang tidak ada hubungannya dengan usaha pencapaian tujuan Fungsi-fungsi motivasi tersebut berlangsung secara berkelanjutan.

  Mula-mula motivasi memberikan kekuatan semangat kepada warga belajar/lalu menarahkanya untuk melakukan kegiatan/pengalaman belajar, kemudian 82 menetpkan tinkah laku berup tindakan yan diangap palin tepat dilakukan untuk mencapai tujuan.

- Bentuk Motivasi
  a. Motivasi internal atau intrinsic tumbuh dalam diri warga belajar. Seseorang melakukan keiatan belajar karena menyadari bawa kegiatan tersebut bermanfaat bai dirinya dalam usahanya mencapai cita-citanya.
  b. Motivasi eksternal atau ekstrinsik timbul Karen ransanan dari luar. Misalnya seorang warga belajar baru mencari buku catatan pelajaran setelah ada pengumuman ulangan/ujian. Daya tahan dan

intensitas motivasi eksteranal, agak kurang kenyataan yang terakhir ini tidak selamanya dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu fasilitator/tutor endaknya berusaha membantu warga belajar menimbulkan motivasi internal dalam diri warga belajarnya.

- Cara Pembinaan
  a. Menumbuhkan dan mengembangkan minat seseoran dalam bidang studinya masing-masin, melalui diskusi tentang aspirasi, nilainilai moral professional bagi kehidupan dn penidupan yang diemban oleh program bidang studinya.
  b. Mengelola situasi belajr membelajrkan sebagai suatu me berupa perlombaan atau permainan, baik secra perorangan maupun secara kelompok/kelas.
  c. Mengelola situasi belajar membelajarkan yang memungkinkan terjadinya proses belajr atau berlatih yan mengairahkan untuk senantiasa berusaha meningkatkan prestasi belajr/ rekor latihan olahraa yang telah dicapainya.
  d. Membai tujuan belajar jangka panjang atas tujuan-tujuan belajar terminal jangka pendek dan jangka menengah 83
  e. Gabungan dari berbagaicara pembinaan yang telah dikemukakan.

C. Perhatian

a) Pengertian Perhatian dapat diartikan sebaai pemusatan energy psikis yang dilakukan secara sadar teradap sesuatu object/materi pelajarn.
b) Jenisnya
   a. Perhatian disenaja timbulnya karena diproramkan Contohnya: Warga belajar melakukan kegiatan praktik montir dalam bengkel sesuai SP.
   b. Perhatian spontan timbulnya sekonyong-konyong tanpa direncanakan. Contonya: pada saat pelajaran praktikum dalam bengkel montir tibatiba

seseoran wara belajar melakukan sesuatu yang menyimpan dari prosedur latian sehinga mengakibatkan terjadinya ledakan. Semua wraa belajar memusatkan peratiannya kepada wara belajr yang menimbulkan ledakan untuk menetahui mengapa sampai terjadi ledakan. Perhatian spontan biasanya berkesan lebih lama dan dapat lebih intensif dibandinkan dengan erhatian yang disenaja.

c. Perhatiaan intensif timbulnya karena menyangkut kebutuhan kegemaran, kepentingan. Segala kegiatan yang berlangsung diikuti dengan seksama. Kegiatan belajar yan disertai dengan perhatian yang intensif akan lebih efektif dan efesien sehingga dapat mencapai prestsi yang tinggi.
d. Perhatian memusat, karena objeck yang sedang diperhatikan menuntut ketelitian, kecerdasan khusus yang tak dapat di rangkaikan dengan objeck lain.
e. Perhatian memencar karena banyaknya objek yan harus dilakukan sekalius selaras dengan tuntutan kegiatan yan sedang dilaksanakan.

3) Cara Menarik Perhatian

a. Melakuakan kegiatan belajar dan membelajarkan dengan metode yang laindaripada biasanya sehinga kegiatan belajar tersebut merupakan kejutan bagi warga belajr.
b. Menggunakan alat/sumber belajar yang belum pernah/jarang digunakan sebelumnya seperti urutan kegiatan beracak (scrambled).
c. Menmggunakan gambar atau bentuk yang aneh sebagai alat peraga.
d. Melakukan kegiatan yang janggal, aneh, berhenti mendadak, tidak meenyelesaikan sesuatu kegiatan untuk dilanjutkan oleh wara belajr sendiri.
e. Mengaitkan kegiatan belajar dan membelajarkan denan kebutuhan/kepentingan masing-masing warga belajar sendiri.

f. Mengingatkan keiatan belajar dan membelajarkan denan perlombaan anarindividu, antarkelompok (baris tempat duduk) dalam ruangan belajar.

D. Berfikir

Pengertian Berfikir adalah suatu kegiatan mental berupa pelukisan gagasan berdasarkan pengetahuan yang ada denan memperhitungkan ubunan sebab akibat, dirangkaikan secara logis dan rasional.

Proses Kegiatan berfikir pada dasarnya meliputi langkah-langkah seperti berikut:

a. Pembentukan penertian kunci sebagai titik tolak untuk berfikir lebih lanjut.

b. Pemahaman/identifikasi masalah yang perlu difikirkan/dipecakan.

c. Penyusunan argument untuk pembentukan pendapat/pemecahan masalah.

d. Penarikan kesimpulan/ generalisasi.

Pembinaan proses berfikir meliputi:

a. memberikan kesempatan untuk berlatih mengkaji permaslahan dan mengemukakan gagasan/saran pemecahan maslah.
b. Memberikan kesempatan untuk beradu argumentasi berdasarkan pengertian kunci yang telah dipelajari dalam pembahasan suatu masalah.

E. Ingatan / lupa

Pengertian Ingatan atau memori suatu kegiatan kognitif yang memungkinkan seseoran dapat menemukakan kembali pengetauan yang tela dimilikinya di masa lampau. Mengingat, merupakan kemampuan untuk menemukakan kembali penetahuan atau penalaman yan telah diperoleh di masa lampau.

Fase Ingatan:

a. Fiksasi yaitu kegiatan mencmkan sesuatu yan berkesan terjadi secara disengaja, dihubunkan denan penlaman yang dimiliki. Fiksasi yang baik ialah pengungkapan yang cepat dan teliti.
b. Retensi yaitu upaya penyimpanan kesan tanpa disadari. Kesan yan tersimpan tersebut dapat disadarkan kembali bila keadaan meminta/diperlukan. Retensi yan baik ialah yang setia, teguh, luas dan siap. Setia artinya apa yang telah tersimpan tidak berubah, sesuai denan pada saat mulanya diterimanya. Teuh artinya dapat berlansung dlam aktu lama, tak mudah terlupakan. Luas artinya banyak keasan yang tersimpan . siap artinya dapat dengan mudah diunkapkan kembali.
c. Evokasi atau reproduksi yaitu aktualisasi atau penyadaran kembali kesan yang tersimpan.

Pembinaan fiksasi (perencanaan):

a. Menggunakan metode belajar yang tepat yaitu:

1. Mempelajari keseluruhan pelajaran dari awal sampai selesai denan membaca secara cepat dn berulang-ulang sambil menggaris bawai atau menandai denan stabile bagian-bagian penting dari pelajaran.
2. Membagi keseluruhan atas beberapa baian, lalu memepelajari tiap bagian secara cepat dan berulang-ulang, hinga dikuasai kemudian mempelajari baian berikutnya lagi.
3. Metode gabungan a) dan b) yaitu metode keseluruhan dan metode bagian.

b. Membagi waktu belajar atas beberapa tahap yang berseling lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan belajar secara boronan yaitu sekaligus banyak dalam jangka waktu lama.

c. Menggunakan titian iangatan (meneumoteknik) dalam bentuk:

1. Menggabungkan uruf awal dari beberapa item kata yang harus dihafal menjadi singkatan kat atau kalimat yan bermakna.
2. Pola, bagan ikhtisar dari bahan pelajaran
3. Pengelompokan yang bermakna
4. Melagukan/menyanyikan/berirama.

F. Belajar lanjut (overlearning)

Menurut mieizel (1977:8-10) seseoran yang telah mempelajari suatu unit pelajaran tertentu setelah beberapa waktu kemudian tidak dapat lagi meningat keseluruhan apa yang pernah dipelajarinya. Bagian yan masih terinat makin lama makin berkurang dan menurun dengan cepatnya, sedangkan yang tersisa masih dapat teringat dalam waktu yang relative lama. Bagian pelajaran yang masih teringat dan yang telah terlupakan.

Untuk menghambat penurunan drastic bagian pelajarn yang dilupakan, ditempuh cara belajar yang disebut belajar lanjut (overlearning). Belajar lanjut ialah kegiatan belajar yang dilakukan melebii tahap untuk pertama kalinya suatu bahan pelajaran dikuasai tanpa kesalahan. Tahap belajar tersebut dinamakantaap belajar lanjut 0% (beberapa penulis mengnakan angka 100%). Jika belajar lanjut tersebut diteruskan lai selama separuh waktu yang dibutuhakan untuk mencapai tahap belajar lanjut 50% (penlis lain mengunakan angka 150%).

Jika waktu yang dibutuhkan untuk mencpai tahap belajar lanjut 0% = 4 jam, maka waktu belajar yan dibutuhkan untuk mencapai taap belajar lanjut 50%= 4 jam + 50% x 4 jam = 4 jam + 2Jam = 6 jam.

Hasil belajar yang hanya mencapai taap belajar lanjut 0% akan cepat hilang dalam ingatan, apabila kalau kegiatan belajr yang dilakukan tidak mencapai taap belajar lanjut 0%. Agar hasil belajar yang telah dicapai cukup besar persentasinya yang tersimpan dalam ingatan maka pelajaran perlu diulangi berkali-kali. Retensi

yang memadai jumlahnya memerlukan keiatan belajar lanjut sekitar 50%. Pada tahap belajar tersebut asil belajr yang dicapai walaupun menurun namun tidak sedrastis seperti yang dicapai dari kegiatan belajar kurang dari belajar lanjut 0%.

Overlearning atau belajar lanjut ialah kegiatan belajar yang dilakukan setelanya unit pelajarn yang dipelajari dapat terafal untuk pertama kalinya tanpa keslahan. Wal kegiatan belajar lanjut dinamakan belajar lanjut (overlearnin) 0%. Contoh : Unit pelajaran yang membutuhkan waktu belajar 4 jam untuk menghafalkan pertama kalinya tanpa kesalahan: dikatakan waktu belajar lanjut 0% untuk unit tersebut = 4 jam . Waktu belajar lanjut 25% untuk unit tersebut membutuhkan waktu belajar selama = 4 jam + 25/000 x 4 jam =4 jam + 1 Jam = 5 jam. Pada bagian belajar lanjt, berlaku pula Hukum kenaikan Hasil yang selalu berkurang. Artinya kenaikan jumlah pengulangan seimbang dengan kenaikan jumlah unsure penetauan yang tersimpan dalam ingatan (retensi).

G. Review/Resitasi

Review atau resitasi ialah suatu cara belajar yang dilakukan untuk memproduksi pelajaran secara aktif, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dengan cara review atau resitasi warga belajar berusaha merangkum apa yang telah dipelajarinya, mengecek penguasaanya teradap bahan pelajaran yang sedang dipelajarinya, kemudian berusaha memusatkan perhatian kepada baianbagian pelajaran yang dirasakan sulit dan menambat kemajuan belajarnya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa belajar dengan cara resitasi lebih besar % (persentase) retensinya dibandingkan dengan belajar tanpa resitasi (hanya membaca pelajaran secara berulang-ulang). Makin besar waktu yang digunakanuntuk resitasi makin tinggi persentase yang diingat. Hal ini dimungkinkan oleh karena resitasi merupakan salah satu bentuk belajar dengan kadar CBSA (Cara BElajar Siswa Aktif) yang tinggi, serta melibatkan perhatian dan motivasi keberhasilan yang tinggi dari warga belajar.

Mouly (1967 : 301-303) mengemukakan bahwa review merupakan salah satu cara untuk mempertahankan agar hasil belajar yang dicapai tetap berada pada tahap ambang penguasaan bahan pelajaran secara tuntas. Bahwa lebih banyak terjadi peristiwa lupa dalam sehari apabila retensi tidak dibantu dengan review bila dibandingkan dengan peristiwa lupa dalam dua bulan asalkan retensi dibantu dengan dua tahap review. Seperti dapat dilihat pada diagram berikut, review menatasi peristiwa lupa yang telah terjdi dn menaikan kembali retensi di atas ambang penguasaan belajar tuntas. Apabila belajar mereview pelajaran secara berkala, maka jumlah penetahuan (hafalan) yang hilang (lupa) menjadi makin berkurang, sehingga retensi tetap berada di atas ambang penguasaan belajar tuntas dan dapat bertahan untuk jangka waktu yang relative lama.

Jarak waktu antara review pertama dan review kedua dan seterusnya, terantung kepada sifat hakikat baan pelajaran. Untuk jenis pelajaran tertentu, seyogianya review 1 dilaksanakan dalam waktu 24 jam setelah belajar permulaan review II dilaksanakan dalam minggu itu juga dan review III dilaksanakan dalam bulan itu juga.

Review berkala pada umumnya lebih efektif dilihat dari segi penghematan waktu dan usaha dibandingkan dengan belajar lanjut, oleh karena review merupakan usaha untuk membawa kembali bahan pelajaran yang dilupakan ke ambang kesadaran / ingatan, terutama bahan pelajaran yang bermakna. Review juga mengandung usaha reorganisasi, sistematisasi, belajar dan membawakan pengertian baru, wawasan baru dan hubungan baru yang lebih fungsional serta lebih permanen dibandingkan dengan tahapan penguasaan belajar yang pertama tanpa kesalahan (belajar lanjut).

H. Faktor Lingkungan Belajar

Factor lingkungan belajar adalah semua hal yang berhubungan dengan apa saja yang ada di sekeliling dimana proses belajar itu berlangsung. Faktor lingkungan belajar dapat dibedakan atas faktor lingkungan dalam kampus tempat belajar dan

faktor lingkungan luar kampus / tempat belajar, masing-masing dapat dibedakan lagi atas lingkungan alam, fisik dan sosial.

a. Faktor lingkungan belajar dalam kampus / tempat belajar

Lingkungan alam dalam kampus mencakup keadaan suhu kelembaban dan pertukaran udara serta cahaya dalam ruangan yang kesemuanya menyangkut sistem ventilasi dan penerangan ruangan / gedung. Dalam kategori ini termasuk pula tumbuh-tumbuhan yang ada dalam kampus. Lingkungan fisik menyangkut gedung, perabot, instalasi, pertamanan, sistem pembuangan air dan sampah, perlengkapan/alat/bahan belajar yang digunakan, termasuk pula konstruksi dan tata letak segala benda yang ada dalam 90 kampus. Lingkungan sosial menyangkut suasana hubungan timbal balik antara segenap warga, sumber dan pamong belajar dalam kampus. Lingkungan alam yang menyenangkan dapat mempertinggi ketekunan dan kegairahan berpatisipasi dalam proses interaksi belajar. Hubungan timbal balik yang akrab diantara warga, sumber dan pamong belajar dapat merangsang terwujudnya masyarakat yang gemar belajar.

b. Faktor lingkungan belajar diluar kampus tempat belajar

Lingkunan alam diluar kampus mencakup topografi, flora dan fauna serta jenis mata pencaharian penduduk sekitar penduduk sekitar kampus, dapat menjadi sumber bahan belajar dan sumber inspirasi bagi warga, sumber dan pamong belajar dalam menunjang berlangsungnya proses belajar-mengajar yang bergairah. Lingkugan fisik mencangkup bangunan gedung, perkantoran, perumahan rakyat, pabrik, instalansi, proyek, jalan, jembatan, pelabuhan, tempat hiburan / taman dan sebaginya yang terhadap disekitar kampus serta sanitasi lingkungan dapat pula menjadi sumber bahan belajar dan sumber inspirasi bagi warga, sumber dan pamong belajar. Lingkungan sosial mencangkup struktur sosial, adat-istiadat budaya setempat, kegotong-royongan, rasa simpati dan kekeluargaan terhadap generasi muda yang melanjutkan pelajaran, dapat mendorong kegairahan belajar generasi muda. Dalam hubungan ini kita sering mendengarkan julukan kota Yokyakarta dan Malang

sebagai kota pelajar oleh karena suasana dan biaya hidup di kota-kota tersebut memungkinkan siswa dan mahasiswa dari golongan ekonomi lemah dapat pula hudup dan belajar dengna tenang sesuai dengan semampuannya.

c. Faktor Sistem Penyajian

Faktor system penyajian adalah semua hal yang berhubungan dengan bagian – bagian yang ada dalam sebuah system penyajian. Aspek-aspek sistem pembelajaran PLS yang dapat mempengaruhi proses interaksi belajar anratalain ialah kurikulum, bahan pelajaran dan metode penyajian.

a. Kurikulum

Struktur dalam kurikulum inti turut menentukan pemilihan strategi belajar dan membelajarkan suatu mata pelajaran, oleh karena dengan struktur tersebut dapat deketahui kedudukan dan peranan tiap mata pelajaran dalam pembentukan kompetensi: pribadi, pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Dalam kurikulum inti, bagian tentang Garis-garis Besar Program Pembelajaran, dapat diketahui format belajar untuk setiap pokok bahasan dari masing-masing mata palajaran. Untuk setiap pokok bahasan telah dijabarkan jumlah jam pertemuan untuk setiap jenis pengalaman belajar: teori, praktik, dan pengalaman Lapangan.

b. Bahan belajar

Bahan belajar akan disajikan mempengaruhi dalam memilih jenis strategi belajar dan membelajarkan yang akan digunakan. Aspek-aspek bahan belajar yang perlu dipertimbangkan / diperhatikan dalam memilih strategi belajar membelajarkan yang akan digunakan ialah:

1. Domain tingkah laku atau aspek kemampuan yang ingin dikembangkan berupa:

a) Konsep, prinsip, teori

b) Pemecahan masalah

c) Sikap dan nilai

d) Keterampilan.

2. Derajat kesukaran bahan

Bahan yang sukar memerlukan wakru penyajian yang lebih lama, cara penyajian yang bervariasi serta contoh yang lebih banyak.

3. Jenis bahan

Bahan yang bermakna, yang telah dikenal ataupun yang menyangkut kepentingan warga belajar, lebih mudah dipelajari dan diajarkan. Dalam pelajaran bahasa, menghafal sanjak (puisi) lebih cepat dari pada menghafal prosa, padahal kata yang digunakan sama jumlah dan jenisnya.

4. Luas jumlah bahan

Semakin luas / banyak bahan yang harus dipelajari, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyajikan, mempelajari bahan tersebut. Pertambahan waktu yang yang dibutuhkan untuk mempelajari sesuatu bahan pelajaran lebih besar dibandingkan dengan pertambahan bahan pelajaran lebih besar dibandingkan dengan pertambahan bahan pelajaran lebih besar dibandingkan dengan pertambahan bahan pelajaran itu sendiri. Untuk menguasai suatu bahan pelajaran yang luas bahannya sebanyak satu halaman, mungkin diperlukan waktu hanya delapan menit, sedangkan bila jumlah halaman menjadi dua halaman, diperlukan waktu ± 20 menit; tiga halaman selama ± 30 menit; lima halaman selama ± 90 menit.

5. Letak bagian dalam keseluruhan pelajaran

Pokok-pokok bahasan yang disajikan pada minggu awal dan akhir dari suatu caturwulan/semester, lebih mudah dipelajari dari pada yang disajikan pada

minggu-minggu pertengahan. Dengan kata lain pelajaran I-V dan XI-XVI, tetensinya lebih besar dibandingkan dengan pelajaran VI-X.

c. Metode penyajian

Metode penyajian yang digunakan berkaitan erat strategi belajar dan membedakan yang dipilih serta kegiatan belajar dan membelajarkan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengajaran. Beberapa kriteria pemilihan metode kriteria penyajian yang strategi dan proses interaksi belajar antara lain:

1) Metode penyajian yang dipih sesuai dengan sifat dan hakikat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contoh: Tujuan pembelajaran misalnya membedakan berbagai strategi belajar membelajarkan yang efektif untuk bahan pelajaran tertentu dan mengembangkan kerjasama dan saling menghormati pendapat orang lain. Metode penyajian yang sesuai untuk pembelajaran ini ialah metode diskusi.

2) Metode penyajian yang dipilih sesuai dengan dengan sifat dan hakikat bahan belajar yang disajikan. Contoh: Pokok bahasan tentang mesin dalam pelajaran keterampilan diajarkan dengan menggunakan metode belajar sambil melakukan atau metode pemecahan masalah.

3) Metode penyajian yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan belajar. Contoh: Metode mengeja tidak sesuai degunakan pada kelompok belajar orang dewasa.



BAB 12
PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Referensi dari YouTube: Education for Sustainable Development presentation
https://www.youtube.com/watch?v=Fm3GglKzUTg

A. Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial meliputi politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan budaya. Sedangkan **berkelanjutan (sustainable)** memiliki pengertian suatu hal yang dilakukan bertahap demi bertahap sesuai tujuan tertentu sehingga yang ditargetkan dapat tercapai. Berdasarkan definisi tersebut, maka **pembangunan berkelanjutan** adalah proses pembangunan meliputi seluruh sistem sosial yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Berkelanjutan dalam hal ini adalah tidak parsial, tidak instan, tetapi bertahap demi bertahahap dan pembangunan yang dicanangkanpun memiliki tujuan yaitu harus memenuhi unsur pelestarian lingkungan alam demi masa depan generasi yang akan datang. Sedangkan untuk **definisi lingkungan** adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di sekitar, baik di tanah ataupun di lautan.

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD - *Education for Sustainable Development)* merupakan gagasan yang berasal dari pendidikan lingkungan. Pemikir seperti Mahatma Gandhi merupakan salah satu tokoh yang dianggap ikut berperan dalam menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk pendidikan lingkungan. Gandhi sangat fokus pada pengembangan dan konsumsi produk lokal yang memang sudah tersedia di India pada masa itu, sehingga pemikirannya dianggap sebagai salah satu masukan yang berarti bagi pendidikan lingkungan yang berkelanjutan.

Pendidikan lingkungan adalah sebuah proses pengenalan nilai dan konsep dengan tujuan untuk membangun keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk memahami dan menghargai hubungan-hubungan antara budaya dan lingkungan bio-fisik. Pendidikan lingkungan juga melakukan praktik perilaku dalam mengambil keputusan mengenai isu-isu yang berkenaan dengan kualitas lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* adalah sebuah perubahan, perkembangan atau pengembangan meliputi kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan secara simultan, berkesinambungan sehingga menghasilkan kondisi tentram, aman, nyaman baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development* selanjutnya disebut ESD) adalah sebuah paradigma baru dibidang pendidikan yakni pendidikan yang memberi kesadaran dan kemampuan kepada semua orang utamanya generasi muda untuk berkontribusi secara nyata bagi pembangunan berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting bagi semua bangsa (dunia) dan tidak bisa ditunda lagi. Serta merupakan tanggung jawab setiap bangsa untuk melakukan upaya penyadaran dan membangun sebuah komunitas bangsa yang mendukung bagi pengembangan berkelanjutan.

B. Sejarah ESD

Education for Sustainable Development kemudian disingkat ESD, muncul dari pendidikan lingkungan hidup yang saat ini menjadi program global. Awal munculnya program ESD yaitu saat terselenggaranya konferensi pendidikan lingkungan hidup *"The Man and Environment"* yang dilaksanakan di Stockholm pada tahun 1972, dan berlanjut pada konferensi pendidikan lingkungan hidup UNESCO-UNEP di Tbilisi di tahun 1997. Sebenarnya pertemuan yang berfokus pada keberlanjutan *(sustainabilty)* muncul pada pertemuan UNCED *Earth Summit* di Rio De Janeiro tahun 1992. Satu dekade berikutnya PBB menggelar *"The World Summit on Sustainable Development"* yang dilakukan di Johannesburg, 193 negara dan 58 organisasi internasional berpartisipasi. Akhirnya diputuskan untuk menegaskan kembali hasil pertemuan di Rio De Janeiro (Eco-92) berupa komitmen yang berkaitan pada interdepedensi dalam pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. **Tujuan utamanya adalah untuk memberantas kemiskinan, merubah pola yang tidak keberlanjutan dalam memproduksi, serta mengkonsumsi sumber daya alam yang ada.**

The Brazilian Agenda 21 yang dipublikasikan dan menghasilkan beberapa fokus utama dalam pengembangan ESD. Setelah konferensi di Rio De Jaeniro pada tahun 2002, ESD muncul menjadi beberapa kajian seperti :

1) pendidikan lingkungan;
2) pendidikan global/pendidikan untuk tanggung jawab global;
3) pendidikan kewarganegaraan/pendidikan politik;
4) pendidikan melawan kekerasan dan rasisme;
5) pendidikan kesehatan.

Kajian yang ada dalam ESD tidak hanya berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup atau sumber daya alam saja, melainkan multi aspek. Kebudayaan, hubungan sosial, tanggung jawab sebagai warga negara bahkan menjadi warga dunia merupakan aspek-aspek yang diperhatikan juga dalam pelaksanaan ESD sehingga manusia mampu berpikir secara global. Dunia yang

memang memiliki banyak masalah sosial (rasisme, diskriminasi, kekerasan, pelecehan seksual) dan budaya (punahnya bahasa-bahasa lokal, penyatuan budaya, hilangnya nilai-nilai kebenaran dan moral) menjadi tanggung jawab bersama, sehingga cita-cita dunia yang damai dan sejahtera dapat terwujud.

Beberapa negara Asia termasuk Indonesia berpartisipasi dalam upaya memasukan ESD di dunia pendidikan, wujud dari ESD di Indonesia adalah munculnya mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup di Jawa Barat yang diajarkan dari Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas. Kurikulum pun mengalami perubahan, sehingga Pendidikan Lingkungan Hidup terancam dihapuskan, akan tetapi ESD harus terus dilakukan walaupun dengan kurikulum yang tersembunyi.

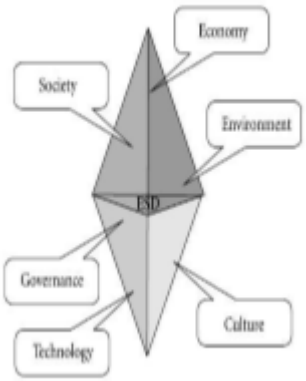
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Education for Sustainable Development

Satu dekade setelah ESD dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), banyak negara yang berpartisipasi dalam program ini, negara seperti Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina dan China telah melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan ESD. Berikut pengertian ESD menurut Shaw.

Pendidikan untuk keberlanjutan (ESD) adalah proses belajar sepanjang hayat yang bertujuan untuk menginformasikan dan melibatkan penduduk agar kreatif juga memiliki keterampilan menyelesaikan masalah, saintifik, dan sosial literasi, lalu berkomitmen untuk terikat pada tanggung jawab pribadi dan kelompok. Tindakan ini akan menjamin lingkungan makmur secara ekonomi di masa depan.

Jadi ESD sangat potensial untuk menghubungkan jarak yang terpisah antara bisnis dengan kelas yang ada di sekolah, juga antara kelas di sekolah dengan masyarakat. Sehingga dengan hubungan yang erat, lingkungan yang merupakan tempat tinggal manusia diharapkan akan terus terjaga dan mampu mendukung kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Perusahaan yang merupakan lembaga bisnis akan mendukung ESD dengan CSR *(corporate social responsibility)* yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah maupun masyarakat.

Pendekatan klasik yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan hanya terfokus pada tiga pilar saja, yaitu: ekologi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Pendekatan yang hanya tiga pilar ini nyatanya kurang cukup untuk membangun nilai-nilai keberlanjutan di masyarakat, apalagi untuk menuju persekolahan. Setelah pendekatan berkelanjutan dicanangkan dalam sebuah program pendidikan maka pendekatan yang dilakukan berbeda. Lihat gambar Implementasi ESD dari Perspektif Terikat di bawah ini:



Gambar 1. Implementasi ESD dari Perspektif Terikat

Sumber : Nikolopoulou, Abrahama & Mirbagheri

Gambar Implementasi ESD dari Perspektif Terikat di atas menunjukan pendekatan yang berbeda setelah pendidikan di pembangunan berkelanjutan dimasukan. Jika pada awalnya berpondasi hanya pada 3 pilar, pada pendekatan baru ini terdiri dari 6 pilar yang saling terkait. Pendidikan akan mengikat pemerintah untuk berperan dalam keberlanjutan lingkungan serta keragaman budaya dan masyarakat. Teknologi juga dapat menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan lingkungan sehingga masyarakat memperoleh kesejahteraan di bidang ekonomi.

Ruang lingkup yang terkait dengan ESD itu cukup luas, hal itu termasuk:

a. Isu lingkungan (perubahan iklim; penanggulangan resiko bencana; biodiversitas; perlindungan lingkungan; sumber daya alam; kerusakan kota; kerberlanjutan air bersih).
b. Isu sosial ekonomi (pertumbuhan ekonomi; kemiskinan; harga makanan; tenaga kerja anak-anak; keadilan; HAM; kesehatan; perbedaan gender; perbedaan budaya; pola konsumsi dan produksi; tanggung jawab perusahaan; pertumbuhan populasi; migrasi).
c. Isu politik (kewarganegaraan; perdamaian; etika; HAM; demokrasi dan pemerintahan)

Isu-isu yang menjadi ruang lingkup ESD memiliki keterkaitan dengan isu global, juga yang berkaitan dengan keberlanjutan manusia hidup. Masalah yang menjadi isu utama ESD diharapkan akan disadari oleh manusia dan akhirnya akan memunculkan perilaku yang fokus pada pelestarian lingkungan sosial budaya. ESD tidak hanya menuntun manusia untuk sadar terhadap pemulihan dari kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini, akan tetapi memikirkan bagaimana cara agar pelestarian itu mampu bertahan dan dapat memenuhi kehidupan di masa yang akan datang.

Ruang lingkup ESD yang luas tidak hanya berorientasi pada perlindungan kelestarian lingkungan fisik saja, akan tetapi fokus juga pada permasalahan-permasalahan sosial ekonomi. Dunia saat ini mengalami banyak krisis sosial, pertempuran terjadi di banyak negara, hanya karena perbedaan ras, agama/keyakinan, etnis, bahkan kelas sosial menjadi penyebab dari konflik-konflik itu.

Education for Sustainable Development juga memasukan permasalahan sosial itu menjadi sebuah ruang lingkupnya. Ketika kehidupan sosial manusia terganggu atau musnah maka apalah arti dari keberlanjutan dan kelestarian lingkungan fisik.

D. Pengorganisasian Education for Sustainable Development

Education for Sustainable Development **betujuan untuk mengembangkan keterampilan generasi penerus bangsa agar mampu menjaga keberlangsungan lingkungan di masa yang akan datang.** Upaya menyiapkan anak-anak dan orang dewasa untuk keberlanjutan di masa depan, maka kompetensi itu menjadi fokus utama, secara khusus kompetensi itu untuk:

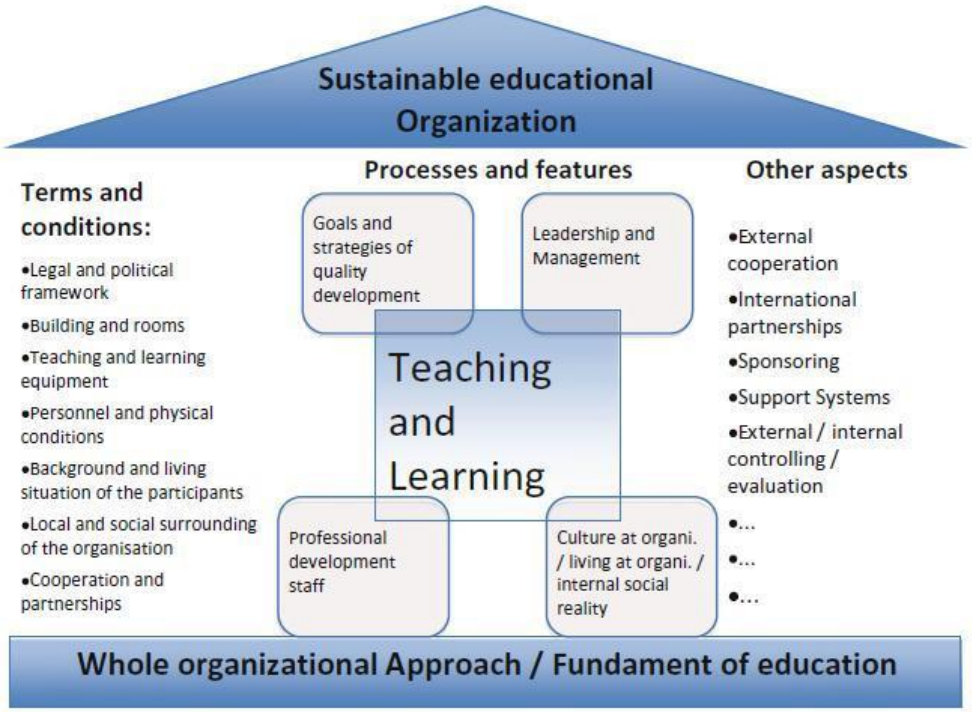
1) Konservasi sumber daya alam untuk konsumsi manusia;
2) diakui secara sosial dan kelingkunganan sebagai cara untuk aktivitas ekonomi, mengolah dan kehidupan;
3) menanggulangi kemiskinan di dunia;
4) partisipasi semua orang dalam pendidikan, demokrasi dan pemerintahan yang baik sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupannya sendiri.

Australian Curriculum menjelaskan bahwa: *Education for Sustainable Development* mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan pandangan yang dibutuhkan dunia agar manusia dapat berkontribusi pada pola hidup berkelanjutan. Hal ini memungkinkan individu dan masyarakat untuk memikirkan cara dalam menginterpretasi dan terikat pada dunianya. ESD berorientasi pada masa depan, fokus untuk melindungi lingkungan dan membuat lebih banyak lagi tindakan yang melestarikan ekologi secara bersama-sama. Tindakan yang dilakukan mendukung pola keberlanjutan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, sosial, kultural, dan sistem ekonomi yang saling berkaitan.

Penjelasan tersebut menegaskan tujuan ESD memang berorientasi pada pengembangan keterampilan dan nilai agar manusia mampu berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan untuk manusia di masa yang akan datang. Manusia harus mengerti bahwa pola perilaku terhadap lingkungan akan berpengaruh, sehingga pola perilaku harus berlandaskan nilai-nilai ekologis, sosial, dan kultural. ESD dikembangkan dan dilaksanakan dengan pendekatan berbeda sesuai dengan negara-negara yang mengembangkannya.

Ada beberapa negara yang mengembangkan ESD dengan konsep *cross-curriculum, hidden-curriculum, dan into-curriculum* sehingga muncul sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Gambar Pengorganisasian ESD pada Gambar 2. merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan ESD dengan *Whole Organizational Approach* yang pernah dilakukan di Eropa. Proses pertama yang termasuk ke dalam ESD terkait dengan syarat dan kondisi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, lingkungan sekitar, dan perangkat yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya proses belajar dan pengajaran yang tersistem dengan pengembangan tujuan pembelajaran, pendayagunaan pengajar yang profesional dan terbangunnya sistem sosial yang nyata. Aspek-aspek lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan ESD adalah dukungan dari luar. Seperti sponsor, pendanaan internasional, hubungan dengan masyarakat sekitar, juga kontrol sehingga dalam pelaksanaan ESD bermitra dengan lingkungan.



Education for Sustainable Development dapat juga dilakukan melalui pendidikan informal, melalui program-program dan penyuluhan kepada masyarakat yang merupakan pelaku/pengelola lingkungan. Program yang ditunjukan pada pelaku yang memang berkehidupan di dalam sebuah lingkungan dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah atau bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility). Lembaga ini dengan dukungan pemerintah dan sponsor dapat melakukan sesuatu untuk mencegah atau menanggulangi sebuah lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian.

E. Kajian materi Fisika



Berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi, terdapat pembahasan mengenai pemanasan global pada materi kelas XII SMA semseter II, dengan kompetensi dasar :

3.11 Menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan

4.11 Menyajikan ide/gagasan penyelesaian masalah keterbatasan sumber energi, energi alternatif, dan dampaknya bagi kehidupan.

Dalam hal ini kami akan membahas topik terkait sumber energi dan dampaknya terhadap lingkungan.

- **Jenis Energi :**

1. **Energi yang berasal dari fosil**

   Energi yang berasal dari fosil adalah energi yang kesediaan sumbernya di alam terbatas, sumber energi yang berasal dari fosil adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam.

2. **Energi terbarukan**

   Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi terbarukan disebut juga sebagai energi berkelanjutan *(sustainable energy).* Konsep energi terbarukan mulai dikenal di dunia pada era 1970-an. Kemunculannya sebagai antithesis terhadap pengembangan dan penggunaan energi berbahan fosil dan nuklir. Selain dapat dipulihkan kembali, energi terbarukan diyakini lebih bersih, aman dan terjangkau masyarakat. Penggunaan energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dibanding energy non- terbarukan.

   Energi terbarukan masih perlu meningkatkan daya saing, karena sumber energi terbarukan masih membutuhkan subsidi untuk tetap kompetitif dengan bahan bakar fosil dalam hal biaya, meskipun harus juga disebutkan bahwa perkembangan teknologi pada energi terbarukan terus menurunkan harganya dan hanya masalah waktu energi terbarukan

akan memiliki harga yang kompetitif tanpa subsidi dibandingkan bahan bakar tradisional.

- **Sumber Energi yang Berasal dari Fosil :**

1. **Batu bara**

   Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatu baraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk.

2. **Minyak Bumi**

   Minyak bumi, dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan-pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, serta berbagai macam studi lainnya.

3. **Gas alam**

   Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH_4). Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-

rawa, tempat pembuangan akhir sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan.

- **Sumber energi terbaharui :**

1. Energi Panas Bumi

Energi panas bumi berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi, yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Ada tiga cara pemanfaatan panas bumi:

- Sebagai tenaga pembangkit listrik dan digunakan dalam bentuk listrik
- Sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa ke perut bumi
- Sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi

Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas adalah energi yang menentukan temperatur suatu benda. Energi panas bumi berasal dari energi hasil pembentukan planet (20%) dan peluruhan radioaktif dari mineral (80%). Gradien panas bumi, yang didefinisikan dengan perbedaan temperatur antara inti bumi dan permukaannya, mengendalikan konduksi yang terus-menerus terjadi dalam bentuk energi panas dari inti ke permukaan bumi.

Temperatur inti bumi mencapai lebih dari 5000°C. Panas mengalir secara konduksi menuju bebatuan sekitar inti bumi. Panas ini menyebabkan bebatuan tersebut meleleh, membentuk magma. Magma mengalirkan panas secara konveksi dan bergerak naik karena magma yang berupa bebatuan cair memiliki massa jenis yang lebih rendah dari bebatuan padat. Magma memanaskan kerak bumi dan air yang mengalir di dalam kerak bumi, memanaskannya hingga mencapai 300°C. Air yang panas ini menimbulkan tekanan tinggi sehingga air keluar dari kerak bumi.

Energi panas bumi dari inti bumi lebih dekat ke permukaan di beberapa daerah. Uap panas atau air bawah tanah dapat dimanfaatkan, dibawa ke permukaan, dan dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Sumber tenaga panas bumi berada di beberapa bagian yang tidak stabil secara geologis seperti Islandia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Filipina, dan Italia. Dua wilayah yang paling menonjol selama ini di Amerika Serikat berada di kubah Yellowstone dan di utara California. Islandia menghasilkan tenaga panas bumi dan mengalirkan energi ke 66% dari semua rumah yang ada di Islandia pada tahun 2000, dalam bentuk energi panas secara langsung dan energi listrik melalui pembangkit listrik. 86% rumah yang ada di Islandia memanfaatkan panas bumi sebagai pemanas rumah.

2. Energi Surya

Panel surya (*photovoltaic arrays*) di atas *yacht* kecil di laut dapat mengisi baterai 12 V sampai 9 ampere dalam kondisi cahaya matahari penuh dan langsung.



Karena kebanyakan energi terbaharui berasal adalah "energi surya" istilah ini sedikit membingungkan. Namun yang dimaksud di sini adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari.

Tenaga surya dapat digunakan untuk:

- Menghasilkan listrik menggunakan sel surya
- Menghasilkan listrik menggunakan menara surya

- Memanaskan gedung secara langsung
- Memanaskan gedung melalui pompa panas
- Memanaskan makanan menggunakan oven surya.
- Memanaskan air melalui alat pemanas air bertenaga surya

Tentu saja matahari tidak memberikan energi yang konstan untuk setiap titik di bumi, sehingga penggunaannya terbatas. Sel surya sering digunakan untuk mengisi daya baterai, di siang hari dan daya dari baterai tersebut digunakan di malam hari ketika cahaya matahari tidak tersedia.

3. Tenaga Angin

Perbedaan temperatur di dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda, sehingga menghasilkan angin. Angin adalah gerakan materi (udara) dan telah diketahui sejak lama mampu menggerakkan turbin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik. Energi yang tersedia dari angin adalah fungsi dari kecepatan angina, ketika kecepatan angin meningkat, maka energi keluarannya juga meningkat hingga ke batas maksimum energi yang mampu dihasilkan turbin tersebut. Wilayah dengan angin yang lebih kuat dan konstan seperti lepas pantai dan dataran tinggi, biasanya diutamakan untuk dibangun "ladang angin".

4. Tenaga Air

Energi air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Air memiliki massa jenis 800 kali dibandingkan udara. Bahkan gerakan air yang lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir, yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian, hingga kecepatan air. Energi air dimanfaatkan dalam bentuk:

- Bendungan pembangkit listrik. Yang terbesar adalah Three Gorges dam di China.

- Mikrohidro yang dibangun untuk membangkitkan listrik hingga skala 100 kilowatt. Umumnya dipakai di daerah terpencil yang memiliki banyak sumber air.
- *Run-of-the-river* yang dibangun dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran air tanpa membutuhkan reservoir air yang besar.

5. Biomassa

Tumbuhan biasanya menggunakan fotosintesis untuk menyimpan tenaga surya, udara, dan CO_2. Bahan bakar bio (biofuel) adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomassa - organisme atau produk dari metabolisme hewan, seperti kotoran dari sapi dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu sumber energi terbaharui. Biasanya biomass dibakar untuk melepas energi kimia yang tersimpan di dalamnya, pengecualian ketika biofuel digunakan untuk bahan bakar fuel cell (misal direct methanol fuel cell dan direct ethanol fuel cell).

Biomassa dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar jenis lain seperti biodiesel, bioetanol, atau biogas tergantung sumbernya. Biomassa berbentuk biodiesel, bioetanol, dan biogas dapat dibakar dalam mesin pembakaran dalam atau pendidih secara langsung dengan kondisi tertentu.

Biomassa menjadi sumber energi terbarukan jika laju pengambilan tidak melebihi laju produksinya, karena pada dasarnya biomassa merupakan bahan yang diproduksi oleh alam dalam waktu relatif singkat melalui berbagai proses biologis. Berbagai kasus penggunaan biomassa yang tidak terbarukan sudah terjadi, seperti kasus deforestasi zaman romawi, dan yang sekarang terjadi, deforestasi hutan amazon. Gambut juga sebenarnya biomassa yang pendefinisiannya sebagai energi terbarukan cukup bias karena laju ekstraksi oleh manusia tidak sebanding dengan laju pertumbuhan lapisan gambut.

Ada tiga bentuk penggunaan biomassa, yaitu secara padat, cair, dan gas. Dan secara umum ada dua metode dalam memproduksi biomassa, yaitu dengan menumbuhkan organisme penghasil biomassa dan menggunakan bahan sisa hasil industri pengolahan makhluk hidup.

6. **Bahan Bakar Bio Cair**

Bahan bakar bio cair biasanya berbentuk bioalkohol seperti metanol, etanol, dan biodiesel. Biodiesel dapat digunakan pada kendaraan diesel modern dengan sedikit atau tanpa modifikasi dan dapat diperoleh dari limbah sayur dan minyak hewani serta lemak. Tergantung potensi setiap daerah, jagung, gula bit, tebu, dan beberapa jenis rumput dibudidayakan untuk menghasilkan bioetanol. Sedangkan biodiesel dihasilkan dari tanaman atau hasil tanaman yang mengandung minyak (kelapa sawit, kopra, biji jarak, alga) dan telah melalui berbagai proses seperti esterifikasi.

7. **Biomassa Padat**

Penggunaan langsung biasanya dalam bentuk padatan yang mudah terbakar, baik kayu bakar atau tanaman yang mudah terbakar. Tanaman dapat dibudidayakan secara khusus untuk pembakaran atau dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti diolah di industri tertentu dan limbah hasil pengolahan yang bisa dibakar dijadikan bahan bakar. Pembuatan briket biomassa juga menggunakan biomassa padat, dimana bahan bakunya bisa berupa potongan atau serpihan biomassa padat mentah atau yang telah melalui proses tertentu seperti pirolisis untuk meningkatkan persentase karbon dan mengurangi kadar airnya. Biomassa padat juga bisa diolah dengan cara gasifikasi untuk menghasilkan gas.

8. **Biogas**

Berbagai bahan organik, secara biologis dengan fermentasi, maupun secara fisiko-kimia dengan gasifikasi, dapat melepaskan gas yang mudah terbakar. Biogas dapat dengan mudah dihasilkan dari berbagai limbah dari

industri yang ada saat ini, seperti produksi kertas, produksi gula, kotoran hewan peternakan, dan sebagainya. Berbagai aliran limbah harus diencerkan dengan air dan dibiarkan secara alami berfermentasi, menghasilkan gas metana. Residu dari aktivitas fermentasi ini adalah pupuk yang kaya nitrogen, karbon, dan mineral.

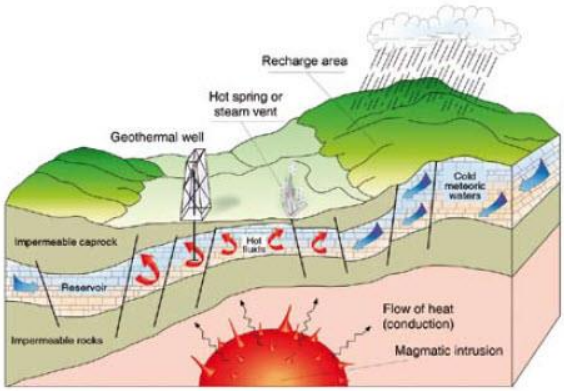
- Piezoelektrik, merupakan muatan listrik yang dihasilkan dari pengaplikasian stress mekanik pada benda padat. Benda ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
- Jam otomatis *(Automatic watch, self-winding watch)* merupakan jam tangan yang digerakkan dengan energi mekanik yang tersimpan, yang didapatkan dari gerakan tangan penggunanya. Energi mekanik disimpan pada mekanisme pegas di dalamnya.
- Landasan elektrokinetik *(electrokinetic road ramp)* yaitu metode menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi kinetik dari mobil yang bergerak di atas landasan yang terpasang di jalan. Sebuah landasan sudah dipasang di lapangan parkir supermarket Sainsbury's di Gloucester, Britania Raya, dimana listrik yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan mesin kasir.
- Menangkap radiasi elektromagnetik yang tidak termanfaatkan dan mengubahnya menjadi energi listrik menggunakan rectifying antenna. Ini adalah salah satu metode memanen energi (energy harvesting).

- **Contoh Teknologi Sumber Energi Terbarukan**

1. Energi Panas Bumi (*Geotermal)*

Energi panas bumi atau energi geothermal adalah energi yang dihasilkan oleh fluida, gas dan batuan yang terkandung di dalam perut bumi sehingga memerlukan proses pertambangan untuk memperolehnya. Geotermal termasuk energi terbarukan karena siklus produksinya memanfaatkan fluida untuk mengambil panas dari dalam bumi ke

permukaan dan fluida tersebut akan diinjeksikan kembali ke dalam tanah untuk proses produksi berkelanjutan.



Sumber: Global CCS Institute

Dengan banyaknya gunung vulkanik, Indonesia seharusnya menjadi raksasa dalam eksplorasi panas bumi sebagai sumber energi. Pencarian sumber energi panas bumi sudah dilakukan sejak masa hindia belanda. Awal pekerjaan tersebut dilakukan pada tahun 1918 di lapangan kamojang, Jawa Barat. Namun hingga saat ini pemanfaatannya masih belum optimal. Potensi panas bumi Indonesia terletak di 256 lokasi dan hampir setengahnya berada di kawasan konservasi dengan potensi 28,1 GWe atau setara dengan 12 barel minyak bumi untuk pengoperasian selama 30 tahun.

Data dari Kementrian ESDM menunjukkan bahwa dari potensi 40% panas bumi dunia, hanya 4% atau sekitar 1189 MWe saja yang dimanfaatkan di bumi Indonesia. Daerah panas bumi yang sudah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik baru 7 dari 256 lokasi atau sekitar 3% dengan kapasitas total terpasang 1189 MW.

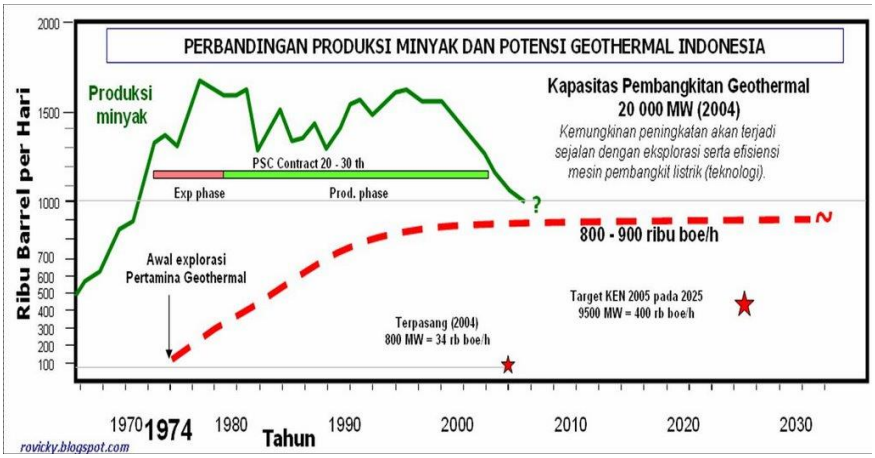
Dalam aspek ekonomi, panas bumi adalah bentuk energi yang unik. Ia tidak dapat disimpan dan tidak dapat ditransportasikan dalam jarak jauh. Kondisi ini membuat panas bumi terlepas dari dinamika harga pasar. Selain itu panas bumi dapat menjadi alternatif yang sangat baik bagi bahan bakar fosil terutama untuk pemanfaatan pembangkit listrik sehinga dapat mengurangi subsidi energi.

Dalam aspek lingkungan, limbah yang dihasilkan hanya berupa air yang tidak merusak atmosfer dan lingkungan. Limbah buangan air pembangkit panas bumi akan diinjeksikan jauh ke dalam lapisan tanah (reservoir) dan tidak akan mempengaruhi persediaan air tanah. Emisi CO_2 nya pun hanya berkisar di angka 200 kg/MWh, jauh lebih rendah bahkan kurang dari setengah emisi yang dihasilkan oleh gas alam, minyak bumi, diesel ataupun batubara.

Menurut Sukhyar, Kepala Badan Geologi Departemen ESDM, energi panas bumi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sumber energi terbarukan yang lain, di antaranya hemat ruang dan pengaruh dampak visual yang minimal. Selain itu, energi panas bumi mampu berproduksi secara terus menerus selama 24 jam, sehingga tidak membutuhkan tempat penyimpanan energi. “Tingkat ketersediaan (availability) juga sangat tinggi, yaitu di atas 95%,”.

Indonesia benar-benar dianugerahi dengan potensi alam yang luar biasa. Panas bumi yang terkandung di dalam perut buminya merupakan bentuk energi hasil rekayasa alam sehingga tidak diperlukan variasi rekayasa buatan untuk menggali potensi energi tersebut. Investasi yang diperlukan pun jauh lebih murah jika dibandingkan dengan negara lain. Dengan kisaran investasi yang sama, energi yang dihasilkan oleh panas bumi Indonesia 10 kali lebih besar jika dibandingan dengan panas bumi dari negara lain.

Potensi geotermal Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Lapangan geotermal kamojang menjadi salah satu sumur produksi panas bumi paling produktif. Sumur ini masih dimanfaatkan hingga sekarang walau sudah beroperasi selama 27 tahun dan masih memiliki kapasitas panas bumi sebanyak 93%. Efisiensi energi yang sangat baik diperlihatkan oleh panas bumi sebagai sumber energi.



Sumber: rovicky.blogspot.com

Dalam grafik yang diperoleh dari salah satu sumber di atas, potensi produksi sumur geothermal terus meningkat sejak pertama kali proses produksi dilakukan. Pada tahun 2025 diproyeksikan geothermal Indonesia dapat menghasilkan panas bumi sebesar 9500 MW atau setara dengan 400 ribu barel oil equivalen (boe) per harinya. Sebuah potensi energi yang sangat besar.

Berdasarkan informasi dari Kementrian ESDM, sampai dengan November 2009 total potensi panas bumi Indonesia diperkirakan mencapai 28.112 MWe yang tersebar di 256 titik. Terdapat penambahan 8 lokasi baru dengan potensi 400 MWe yang berasal dari penemuan lapangan pada tahun 2009.

Dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu menjadikan panas bumi sebagai sumber energi utama dan menjadi acuan bagi negara lainnnya. Selama ini kita masih berkiblat pada selandia baru dan islandia dalam upaya pemanfaatan teknologi panas bumi.

2. Energi Surya (*Solar Sel Full Spektrum)*



Sumber: Photonics Media

Salah satu alasan utama mengapa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kesulitan mengimbangi pembangkit listrik konvensional adalah karena efisiensinya yang rendah. Sehingga untuk mendapatkan energi listrik yang besar diperlukan luasan modul surya yang besar pula, yang berarti biaya pun besar.

Mayoritas solar sel komersial saat ini memiliki efisiensi sekitar 15%. Sedangkan efisiensi sebesar 30% sudah berhasil diuji di laboratorium namun belum dapat diproduksi untuk keperluan komersial.

Mengapa solar sel belum bisa mengkonversi radiasi matahari dengan efisiensi tinggi? Alasannya adalah karena material solar sel hanya mampu mengkonversi sebagian dari spektrum cahaya matahari yang diterimanya. Menurut Tomas Marvart dalam bukunya berjudul Solar Electricity, hanya sekitar 2/3 dari spektrum cahaya matahari yang dapat dikonversi menjadi listrik oleh material solar sel yang ada sekarang.

Namun kini ada harapan baru untuk mengkonversi semua spektrum cahaya matahari menjadi listrik. Riset yang dilakukan oleh Wladek Walukiewicz di Lawrence Berkeley National Laboratory telah berhasil mengkonversi seluruh spektrum. Dan yang juga menarik adalah bahwa proses produksi solar sel baru ini dapat dilakukan menggunakan teknik produksi konvensional.

Prinsip yang digunakan oleh Wladek Walukiewicz dan kawan-kawan adalah bahwa: tidak ada material yang mampu merespon semua panjang

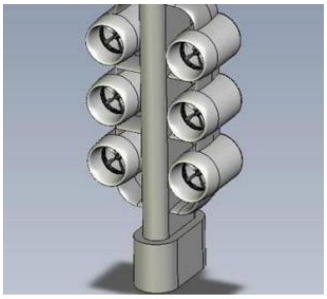
gelombang radiasi matahari, masing-masing material bekerja pada panjang gelombang yang berbeda pula, maka untuk memungkinkan proses konversi seluruh spektrum dilakukan penggabungan beberapa bahan berbeda dengan sensitifitas spektrum berbeda pula.

Satu cara untuk menggabungkan berbagai bahan adalah dengan menumpuk lapisan-lapisan semikonduktor berbeda dan menggabungkannya secara seri menggunakan kawat. Teknik ini walaupun mampu menggabungkan lapisan-lapisan berbeda, namun strukturnya masih rumit sehingga menyulitkan dalam proses fabrikasi. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat satu lapisan namun mampu bekerja dengan spektrum berbeda.

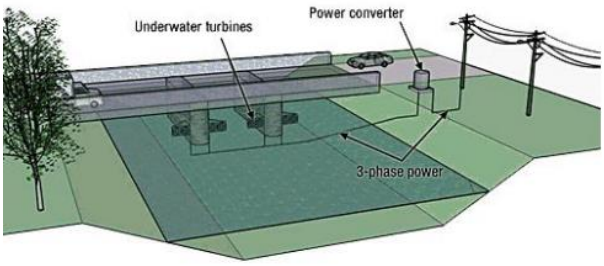
Tim peneliti mengatakan bahwa teknik baru yang mereka perkenalkan akan menghasilkan solar sel efisiensi tinggi dengan harga yang lebih murah. Namun sayang, mereka belum menyebutkan setinggi apa efisiensi yang dapat dihasilkan.

3. **Tenaga Air (*Turbin Sungai Mississipi untuk 1,5 juta rumah)***

Sejumlah 160 ribu turbin air akan dipasang di Sungai Mississippi untuk menghasilkan listrik hingga 1600 MW listrik, cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik 1,5 juta rumah. Perusahaan Free Flow Power mengatakan bahwa pemasangan turbin di dasar sungai tidak akan mengganggu lalu-lintas kapal. Mereka juga yakin proyek tersebut tidak akan mengganggu ekosistem setempat. Berbeda dengan bendungan Three Gorges di Cina yang menimbulkan dampak lingkungan besar, teknologi milik Free Flow Power menggunakan generator listrik magnet permanent yang dapat dipasang dalam kelompok kecil di bawah air, menangkap energi kinetic arus air, sehingga pembangunan dam tidak diperlukan. Generator milik mereka, yang terdiri dari enam turbin setiap set, bisa ditambatkan di bawah air dengan cara dipancangkan ke dasar sungai atau ditempelkan ke tiang jembatan.



Free Flow Power



Sumber: Plenty Magazine

Free Flow Power telah mendapat izin dari Federal Energy Regulatory Commission telah melakukan studi di 59 lokasi. Pada setiap lokasi akan dipasang ratusan hingga ribuan turbin dalam jarak beberapa kilometer. Biaya diperkirakan $3 Miliar (Rp 27,6 Triliun). Perusahaan diberi waktu 3 tahun untuk melakukan kajian teknis dan lingkungan di 59 lokasi. Jika hasilnya baik, pengerjaan dimulai 2012. Walaupun teknologi mereka tidak semurah teknologi hidro konvensional, perusahaan meyakinkan pemerintah setempat bahwa harga listrik yang mereka produksi cukup kompetitif.

4. Tenaga Angin (*Turbin angin Bahrain WTC)*

Tiga turbin angin telah dipasang di Bahrain World Trade Center, gedung kembar pancakar langit setinggi 240 meter, di Bahrain. Inilah pertama di dunia di mana turbin angin berkapasitas besar dipasang di gedung komersial. Ketiga turbin ini dipasang untuk membangkitkan energi listrik bagi gedung tersebut. Masing-masing turbin memiliki diameter 29 meter, dipasang pada jembatan-jembatan yang menghubungkan kedua tower.



Sumber: Inhabitat

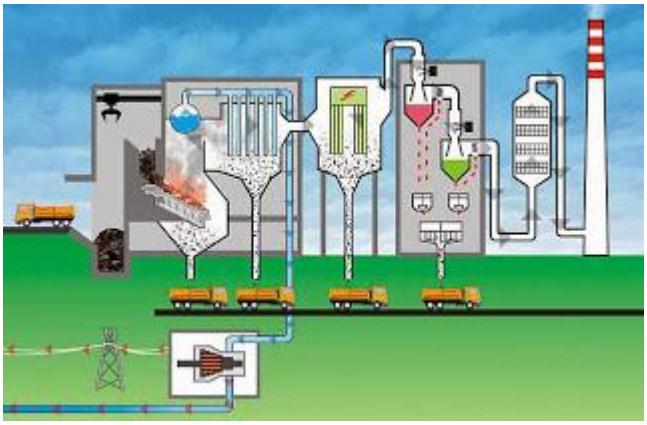
Untuk meningkatkan efisiensi, gedung dirancang sedemikian sehingga memiliki karakter aerodinamik yang dapat memaksimalkan aliraan udara menuju turbin. Ketiga turbin ini mampu menghasilkan 1100 hingga 1300 MWh, atau 10-15% kebutuhan listrik gedung tersebut. Jika digunakan untuk rumah, energi yang dihasilkan mampu melistriki 300 rumah selama setahun. Atas prestasi ini Bahrain WTC telah masuk dalam shortlist untuk mendapatkan EDIE Award for Environmental Excellence.



Sumber: Treehugger

Proyek yang dikerjakan bersama oleh Atkin Architects and Engineers dan Norwinini menghabiskan biaya 3.5% dari keseluruhan proyek pembangunan Bahrain WTC yang selesai awal April 2008. Walaupun tidak menghasilkan energi terlalu besar, terobosan ini merupakan langkah besar yang patut diapresiasi.

5. Biomassa (*Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)*)



Sumber: Istimewa

Secara sederhana, PLTSa dapat diartikan sebagai salah satu bentuk teknologi untuk menghasilkan energi listrik dengan bahan dasar sampah. Teknologi ini muncul dilatar belakangi oleh adanya permasalahan tentang sampah yang dianggap meresahkan masyarakat karena polusi udara (bau) yang ditimbulkannya. Sehingga para ilmuwan akhirnya menemukan teknologi untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Teknologi ini dikenal dengan nama Waste To Energy (merubah sampah menjadi energi) yang menggunakan alat tungku pembakaran (incenerator) atau yang lebih kita kenal dengan nama pembangkit listrik tenaga sampah.

Teknologi ini dianggap cocok jika diterapkan di daerah yang produksi sampahnya cukup besar. Perlu diketahui, sebenarnya telah ada cara selain PLTSa untuk menyelesaikan persoalan sampah. Cara konvensional seperti open dumping (penumpukan sampah di suatu tempat tertentu), sanitary landfill (penimbunan sampah di dalam tanah), bala pres (sampah non organik dikemas dalam plastik film putih kemudian di timbun), pupuk kompos di pedesaan, dan anaerobic digestion (penghancuran sampah dengan menggunakan mikro organisme) juga merupakan solusi atas masalah tersebut yang telah digunakan dibanyak daerah. Dan dalam memilih cara mana yang paling tepat untuk dijadikan solusi atas masalah sampah tergantung pada kondisi daerahnya masing-masing.

Cara kerja PLTSa Teknologi PLTSa merupakan bagian dari teknologi PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Cara kerja keduanya hampir sama, yang membedakannya terletak pada bahan bakar untuk memanaskan air dan pengolahan gas buangnya. Jadi pada dasarnya PLTSa adalah salah satu dari PLTU juga. Kemudian dalam masalah daya yang dibangkitkan mungkin PLTSa akan lebih kecil menghasilkan daya, karena memang bahan bakarnya juga tidak sebanyak batu bara. Menurut perhitungan, pengolahan sampah sebanyak 1.500 m3 per hari dapat menghasilkan daya sebesar 5-8 mega watt. Oleh karena itu pemanfaatannya juga hanya untuk sebagian daerah saja.

Dalam pengoperasian PLTSa diperlukan banyak tahapan dari mulai awal pemrosesan sampah sampai menghasilkan energi listrik.

1. Tahap pertama adalah pengangkutan sampah di setiap tempat pembuangan sampah (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) yaitu PLTSa.
2. Kemudian tahap kedua, sampah tersebut ditiriskan dalam sebuah tabung/bunker selama lima hari guna menurunkan kadar air yang dikandungnya sampai 45-50 persen. Karena pada proses ini akan menghasilkan air lindi (air kotor) dan bau serta gas metan akan disalurkan kedalam ruang bakar (tungku) sehingga gas terbakar dan terurai, maka pada bunker dipasang saluran air lindi yang akan disalurkan ke pengolahan lindi yang semuanya harus kedap air.
3. Tahap ketiga, setelah itu sampah akan dimasukkan kedalam tungku pembakaran (incenerator) dengan menggunakan alat yang sebut grabber dan kemudian dibakar. Pembakaran ini harus sampai pada temperature 850-900 derajat Celsius. Karena pada temperature sebesar itulah dioksin (racun) yang dihasilkan pada proses pemanasan akan terurai dalam waktu dua detik. Pembakaran kedua dilakukan dengan cara menghembuskan udara

di atas tungku yang menyebabkan gas hasil pembakaran pertama akan terbakar dan mencapai suhu 900-1200 derajat Celsius, dan pada pembakaran ini zat volatile dan dioksin akan terurai. Selain dioksin, pada proses pembakaran juga akan menghasilkan abu (bottom ash) dan debu terbang (fly ash) yang keduanya akan diproses hingga tidak menimbulkan polusi bagi kehidupan.

4. Tahap keempat adalah penyaluran uap yang dihasilkan dalam proses pembakaran dan pendidihan air menuju turbin penggerak generator sampai pada menghasilkan energi listrik yang siap di interkoneksikan dengan jaringan listrik PLN jika daya yang dihasilkan besar atau langsung disalurkan ke konsumen. Harus hati-hati Teknologi incenerator memang bukan barang baru, di banyak negara telah di manfatkan guna mengatasi masalah sampah terutama di perkotaan. Di Indonesia, Bali khususnya telah menggunakan teknologi ini.

Serupa dengan penggunaan teknologi penghasil listrik yang lainnya, PLTSa juga mempunyai resiko kecelakaan jika dalam mengoperasikannya tidak hati-hati. Banyak hal yang dapat meneyebabkan kecelakaan ini, terutama dalam penanganan limbah pengolahan sampah dan gas buang yang dihasilkan sangat rentan dengan kehidupan kemanusiaan. Oleh karenanya faktor human error harus di minimalisir sedemikian rupa agar dalam penggunaan teknologi ini berjalan dengan baik dan aman bagi lingkungan.

- **Masalah Teknologi Sumber Energi Terbarukan**
  - **Estetika, membahayakan habitat, dan pemanfaatan lahan**

    Beberapa orang tidak menyukai estetika turbin angin atau mengemukakan isu-isu konservasi alam ketika panel surya besar dipasang di pedesaan. Pihak yang mencoba memanfaatkan teknologi terbarukan ini harus melakukannya dengan cara yang disukai, misal memanfaatkan

kolektor surya sebagai penghalang kebisingan sepanjang jalan, memadukannya sebagai peneduh matahari, memasangnya di atap yang sudah tersedia dan bahkan bisa menggantikan atap sepenuhnya, juga sel fotovoltaik amorf dapat digunakan untuk menggantikan jendela.

Beberapa sistem ekstrasi energi terbarukan menghasilkan masalah lingkungan yang unik. Misalnya, turbin angin bisa berbahaya untuk burung yang terbang, sedangkan bendungan air pembangkit listrik dapat menciptakan penghalang bagi migrasi ikan - masalah serius di bagian barat laut pasifik yang telah mengurangi populasi ikan salmon. Pembakaran biomassa dan biofuel menyebabkan polusi udara yang sama dengan membakar bahan bakar fosil, meskipun karbon yang dilepaskan ke atmosfer ini dapat diserap kembali jika organisme penghasil biomassa tersebut secara terus-menerus dibudidayakan.

Masalah lain dengan banyak energi terbarukan, khususnya biomassa dan biofuel, adalah sejumlah besar lahan yang dibutuhkan untuk usaha pembudidayaannya.

- **Konsentrasi**

  Masalah lain adalah variabilitas dan persebaran energi terbarukan di alam, kecuali energi panas bumi yang umumnya terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu namun terdapat pada lokasi yang ekstrem. Energi angin adalah yang tersulit untuk difokuskan, sehingga membutuhkan turbin yang besar untuk menangkap energi angin sebanyak-banyaknya. Metode pemanfaatan energi air bergantung pada lokasi dan karakteristik sumber air sehingga desain turbin air bisa berbeda. Pemanfaatan energi matahari dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun untuk mendapatkan energi yang banyak membutuhkan luas area penangkapan yang besar.

  Sebagai perbandingan, pada kondisi standar pengujian di Amerika Serikat energi yang diterima $1m^2$ sel surya yang memiliki efisiensi 20%

akan menghasilkan 200 watt. Kondisi standar pengujian yang dimaksud adalah temperatur udara 20°C dan irradiansi 1000 W/m^{2}.

- **Jarak ke penerima energi listrik**

  Keragaman geografis juga menjadi masalah signifikan, karena beberapa sumber energi terbarukan seperti panas bumi, air, dan angin bisa berada di lokasi yang jauh dari penerima energi listrik; panas bumi di pegunungan, energi air di hulu sungai, dan energi angin di lepas pantai atau dataran tinggi. Pemanfaatan sumber daya tersebut dalam skala besar kemungkinan akan memerlukan investasi cukup besar dalam jaringan transmisi dan distribusi serta teknologi itu sendiri dalam menghadapi lingkungan terkait.

- **Ketersediaan**

  Salah satu kekurangan yang cukup signifikan adalah ketersediaan energi terbarukan di alam; beberapa dari mereka hanya ada sesekali dan tidak setiap saat (intermittent). Misal cahaya matahari yang hanya tersedia ketika siang hari, energi angin yang kekuatannya bervariasi setiap saat, energi air yang tak bisa dimanfaatkan ketika sungai kering, biomassa memiliki masalah yang sama dengan yang dihadapi dunia pertanian (misal iklim, hama), dan lain-lain. Sedangkan energi panas bumi bisa tersedia sepanjang waktu.

INDEKS

A

Advokasi, 30

Aktivisme, 30

Andragogis, 130

Angin Topan, 33

Asimilasi, 75

Atmosfer, 2, 4, 6, 9

B

Banjir, 32, 36, 46

Bara, 157

Berkelanjutan, 148

Biofuel, 161

Biogas, 159

Biologi, 1, 2, 3, 6

Biosfer, 5, 6, 10

Brainstorming, 129

D

Deforestasi, 102

Development, 55, 70, 108, 148

Dewasa 128

E

Ecolytercy, 77

Edukasi, 30, 109

Efek Rumah Kaca, 37, 38, 39

Ekologi, 7, 8

Ekosistem, 28

El Nino, 102

Environmental, 1, 6

Erosi, 28, 46

Experiental, 128

F

Fisik, 1

G

Gasifikasi, 163

Gelombang, 11, 12, 15

Gempa Bumi, 16, 17, 32

Geologi, 2, 6, 9, 10, 12

Geotermal, 164

Gunung Berapi, 31

H

Habitat,1

Hidrosfer, 26

I

Iklim, 95, 100

Inframerah, 38

Intermitten, 175

L

La Nina, 103

Learning 77

Lingkungan, 148

M

Mesosfer, 21

Meteorologi, 17

Minyak, 157

O

Objektif, 28, 85, 124

P

Panas, 158

Parameter, 96

Pedagogi, 78

Pemanasan Global, 19, 25, 33, 37
Pembangunan, 148
Pencemaran, 26, 30
Piezoelektrik, 163
PLTSa, 171
Progresif, 78
R
Radiasi, 4, 13, 16
Representasi, 78
S
Seismologi, 15
Sosial, 2, 29, 30
Stratosfer, 18, 19
T
Temperatur, 20, 21
Terbarukan, 156
Tropis, 95
Troposfer, 11, 18
U
Upwelling, 104

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, Deepak; Anshu, Shrivastava. 2008.*Indigenous Herbal Medicines: Tribal Formulations and Traditional Herbal Practices*. Jaipur, India: Aavishkar Publishers.

Adisusilo, Sutarjo. 2010. *Pengembangan Media Pembelajaran dan Sumber Ajar*. Diakses pada tanggal 22 September 2016 https://veronikacloset.files.wordpress.com/2010/06/media-pbm.pdf

Amthor, R.M. & Heilman, E.E. (2010). *Social Studies and Diversity Education*. Routledge: New York.

Anneahira.com [Accessed 2 october 2016] Association for Environmental Studies and Sciences Bali Post, 16 Agustus 2007**.**

Ben-Menahem, Ari. 2009. *Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences***1**. Berlin: Springer-Verlag.

Bennett, K. D.; Willis, K. J. 2001. "Pollen". Di Smol, John P.; Birks, H. John B. *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*. 3: Terrestrial, Algal, and Siliceous Indicators. Dordrecht, Germany: Kluwer Academic Publishers.

Bernard Leary, 'Sharp, William (1805-1896', Oxford Dictionarry Of National Biography, Oxford University Press, Sept 2004, Online Edn, Oct 2005 Retrieved 22 Sept 2016 By Wiki

Bibby, Cyrill (1959). T.H. Huxley : Scienctist, Humanist And Educator. London : Watts

Borgmann, Albert (2006). "Technology as a Cultural Force: For Alena and Griffin" (fee required). *The Canadian Journal of Sociology* 31 (3): 351–360. doi:10.1353/cjs.2006.0050. Diakses tanggal 2007-02-16.

Butz, Stephen D. 2007. *Science of Earth Systems* (2 ed.). Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning.

Campbell, Neil A.; Reece, Jane B.; Urry, Lisa Andrea; Cain, Michael L.; Wasserman, Steven Alexander; Minorsky, Peter V.; Jackson, Robert Bradley. 2008. *Biology* (8 ed.). San Francisco: Pearson - Benjamin Cummings.

*Climate Change, A CAP (Consumers Association of Penang) Guide***.**

Dallal, Ahmad. 2010. *Islam, Science, and the Challenge of History*. New Haven, CT: Yale University Press.

Daluarti, M., H., C. (2015). *Peranan Ruang Publik Perkotaan Terhadap Pengembangan Modal Sosial dan Peredam Patologi Sosial. (Survey Pada Siswa SMA di Kota Bandung)*. Disertasi UPI.

Departemen of Education and Skills. (2013). *Education for Sustainability The National Strategy on Education for Sustainable Development in Ireland, 2014-2020*. Ireland.

Depdiknas. 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Fisika

Eric Schatzberg, "*Technik* Comes to America: Changing Meanings of *Technology* Before 1930," *Technology and Culture* 47 (July 2006): 486-512.

European Commission.2015. Science Education For Responsible Citizenship . Luxemburg: European Union

Farisma, Santi Dewi. 2014. *Keefektifan Penggunaan Metode Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Experiential Learning) Dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi Siswa Kelas X MAN Yogyakarta III*. Universitas Negeri Yogyakarta (Skripsi) Diakses pada tangga 19 September 2016. http://eprints.uny.ac.id/18645/1/Santi%20Dewi%20Farisma%200820 1244083.pdf

Foley G..*Pemanasan global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia1993.

For ex., George Crabb, *Universal Technological Dictionary, or Familiar Explanation of the Terms Used in All Arts and Sciences, Containing Definitions Drawn From the Original Writers*, (London: Baldwin, Cradock and Joy, 1823), s.v. "technology."

Franklin, Ursula. "Real World of Technology". House of Anansi Press. Diakses tanggal 2007-02-13.

Godrej, Dianyar. 2001. *The No-Nonsense Guide to Climate Change*

Gordh, Gordon; Headrick, D. H. 2001. *A Dictionary of Entomology*. Cambridge: MA: CABI Publishing.

Guston, David H. (2000). *Between politics and science: Assuring the integrity and productivity of research*. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-65318-5.

http://cprocom.com/portal/index.php/communications/climate-change-aenvironmental-communications/pendidikan-perubahan-iklim-bagipelestarian-bumi

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40612&val=3587

https://En.M.Wikipedia.Org/Wiki/Science_Education

https://en.wikipedia.org/wiki/Experiential_education diakses pada tanggal 19 September 2016

http://eprints.uny.ac.id/36773/2/Laporan%20Outdoor%20Learning%20-Kuning%20Kunyit-.pdf

http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR._PEND._KEPELATIHAN/196105251986011-KARDJONO/Outdoor_Education.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Panel_Antarpemerintah_tentang_Perubahan_Ikl im

http://ilmuhutan.com/apa-itu-ipcc/

http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/02/kurangnya-pendidikan-terkaitperubahan-iklim

http://repository.upi.edu/9601/2/t_pk_0706746_chapter1.pdf diakses pada tanggal 19 September 2016

http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4057/6.YUNI%20AGGIYA.pdf?sequence=1

https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf (diunduh tanggal 17 September 2016 pukul 12.06)

https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf (diunduh tanggal 17 september 2016 pukul 11.53)

http://www.amazine.co/24496/apa-itu-protokol-kyoto-fakta-sejarahinformasi-lainnya/ http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-iklim-menurut-para-ahliklimatologi/

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=dErgV9rlHIj0vgSdy4eoBQ#q=kyoto+protocol

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjk4tPIpZXPAhUMvI8KHaPGCgoQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F124268-S-5601-Hubungan%2520faktor-Literatur.pdf&usg=AFQjCNGurq1EIoLqac2Ksm7bReiLmTVMKw&sig2=8COXfOsCXnmXIcVieBjDQQ&cad=rja (diunduh 17 September 2016)

http://www.lingkunganhidup.co/penyebab-perubahan-iklim-dan-pemanasanglobal/

http://www.middlebury.edu/academics/ump/majors/es

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-internationalagenda/education-for-sustainable-development/climate-changeeducation/

http://www.websitependidikan.com/2016/07/manfaat-pembelajaran-di-luarkelas.html http://www.Wikipedia.com http://wilderdom.com/History.html

"Industry, Technology and the Global Marketplace: International Patenting Trends in Two New Technology Areas". *Science and Engineering Indicators 2002*. National Science Foundation. Diakses tanggal 200705-07.

"Intute: Science, Engineering and Technology". Intute. Diakses tanggal 2007-02-17.

IUCN (International Union for Conservation of Nature). (1991). *Caring for the Earth. A strategy for sustainable living*. Gland.

Iyer, Meena. 2009. *Faith & Philosophy of Zoroastrianism*. Delhi, India: Kalpaz Publications.

Jakarta Post, 7 Maret 2007**.**

Japan Council on the UN Decade of Education for Sustainable Development. (2013). *Buku Pedoman Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Asia : Penduduk Lokal Mengembangkan Masyarakat yang Berkelanjutan*. http://www.agepp.net/

Judd, W. S.; Campbell, C. S.; Kellogg, E. A.; Stevens, P. F.; Donoghue, M. J. 2002. *Plant Systematics, a Phylogenetic Approach*. Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Julius Adams Stratton and Loretta H. Mannix, Mind and Hand: The Birth of MIT (Cambridge: MIT Press, 2005), 190-92. ISBN 0-262-19524-0.

Layton,D.(1981).”The Schooling Of Science In England, 1854- 1939”. In Macleod, R.M.; Collins, P.D.B. The Parliament Of Science. Northwood. England: Science Reviews. PP. 188-210. ISBN 0959272664

Mathar, Reiner. (2015). *Chapter 2 in Schooling for Sustainable Development in Europe*. Springer : Heidelberg, New York, Dordrecht, London

Mauseth, James D. 2003. *Botany : An Introduction to Plant Biology* (3rd ed.). Sudbury, MA: Jones and Bartlett Learning.

Murtono. 2005. Pendidikan Sains Dalam Al-Qur’an. Jurnal Pendidikan Agama Lslam Vol. Ll, No. 2

Murtono. 2005. Pendidikan Sains Dalam Al-Qur’an. Jurnal Pendidikan Agama Lslam Vol. Ll, No. 2

National Education Association (1894). Report Of The Committee Of Ten On Secondary School Studies With The Reports Of The Conferences Arranged By The Committee. New York: The American Book Company

National Center for Education Statistics. Classification of Instructional Programs (CIP 2000)- (03) NATURAL RESOURCES AND CONSERVATION. Institute of Education Sciences, United States Department of Education. [Accessed 2 october 2016]

Nikolopoulou, A, Abrahama, Taisha & Farid Mirbegheri. (2010). *Education for Sustainable Development Challenges, Strategies, and Practices in a Globalizing World*.Sage: India.

Panaino, Antonio. 2002. *Ideologies as Intercultural Phenomena:*

Proceedings of the Third Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project, Held in Chicago, USA, October 27–31, 2000. Bologna: Mimesis Edizioni.

PEACE, 2007. *Ringkasan Eksekutif. Indonesia dan Perubahan Iklim : Status Terkini dan Kebijakannya.*

"Pembangunan Ekonomi, Edisi 9, Jilid 1", Erlangga, 9790158149, 9789790158146.

Qodariah, Laely & Armiyati, Laely. (2013).*Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Sebagai Alternatif Sumber Belajar IPS SMP Di Tasikmalaya*. Social, 12(1) Mei 2013.

Read Bain, "Technology and State Government," American Sociological Review 2 (December 1937): 860.

Riany, M., Karila, Y.Y., & Destianti, S., et al. (2014). *Kajian Tradisi Membangun Bangunan Rumah Tinggal di Kawasan Kampung Naga, Tasikmalaya Ditinjau Dari Konsep Sustainable (Studi Kasus : Bangunan RumahTinggal di Kawasan Kampung Naga).* Jurnal Reka Karsa, 2(1) April 2014. Jurnal Online Institut Teknologi Nasional .

Rostitawati, Tita. 2014. *Konsep Pendidikan John Dewey*. IAIN Sultan Amai Gorontalo (Jurnal). diakses pada tanggal 19 September 2016. http://www.journal.iaingorontalo.ac.id

Rowntree, Lewis, Price &Wyckoff. (2008).*Globalization and Diversity Geography Changing The Wold Second Editon*. United States: Pearson Prentice Hall.

Saijo, Tatsuyoshi & Hamasaki, Hiroshi. (2010).*Chapter 6 : Designing Post-Kyoto Institutions: From the Reduction Rate to the Emissions Amount. at Adaptation and Mitigation Strategies in Climate Change*. Tokyo: Springer.

Shaw, Rajib & Oikawa, Yukihiko. (2014). *Educa-tion for Sustainable*

Development and Disaster
Risk Reduction.Springer: Japan

Stern, 2006. *Review on The Economics of Climate Change*

Sukarno Dkk, Dasar-Dasarpendidikan Sains. Jakarta : Bathara Karya Aksara, 1981), Hal. 21.

Sumner, Judith. 2000. *The Natural History of Medicinal Plants*. New York: Timber Press.

Suparwoto, "Peran Pendidikan Fisika Dalam Pengembangan Budaya Keilmuan" Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNY. 2002 Hal. 9.

Vardiansyah, Dani. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta 2008. Hal. 11.

Vessuri, Hebe. (2000). "Ethical Challenges for the Social Sciences on the Threshold of the 21st Century." Current Sociology 50, no. 1 (January): 135-150. [1], Social Science Ethics: A Bibliography, Sharon Stoerger MLS, MBA

Widowati, Asri. 2008. Diktat Pendidikan Sains. Yogyakarta : UNY

Wikipedia.org diakses 18 Oktober 2016

Wise, George (1985). "Science and Technology". *Osiris (2nd Series)* 1: 229– 246..

Yaniv, Zohara; Bachrach, Uriel. 2005. *Handbook of Medicinal Plants*. Binghampton, NY: Haworth Press.

Zohary, Daniel; Hopf, Maria. 2000. *Domestication of Plants in the Old World* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.